FD C15-105

AVRIL 2026

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA). AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Identité: UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code client : 23597463

Client : 23597463

Le : 14/09/2026 à 13:08

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Fascicule de documentation publié par AFNOR

FD C15-105

Installations électriques à basse tension - Guide pour la détermination des sections de conducteurs et le choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques

Date de publication : mars 2026

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (relations avec normes Européennes et internationales, descripteurs, etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

FD C 15-105

Sommaire

Page

Avant-propos ... 3

1 Domaine d'application ... 4

2 Références normatives ... 4

3 Termes et définitions ... 5

4 Méthodes de calcul des courants de court-circuit et courants de défaut ... 5
4.1 Méthode des impédances ... 5
4.2 Méthode de composition et conventionnelle ... 5

5 Choix des dispositifs de protection ... 6

6 Détermination du courant maximal d'emploi ... 7

7 Courants admissibles et choix des dispositifs de protection contre les surcharges ... 9
7.1 Coordination entre les sections des conducteurs et les dispositifs de protection contre les surcharges (NF C 15-100-1:2024, 433.1) ... 9
7.2 Canalisations non protégées contre les surcharges (NF C 15-100-1:2024, 433.3 et 433.4) 13
7.3 Prise en compte du conducteur neutre et calcul de sa section ... 13
7.4 Exemples de calcul de section des conducteurs ... 16
7.5 Application des facteurs de correction pour groupement de câbles ou de circuits ... 29
7.6 Câbles en parallèle (NF C 15-100-1:2024, 523.7) ... 32
7.7 Courants admissibles dans les câbles souples ... 34
7.8 Synthèse des emplacements possibles des dispositifs de protection contre les surcharges (NF C 15-100-1:2024, 433.2) ... 35

8 Courants de court-circuit (NF C 15-100-1:2024, 434 et 533.3) ... 36
8.1 Généralités ... 36
8.2 Calcul des courants de court-circuit ... 36
8.3 Pouvoir de coupure ... 56

9 Protection contre les contacts indirects ... 57
9.1 Règle générale (NF C 15-100-1:2024, 411.3.2) ... 57
9.2 Application au schéma TN ... 58
9.3 Application au schéma TT ... 62
9.4 Application au schéma IT ... 63
9.5 Prise en compte des câbles souples ... 65
9.6 Vérification de la continuité des conducteurs de protection ... 66
9.7 Longueurs de canalisations protégées contre les contacts indirects selon la méthode de calcul conventionnelle ... 67

10 Vérification des contraintes thermiques des conducteurs (NF C 15-100-1:2024, Article 434.5.2) ... 76
10.1 Généralités ... 76
10.2 Conducteurs de protection ... 80
10.3 Conducteurs actifs ... 80

11 Chutes de tension dans les canalisations (NF C 15-100-1:2024, 525) ... 81

12 Valeurs de résistivité et de réactance des conducteurs ... 85
12.1 Résistivité des conducteurs (FD C 15-500:2020, Tableau 3) ... 85
12.2 Réactance linéique des conducteurs (FD C 15-500:2020, Tableau 4) ... 86

Annexe A (normative) Tableaux de la Partie 5-52 de la NF C 15-100-1:2024 ... 87
A.1 Tableau 52.1A (modifié) – Câbles ... 87
A.2 Tableau 52.1B – Conducteurs isolés ... 89
A.3 Tableau 52.8 – Valeurs des courants admissibles en fonction des modes de pose ... 90

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Avant-propos

La détermination des sections des conducteurs et le choix des dispositifs de protection repose fondamentalement sur les cinq conditions suivantes :

— respect du courant admissible dans les conducteurs ;

— protection contre les surcharges ;

— protection contre les courts-circuits ;

— protection contre les contacts indirects ;

— limitation de la chute de tension.

Suivant les schémas des liaisons à la terre (TT, TN ou IT) et les conditions prévues, seules certaines règles sont applicables.

Ce document prend en compte et illustre les exigences de la NF C 15-100-1:2024.

Les tableaux référencés 52.xx dans le texte sont ceux issus de la Partie 5-52 de la NF C 15-100-1:2024 et sont rappelés en Annexe A du présent document.

Articulation avec le FD C 15-500

Le FD C 15-500 est destiné à servir de base à la vérification des logiciels de calcul informatique. Le FD C 15-105 décrit des méthodes pratiques ne faisant pas appel à l'utilisation d'un logiciel ; il présente :

— une méthode précise : la méthode des impédances ;

— deux méthodes approchées : la méthode de composition et la méthode conventionnelle.

Par rapport au FD C 15-500, des simplifications sont apportées dans le choix des paramètres, notamment pour le choix de la résistivité des conducteurs, afin de tenir compte :

— pour la méthode des impédances, de la considération du caractère pratique de cette méthode ;

— pour la méthode de composition et la méthode conventionnelle, des hypothèses simplificatrices adoptées dans chacune de ces méthodes.

Ce document annule et remplace le guide UTE C 15-105 de juillet 2003.

Le présent document ne traite pas toutes les situations, il examine les cas les plus courants.

Ce document ne se substitue pas à la norme et aux textes réglementaires qui restent les textes de référence.

Modifications majeures :

— révision complète du guide UTE C 15-105 pour être en cohérence avec la NF C 15-100-1:2024.

Les tableaux du présent document dont le titre indique « modifié » comportent des différences avec ceux de la NF C 15-100-1:2024 dans un but de clarification.

AFNOR (Code client : 23597463) FD C15-1052026-04
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

1 Domaine d'application

Ce document s'applique aux installations électriques à basse tension dont les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles et regroupe de façon synthétique les différentes règles de la série NF C 15-100 déterminant les sections des conducteurs des canalisations et le choix des dispositifs de protection et en précise les conditions pratiques d'application.

Les articles traitant des courants admissibles et des chutes de tension se réfèrent à un fonctionnement permanent en courant continu ou en courant alternatif de fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz. Pour des fréquences supérieures, des facteurs de correction sont à appliquer aux valeurs des courants admissibles. L'Annexe 52A de la NF C 15-100-1:2024 donne des indications à ce sujet pour les fréquences de 100 Hz à 400 Hz.

Les articles traitant des courts-circuits sont valables pour des installations alimentées en courant alternatif 50 Hz ou 60 Hz.

Le présent document ne s'applique pas aux circuits comportant des canalisations préfabriquées.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

FD C 15-500, *Installations électriques à basse tension – Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul*

IEC 60287 (série), *Câbles électriques – Calcul du courant admissible*

NF C 14-100, *Installations de branchement à basse tension*

NF C 15-100 (série), *Installations électriques à basse tension*

NF C 15-100-1:2024, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : exigences générales*

NF C 15-100-7-722, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-722 : règles particulières pour l'alimentation des véhicules électriques*

NF EN 50708-2-1:2020, *Transformateurs de puissance – Exigences européennes supplémentaires – Partie 2-1 : transformateurs de moyenne puissance*

NF EN 60076 (série), *Transformateurs de puissance*

NF EN 60269 (série), *Fusibles basse tension*

IEC 60479-1, *Effects of current on human beings and livestock – Part 1 : General aspects (disponible en anglais seulement)*

NF EN 60898 (série), *Petit appareillage électrique – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues*

NF EN 60909-0, *Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif – Partie 0 : calcul des courants*

NF EN 60947-2:2017, *Appareillage à basse tension – Partie 2 : Disjoncteurs*

NF EN IEC 60947-2, *Appareillage à basse tension – Partie 2 : Disjoncteurs*

NF EN IEC 61439-1, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 1 : règles générales*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la NF C 15-100-1:2024 s'appliquent.

4 Méthodes de calcul des courants de court-circuit et courants de défaut

Le présent document décrit un certain nombre de méthodes permettant de déterminer les caractéristiques de chaque circuit d'une installation et ses conditions de protection. Le choix de la méthode dépend :

— des courants dont la connaissance est nécessaire (courts-circuits maximaux, courts-circuits minimaux, courants de défaut) ;

— du degré de précision recherché ;

— des caractéristiques connues de l'alimentation et des différents paramètres ;

— de l'importance de l'installation ;

— des moyens de calcul dont le concepteur ou l'installateur peut disposer.

Les indications qui suivent sont destinées à faciliter le choix de la méthode la mieux appropriée. Trois méthodes de calcul sont envisageables selon des conditions spécifiques :

— méthode des impédances ;

— méthode de composition ;

— méthode conventionnelle.

Les méthodes de composition et conventionnelle sont des méthodes approchées.

4.1 Méthode des impédances

La méthode des impédances (8.2.1) permet de calculer avec une bonne précision tous les courants de court-circuit (maximaux, minimaux, triphasés, biphasés, monophasés) et les courants de défaut minimal et maximal en tout point d'une installation.

Elle est utilisable lorsque toutes les caractéristiques des différents éléments de la boucle de défaut sont connues (sources, canalisations).

Elle consiste à totaliser séparément les différentes résistances et différentes réactances de la boucle de défaut depuis et y compris la source jusqu'au point considéré et à calculer l'impédance correspondante, ce qui permet de déterminer les courants de court-circuit et de défaut correspondants et les conditions de protection correspondantes contre les courts-circuits et contre les contacts indirects.

4.2 Méthode de composition et conventionnelle

La méthode de composition (8.2.2) et la méthode conventionnelle (8.2.3) sont des méthodes permettant de déterminer avec une certaine approximation les courants de court-circuit à l'extrémité d'un circuit, d'après des caractéristiques estimées en amont du circuit.

4.2.1 Méthode de composition

La méthode de composition (8.2.2) est utilisable quand, bien que les caractéristiques de l'alimentation ne soient pas connues, I'estimation des courants de court-circuit à l'origine d'un circuit permet d'évaluer l'impédance amont de ce circuit.

Cette méthode néglige les différences de facteur de puissance ($\cos \varphi = R/X$) entre les différents circuits. Elle est utilisée dans le présent document pour indiquer les valeurs de courant de court-circuit servant à déterminer les pouvoirs de coupure des dispositifs de protection.

4.2.2 Méthode conventionnelle

La méthode conventionnelle (8.2.3) permet de calculer les courants de court-circuit minimaux et les courants de défaut à l'extrémité d'une canalisation, sans connaître les caractéristiques de la partie d'installation en amont du circuit considéré. Elle est basée sur l'hypothèse que la tension à l'origine du circuit est égale à 80 % de la tension nominale de l'installation pendant la durée du court-circuit ou du défaut.

Elle permet de déterminer les conditions de protection contre les contacts indirects dans les schémas TN et IT et de vérifier les contraintes thermiques des conducteurs protégés par fusibles.

Cette méthode n'est pas applicable aux installations alimentées par des alternateurs. Elle est utilisée dans le présent document pour l'établissement de tableaux donnant les longueurs maximales de canalisations protégées contre les courts-circuits ou contre les contacts indirects en fonction de la nature et des caractéristiques des dispositifs de protection, de la nature et de la section des conducteurs.

5 Choix des dispositifs de protection

Le présent document détermine les conditions d'utilisation des différents dispositifs de protection pouvant être utilisés dans les installations électriques.

Ces dispositifs de protection font l'objet des normes qui sont citées en 430.2 et en 533.1.1 de la NF C 15-100-1:2024.

En ce qui concerne les fusibles, leurs caractéristiques sont :

— soit du type gG et gM pouvant assurer à la fois la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits ;

— soit du type aM ne pouvant assurer que la protection contre les courts-circuits.

En ce qui concerne les disjoncteurs, deux catégories de disjoncteurs sont pris en considération :

— les disjoncteurs domestiques et analogues de courant assigné au plus égal à 125 A, dont les caractéristiques correspondent à l'un des types suivants. Leur courant de fonctionnement instantané I_m est compris entre les limites indiquées, seule la limite supérieure étant prise en considération dans l'établissement des tableaux du présent document :

  - courbe B : $3\ I_n < I_m \leq 5\ I_n$
  - courbe C : $5\ I_n < I_m \leq 10\ I_n$ Ces courbes font l'objet des normes de la série NF EN 60898.
  - courbe D :$10\ I_n < I_m \leq 20\ I_n$

— les disjoncteurs industriels conformes à la norme NF EN IEC 60947-2. Les tableaux du présent document sont fondés conventionnellement sur les valeurs du courant de fonctionnement instantané de ces disjoncteurs en prenant en compte leur tolérance (+ 20 %).

6 Détermination du courant maximal d'emploi

Le courant maximal d'emploi I_B dans les conducteurs de phase est déterminé en multipliant la puissance nominale P_n de chaque appareil d'utilisation ou groupe d'appareils par les cinq facteurs ci-après :

$$I_B = (P_n / u)\ a \times b \times c \times d$$

I_B en ampères

P_n en watts

u en volts est égal à :

— la tension simple en monophasé ;

— la tension composée × $\sqrt{3}$ en triphasé.

En cas de présence d'harmoniques, il peut être nécessaire de déterminer le courant d'emploi dans le conducteur neutre (voir 7.3).

a. Facteur tenant compte du facteur de puissance et du rendement

Le facteur a est égal à $\frac{100}{\eta cos\phi}$, η étant le rendement électrique de l'appareil en %.

Les valeurs indiquées dans le Tableau 1 sont des valeurs pouvant être utilisées en l'absence de données plus précises. Les valeurs de rendement sont celles fixées par le Règlement Européen en matière d'écoconception applicable aux moteurs électriques (Règlement (UE) 2019/1781).

Tableau 1 – Exemples de facteurs de puissance et de rendement à charge nominale pour des moteurs triphasés 2 et 4 pôles

Puissance des moteurs	Cos phi				Rendement (en %)				Facteur a			
	2 pôles		4 pôles		2 pôles		4 pôles		2 pôles		4 pôles	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
de 0,75 à 1,1 kW	0,83	0,85	0,8	0,81	80,7	82,7	82,5	84,1	1,42	1,49	1,47	1,52
de 1,1 à 4 kW	0,85	0,87	0,8	0,81	82,7	88,1	84,1	88,6	1,30	1,42	1,39	1,49
de 4 à 55 kW	0,87	0,88	0,8	0,83	88,1	94,3	88,6	94,6	1,21	1,30	1,27	1,41
de 55 à 160 kW	0,88	0,89	0,83	0,85	94,3	95,6	94,6	95,8	1,18	1,21	1,23	1,27
de 200 à 1 000 kW	0,9	0,9	0,88	0,88	95,8	95,8	96	96	1,16	1,16	1,18	1,18

CHAUFFAGE (par résistance) : a = 1

AUTRES RECEPTEURS : a est à déterminer suivant les indications des constructeurs.

Appareils d'éclairage :

— Les dispositifs de protection contre les surcharges sont choisis en fonction de I_A

$$I_A = I_B \times k$$

I_A est le courant maximal pendant le temps de stabilisation (T).

— Dans le cas où le dispositif de protection est utilisé comme dispositif de commande du circuit d'éclairage, il convient de tenir compte des contraintes dues à la fermeture, notamment pour les lampes à décharge. Dans ce cas, il convient de se rapprocher du constructeur.

— Les calculs de chute de tension sont réalisés à partir de I_B et il convient de s'assurer que la chute de tension pour I_A permet le fonctionnement de la lampe pendant le temps de stabilisation.

Tableau 2 –Tableau de détermination du courant d'emploi

Types de lampes	U réseau V	P lampe W	Cos PHI	100 / η	a	k	T s
S.H.P. Tubulaire ou ballon	230	50 à 1 000	0,76 à 0,94	1,06 à 1,20	1,13 à 1,58	1,34 à 1,50	600
S.H.P. Blanche	230	35 à 100	0,73 à 0,91	1,15	1,27 à 1,57	1,34 à 2	300
S.B.P.	230	35 à 180	0,79 à 0,96	1,20 à 1,47	1,25 à 1,86	≤ 1	-
S.B.P. Système hybride	230	18 à 131	0,91 à 0,97	1,17 à 1,37	1,21 à 1,50	≤ 1	-
Iodures métalliques Linéaires à 2 culots Ballasts ferromagn.	230 400	70 à 1 000 2 000	0,78 à 0,88 0,89 à 0,91	1,10 à 1,15 1,10 à 1,15	1,25 à 1,48 1,20 à 1,29	1,60 1,27 à 1,67	250 300
Iodures métalliques Linéaire à 2 culots Ballasts électron.	230	70 à 150	0,92 à 0,97	1,06 à 1,10	1,09 à 1,19	1,50 à 1,70	250
Iodures métalliques 1 culot E40 1 culot E27/G12	230 400 230	150 à 2 000 2 000 à 3 500 35 à 150	0,83 à 0,91 0,80 à 0,91 0,76 à 0,86	1,05 à 1,08 1,03 à 1,15 1,13 à 1,14	1,15 à 1,30 1,13 à 1,43 1,31 à 1,50	1,45 à 1,80 1,25 à 1,69 1,35 à 1,50	300 300 250
Iodures métalliques à brûleur céramique Ballasts ferromagnétiques.	230	35 à 250	0,82 à 0,94	1,06 à 1,2	1,12 à 1,46	1,34 à 2	200
Iodures métalliques à brûleur céramique Ballasts électron.	230	35 à 150	0,92 à 0,97	1,06 à 1,10	1,09 à 1,19	1,50 à 1,70	200

NOTE Le taux d'harmonique des lampes autres qu'à incandescence est considéré comme compris entre 15 % et 33 %.

Il n'est pas possible de définir des valeurs typiques des courants d'appel et des courants nominaux des luminaires LED et OLED, ces valeurs dépendent directement des caractéristiques propres des convertisseurs qui les alimentent. Il convient de se référer aux caractéristiques fournies par les fabricants de convertisseurs.

b. Facteur d'utilisation des appareils

Le facteur d'utilisation est le rapport de la puissance effectivement absorbée par un appareil d'utilisation à sa puissance nominale.

Pour chaque appareil d'éclairage, le facteur d'utilisation est toujours égal à 1.

Pour les appareils de chauffage, en l'absence d'informations de gestion de puissance, le facteur d'utilisation est égal à 1.

Pour les IRVE, se référer à la NF C 15-100-7-722.

c. Facteur de simultanéité

Le facteur de simultanéité est le rapport de la somme des puissances nominales des appareils fonctionnant simultanément à la somme des puissances nominales de tous les appareils alimentés par un même circuit ou la même installation.

La détermination des facteurs de simultanéité c nécessite la connaissance détaillée de l'installation considérée et l'expérience des conditions d'exploitation, notamment pour les moteurs et les prises de courant. Il n'est pratiquement pas possible de spécifier des valeurs du facteur c pour chaque type d'installation, mais, en l'absence d'indications plus précises, la valeur du facteur de simultanéité peut être prise dans le Tableau 3.

Tableau 3 – Facteur de simultanéité

UTILISATION	FACTEUR DE SIMULTANEITE c
Éclairage	1
Chauffage et conditionnement de l'air	1
Prises de courant (N : nombre de prises)	0,1 + 0,9 /N
Ascenseurs et monte-charges (*)	
⎧ pour le moteur le plus puissant	1
⎨ pour le moteur suivant	0,60
⎩ pour les autres	0,50
(*) Le courant à prendre en considération est égal au COURANT NOMINAL du moteur, majoré du tiers du courant de démarrage.	

d. Facteur tenant compte des prévisions d'extension

Si le facteur d est demandé, il peut être estimé suivant les conditions prévisibles d'évolution de l'installation ; il est au moins égal à 1 et, pour les installations industrielles, une valeur d'au moins 1,2 est recommandée.

7 Courants admissibles et choix des dispositifs de protection contre les surcharges

Les courants admissibles des cas les plus courants sont donnés dans la NF C 15-100-1. Des exemples de calcul complet sont donnés à l'Article 7.4 et des exemples de calcul de facteur de groupement sont donnés à l'Article 7.5. Pour d'autres cas, se référer à l'Article 523.1.3 de la NF C 15-100-1:2024 et à l'IEC 60287.

7.1 Coordination entre les sections des conducteurs et les dispositifs de protection contre les surcharges (NF C 15-100-1:2024, 433.1)

7.1.1 Trois conditions sont à respecter pour qu'un dispositif de protection assure la protection d'une canalisation contre les surcharges :

Condition 1a) $I_B \leq I_n$

Condition 1b) $I_n \leq I_z$

Condition 2) $I_2 \leq 1{,}45 \times I_z$ qui peut s'écrire $k_2 \times I_n \leq 1{,}45\ I_z$ ou $k_3 \times I_n \leq I_z$ ou $I_n \leq \dfrac{I_z}{k_3}$

FD C 15-105

I_B Courant d'emploi

I_n Courant assigné du dispositif de protection ; pour les dispositifs de protection réglables, I_n est le courant de réglage choisi (I_r)

I_2 Courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps conventionnel

I_z Courant admissible dans la canalisation, compte tenu des facteurs de correction éventuels

k_2 Rapport du courant I_2 assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection à son courant nominal I_n

k_3 = k_2/1,45

Or la valeur du rapport k_2 est différente suivant la nature du dispositif de protection :

— pour les fusibles gG/gM, ce rapport est de :

	$I_n \leq 4$ A	4 A < I_n < 16 A	$I_n \geq 16$ A
gG	2,1	1,9	1,6
gM	-	-	

Il en résulte que la condition 2) est plus sévère que la condition 1b) ;

— pour les disjoncteurs, ce rapport est égal à 1,45 pour les disjoncteurs domestiques, et à 1,30 pour les disjoncteurs industriels ; il en résulte que la condition 1b) est plus sévère que la condition 2).

En pratique, il suffit donc de vérifier les conditions suivantes :

— pour les fusibles, les deux conditions à respecter sont :

1a) $I_B \leq I_n$

2) $I_2 \leq 1{,}45 \times I_z$ *ou* $I_n \leq \frac{I_z}{k_3}$

Le facteur k_3 ayant les valeurs suivantes :

Fusibles gG $I_n \leq 4$ *A,* $k_3 = 1{,}45$

$4A < I_n < 16$ *A,* $k_3 = 1{,}31$

Fusibles gG/gM $I_n \geq 16A$, $k_3 = 1{,}10$

— pour les disjoncteurs, les deux conditions à respecter sont :

1a) $I_B \leq I_n$

1b) $I_n \leq I_z$

7.1.2 Pour la détermination de la section des conducteurs, lorsque la protection contre les surcharges est assurée conformément aux règles du 433.1 de la NF C 15-100-1:2024, il y a lieu de procéder comme indiqué dans le Tableau 4 .

Tableau 4 (BA) – Détermination des sections des conducteurs

	Dispositifs de protection	
	Fusibles gG	Disjoncteurs domestiques ou industriels
Courant d'emploi →	I_B	I_B
	↓ Tab. 4.1	↓ Tab. 4.2 ou documents constructeurs
Courant assigné ou de réglage →	$I_n \geq I_B$	I_n ou $I_r \geq I_B$
Facteurs de correction $f = f_1 \times f_2 \times f_3$ f_1 = température (Tab. 52.9 ou 52.10) f_2 = groupement (Tab. 52.12 à 52.15) f_3 = divers (*) →	$\frac{k_3 I_n}{f} = I'_z$	$\frac{I_n}{f}$ ou $\frac{I_r}{f} = I'_z$
Section →	Tableaux 52.8	Tableaux 52.8

(*) f_3 est le produit de facteurs comprenant par exemple :

- le facteur 0,86 lorsque le conducteur neutre est chargé (voir 7.3) ;
- le facteur f_s pour la symétrie dans le cas de câbles en parallèle (voir 7.6) ;
- l'application d'un facteur 0,85 est conditionnée par le Tableau 36 (condition d'influence externe BE3) ;
- le facteur prenant en compte la résistivité thermique du sol (voir Tableau 52.11).

FD C 15-105

Tableau 4.1 – Courants assignés I_n et valeurs de $k_3 I_n$ des coupe-circuits à fusible gG/gM (en ampères)

Type de fusible	I_n	k_3	$k_3 \times I_n$
gG	2	1,45	2,9
gG	4	1,45	5,8
gG	6	1,31	7,86
gG	10	1,31	13,1
gG/gM	16	1,1	17,6
gG/gM	20	1,1	22
gG/gM	25	1,1	27,5
gG/gM	32	1,1	35,2
gG/gM	40	1,1	44
gG/gM	50	1,1	55
gG/gM	63	1,1	69,3
gG/gM	80	1,1	88
gG/gM	100	1,1	110
gG/gM	125	1,1	137,5
gG/gM	160	1,1	176
gG/gM	200	1,1	220
gG/gM	250	1,1	275
gG/gM	315	1,1	346,5
gG/gM	400	1,1	440
gG/gM	500	1,1	550
gG/gM	630	1,1	693
gG/gM	800	1,1	880
gG/gM	1 000	1,1	1 100
gG/gM	1 250	1,1	1 375

Tableau 4.2 – Courants assignés usuels des disjoncteurs jusqu'à 125 A

I_n	1	2	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125

À l'exception des câbles monoconducteurs posés en nappes du Tableau 52.8F (modes de pose 31, 32, 34, 35) et de l'ensemble du Tableau 52.8H.2 (modes de pose 72 et 73), une tolérance de 5 % est admise sur les valeurs de courants admissibles lors du choix de la section des conducteurs. Ainsi par exemple, si pour un courant d'emploi I_B *de* 100 A, le résultat des calculs donne une section de 26,7 mm², la section de 25 mm² est acceptable puisqu'elle admet un courant admissible de 96 A (colonne 1 du Tableau 52.8E), l'écart de courant admissible étant inférieur à 5 %.

7.2 Canalisations non protégées contre les surcharges (NF C 15-100-1:2024, 433.3 et 433.4)

Lorsque la canalisation n'est pas protégée contre les surcharges, la section des conducteurs doit correspondre à un courant admissible au moins égal à :

$$I'_z = \frac{I_B}{f}$$

En outre, la section des conducteurs doit satisfaire à la règle du 434.5.2 concernant le temps de coupure du courant de court-circuit et est déterminée suivant les indications du 533.3 de la NF C 15-100-1:2024 (voir Article 8).

7.3 Prise en compte du conducteur neutre et calcul de sa section

7.3.1 Prise en compte du conducteur neutre

Le nombre de conducteurs à considérer dans un circuit est celui des conducteurs effectivement parcourus par le courant. Lorsque dans un circuit polyphasé les courants sont supposés équilibrés et le taux d'harmonique en courant de rang 3 et multiple de 3 ne dépasse pas 15 % dans les phases, il n'y a pas lieu de tenir compte du conducteur neutre correspondant.

Les valeurs de courants admissibles indiquées pour trois conducteurs chargés sont également valables dans un circuit triphasé équilibré avec neutre.

Lorsque le conducteur neutre transporte un courant sans réduction correspondante de la charge des conducteurs de phase, le conducteur neutre doit être pris en compte pour la détermination du nombre de conducteurs chargés.

Ce cas est rencontré lors de la présence de courants harmoniques dans le conducteur neutre des circuits triphasés, notamment pour un taux d'harmoniques en courant de rang 3 et multiple de 3 en courant, supérieur à 15 % dans les conducteurs de phase.

Lorsque le conducteur neutre est chargé, un facteur de réduction de 0,86 est à appliquer aux valeurs de courants admissibles pour les câbles et conducteurs PR 3 ou PVC 3 des Tableaux 52.8.

Ce facteur de réduction est à inclure dans le facteur f_3.

7.3.2 Calcul de la section du conducteur neutre

Lorsque le conducteur neutre transporte un courant sans réduction correspondante de la charge des conducteurs de phase, le conducteur neutre doit être pris en compte pour la détermination du nombre de conducteurs chargés.

Ce cas est rencontré lors de la présence de courants harmoniques dans le conducteur neutre des circuits triphasés, notamment pour un taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 en courant, supérieur à 15 % dans les conducteurs de phase.

Dans ce cas, un facteur de réduction de 0,86 est à appliquer aux valeurs de courants admissibles pour les câbles à 4 conducteurs.

FD C 15-105

7.3.2.1 Conducteur neutre de section inférieure à celle des conducteurs de phase

Dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une section supérieure à 16 mm^2 en cuivre ou 25 mm^2 en aluminium, le conducteur neutre peut avoir une section inférieure à celle des conducteurs de phase si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

— la charge transportée par le circuit en service normal est supposée équilibrée et le taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 ne dépasse pas 15 % dans le conducteur de phase (cas n° 1 du Tableau **5**) ;

— le conducteur neutre est protégé contre les surintensités suivant les règles du 431.2 de la NF C 15-100-1:2024 ;

— la section du conducteur neutre est au moins égale à 16 mm^2 en cuivre ou 25 mm^2 en aluminium.

7.3.2.2 Conducteur neutre de section égale à celle des conducteurs de phase

Le conducteur neutre éventuel doit avoir la même section que les conducteurs de phase :

— dans les circuits monophasés à deux conducteurs, quelle que soit la section des conducteurs ;

— dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une section au plus égale à 16 mm^2 en cuivre ou 25 mm^2 en aluminium ;

— dans les circuits triphasés susceptibles d'être parcourus par des courants harmoniques de rang 3 et multiple de 3 dont le taux d'harmoniques est compris entre 15 % et 33 %.

7.3.2.3 Conducteur neutre de section supérieure à celle des conducteurs de phase

Lorsque le taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 est supérieur à 33 % en courant, le choix d'une section de neutre supérieure à celle du conducteur de phase peut être nécessaire.

Ces taux d'harmoniques peuvent être rencontrés dans certains circuits d'alimentation dédiés aux appareils de traitement de l'information.

a) dans le cas d'utilisation de câbles multipolaires, la section des phases est égale à celle du conducteur neutre, le calcul de cette section étant fait pour le courant dans le neutre suivant le Tableau 5 (cas n° 3 et 4) ;

b) dans le cas d'utilisation de câbles unipolaires, la section des phases peut être choisie inférieure à celle du neutre, le calcul étant fait :

— pour la phase : pour son courant d'emploi ;

— pour le neutre : pour le courant d'emploi calculé suivant le Tableau 5 (cas n° 4).

Tableau 5 - Synthèse des règles pour la détermination du courant d'emploi et de la section du conducteur neutre en fonction du THDI (modifié**) (issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 52.20)**

Taux d'harmoniques en courant de rang 3 (TH 3)	**Circuits monophasés**	**Circuits triphasés + neutre (câbles multiconducteurs)**	**Circuits triphasés + neutre (câbles monoconducteurs)**	**Cas**
0 < TH 3 ≤ 15 % (4)	I_B neutre = I_B	I_B neutre < I_B /2 **$S_{neutre} < S_{phase}$ admis** (3) **avec neutre protégé**	I_B neutre < I_B /2 **$S_{neutre} < S_{phase}$ admis** (3) **avec neutre protégé**	1
15 % < TH 3 ≤ 33 % (1)		I_B phase = I_B **$S_{neutre} = S_{phase}$** Facteur f_3 = 0,86 (5)	I_B phase = I_B **$S_{neutre} = S_{phase}$** Facteur f_3 = 0,86 (5)	2
33 % < TH 3 ≤ 45% (2)		I_B neutre = I_B × TH 3 x 3 **$S_{phase} = S_{neutre}$** Facteur f_3 = 0,86 (5)	I_B neutre = I_B × TH 3 x 3 **$S_{neutre} > S_{phase}$** Facteur f_3 = 0,86 (5)	3
TH 3 > 45%		I_B neutre = I_B × TH 3 x 3 **$S_{phase} = S_{neutre}$**	I_B neutre = I_B × TH 3 × 3 **$S_{neutre} > S_{phase}$** Facteur f_3 = 0,86 (5)	4

(1) À défaut d'information des constructeurs, circuits d'éclairage alimentant des lampes de type LEDs, des lampes à décharge dont les tubes fluorescents dans des bureaux, ateliers, grandes surfaces, etc.

(2) À défaut d'information des constructeurs, circuits dédiés à la bureautique, l'informatique, appareils électroniques dans des immeubles de bureaux, centres de calcul, banques, salles de marché, magasins spécialisés, etc.

(3) Section minimum du conducteur neutre ≥ 16 mm² cuivre et ≥ 25 mm² aluminium, voir l'Article 524.2.1 de la NF C 15-100-1:2024.

(4) Il est recommandé de s'assurer qu'il n'y ait pas de déséquilibre de courant dans les phases qui permettrait de dépasser I_B /2 en tenant compte du taux de distorsion d'harmoniques.

(5) Le facteur 0,86 est pris en application de l'Article 523.6.3 de la NF C 15-100-1:2024.

Dans le cas de circuits triphasés avec neutre et lorsque le taux d'harmoniques en courant de rang 3 n'est pas défini, la section du conducteur neutre doit être calculée à partir d'une intensité d'emploi au moins égale à celle de la phase divisée par 0,86.

Dans le cas de circuits d'alimentation des tableaux de distribution, les récepteurs situés en aval ayant des niveaux de distorsion divers, la section du conducteur neutre ou du conducteur PEN de l'alimentation du tableau de distribution sera déterminée en fonction du taux de distorsion global en courant parcourant ce conducteur.

Lors d'un calcul de courant dans un câble d'alimentation avec à son extrémité des récepteurs générant des taux de distorsions harmoniques de rang 3 multiple de 3 de valeurs différentes, il est alors possible de décomposer chaque taux d'harmoniques proportionnellement à son courant fondamental afin d'obtenir un taux de distorsion harmonique global pour ce câble d'alimentation. Ce résultat permet ensuite de définir le coefficient à prendre en compte dans le Tableau 5 de la NF C 15-100-1:2024 pour la détermination du courant d'emploi dans le neutre en fonction du THDI global de ce câble.

7.4 Exemples de calcul de section des conducteurs

7.4.1 Taux de distorsion harmonique en courant de rang 3 et multiples impairs de 3 ne dépassant pas 15 %

7.4.1.1 Exemple de câbles multiconducteurs dans un conduit noyé dans une paroi

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre équilibré
- Courant d'emploi I_B = 59 A
- Mode de pose : conducteurs cuivre isolés au PVC dans des conduits noyés
  - ⇨ Méthode de référence B2 (Tableau 52.8D)
  - ⇨ Mode de pose 60
- Température ambiante : 30 °C
- Protection par fusibles gG/gM ou par disjoncteur domestique ou par disjoncteur industriel

Facteurs de correction :

- Température ⇨ f_1 = 1 (Tableau (Tableau 52.9)
- Groupement ⇨ f_2 = 1 (Tableau 52.12 et Tableau 52.15)
- Neutre non chargé ⇨ f_3 = 1

(pas d'autres facteurs divers)

- $f = f_1 \times f_2 \times f_3 = 1 \times 1 \times 1 = 1$

a) Protection par fusibles gG/gM

Détermination du courant assigné du fusible :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 63 A > 59 A (Tableau 4.1)

Calcul de la section :

$I'_z = \frac{k_3 \times I_n}{f} = \frac{69{,}3}{1}$ = 69,3 A ($k_3 \times I_n$ donné par le Tableau 4.1)

Le Tableau 52.8D donne, dans la colonne PVC3 (méthode de référence B2), **une section de 25 mm²** (courant admissible 80 A)

b) Protection par disjoncteur domestique

Détermination du courant assigné du disjoncteur :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 63 A > 59 A (Tableau 4.2)

Calcul de la section :

$I'_z = I_n$ = 63 A

Le Tableau 52.8D donne, dans la colonne PVC3 (méthode de référence B2), **une section de 16 mm²** (courant admissible 62 A).

L'écart de courant admissible de la section de 16 mm² est de 1 A, soit inférieur à 5 % ; cette section peut être adoptée.

AFNOR (Code client : 23597463) FD C15-1052026-04
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

c) Protection par disjoncteur industriel

Réglage du disjoncteur :

- $I_r \geq I_B$ ⇨ par exemple I_r = 63 A

Calcul de la section :

- $I'_z = I_r$ = 63 A > 59 A

Le Tableau 52.8D donne, dans la colonne PVC3 (méthode de référence B2), **une section de 16 mm²** (courant admissible 62 A).

L'écart de courant admissible de la section de 16 mm² est de 1 A, soit inférieur à 5 % ; cette section peut être adoptée.

7.4.1.2 Exemple de câbles multiconducteurs posés sur une tablette

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre équilibré
- Courant d'emploi I_B = 77 A
- Mode de pose : un chemin de câbles perforé horizontal ⇨ Mode de pose 31
- Câble de type U-1000 R2V multiconducteurs ⇨ Méthode de référence E (Tableau 52.8F)
- 8 circuits jointifs sur une couche ⇨ Tableau 52.13 et Tableau 52.15
- Température ambiante : 40 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par fusible gG/gM ou par disjoncteur domestique

Facteurs de correction :

- Température ⇨ f_1 = 0,91 (Tableau 52.9)
- Groupement ⇨ f_2 = 0,73 (Tableau 52.13)
  Pour un nombre de câbles compris entre deux colonnes du Tableau 52.13 , la valeur prise est celle du nombre de câbles le plus élevé.
- Neutre non chargé ⇨ f_3 = 1

(pas d'autres facteurs divers)

- f = $f_1 \times f_2 \times f_3$ = 0,91 × 0,73 × 1 = 0,66

a) Protection par fusibles gG

Détermination du courant assigné du fusible :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 80 A > 77 A (Tableau 4.1)

Calcul de la section :

$I'_z = \frac{k_3 \times I_n}{f} = \frac{88}{0,66}$ = 133 A ($k_3 \times I_n$ donné par le Tableau 4.1)

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 (méthode de référence E), **une section de 35 mm²** (courant admissible 158 A).

La tolérance de 5 % sur les intensités admissibles peut s'appliquer à ce mode de pose selon l'Article 523.1.2 de la NF C 15-100-1:2024, qui conduit à une section de 25 mm².

Pour une section de 25 mm², 1,05 × Iz = 1,05 × 127 A = 133,35 A > 133,33 A.

b) Protection par disjoncteur domestique

Détermination du courant assigné du disjoncteur :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 80 A > 77 A (Tableau 4.2)

Calcul de la section :

$$I'_z = \frac{I_n}{f} = \frac{80}{0,66} = 121 \text{ A}$$

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 (méthode de référence E), **une section de 25 mm²** (courant admissible 127 A).

7.4.1.3 Exemple de câbles multiconducteurs posés sur deux tablettes distinctes distantes de moins de 300 mm

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre équilibré
- Courant d'emploi I_B = 77 A
- Mode de pose : 2 tablettes perforées distantes de 200 mm ⇨ Mode de pose 31
- Câble de type U-1000 R2V multiconducteurs ⇨ Méthode de référence E (Tableau 52.8F)
- 8 circuits jointifs sur 1 couche pour la tablette 1 ⇨ Tableau 52.13 et Tableau 52.15
- 2 x 3 circuits jointifs sur 2 couches pour la tablette 2 ⇨ Tableau 52.13 et Tableau 52.15
- Température ambiante : 30 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par disjoncteur industriel

Facteurs de correction des câbles de la tablette 1 :

- Température ⇨ f_1 = 1 (Tableau 52.9)
- Groupement de plusieurs câbles multiconducteurs ⇨ $f_{2\text{groupement}}$ = 0,73 (Tableau 52.13)
- Facteur pour pose en plusieurs couches selon le Tableau 52.15 ⇨ $f_{2\text{couches}}$ = 0,73 (distance entre tablettes < 300 mm)
- Neutre non chargé ⇨ f_3 = 1

(pas d'autres facteurs divers)

- f = $f_1 \times f_{2\text{groupement}} \times f_{2\text{couches}} \times f_3$ = 1 × 0,73 × 0,73 × 1 = 0,53

Facteurs de correction des câbles de la tablette 2 :

- Température ⇨ f_1 = 1 (Tableau 52.9)
- Groupement de plusieurs câbles multiconducteurs ⇨ $f_{2\text{groupement}}$ = 0,82 (Tableau 52.13)
- Facteur pour pose en plusieurs couches selon le Tableau 52.15 ⇨ $f_{2\text{couches}}$ = 0,73 (distance entre tablettes < 300 mm)
- Neutre non chargé ⇨ f_3 = 1

(pas d'autres facteurs divers)

- f = $f_1 \times f_{2\text{groupement}} \times f_{2\text{couches}} \times f_3$ = 1 × 0,82 × 0,73 × 1 = 0,60

Protection par disjoncteur industriel dans le cas de la tablette 1

Détermination du courant assigné du disjoncteur :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 80 A > 77 A (Tableau 4.2)

Calcul de la section :

$I'_z = \frac{I_n}{f}$ = 80 / 0,53 = 151 A

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 (méthode de référence E), **une section de 35 mm²** (courant admissible 158 A).

Protection par disjoncteur industriel dans le cas de la tablette 2

Détermination du courant assigné du disjoncteur :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 80 A > 77 A (Tableau 4.2)

Calcul de la section :

$I'_z = \frac{I_n}{f}$ = 80 / 0,60 = 133 A

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 (méthode de référence E), **une section de 35 mm²** (courant admissible 158 A).

La tolérance de 5 % sur les intensités admissibles s'applique à ce mode de pose selon l'Article 523.1.2 de la NF C 15-100-1:2024, qui conduit à une section de 25 mm².

Pour une section de 25 mm², 1,05 × I_z = 1,05 × 127 A = 133,35 A > 133,33 A.

7.4.1.4 Exemple de câbles monoconducteurs posés sur deux tablettes distantes de plus de 300 mm distinctes dont une avec deux couches

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre équilibré
- Courant d'emploi I_B = 77 A
- Mode de pose : 2 tablettes perforées distantes de plus de 300 mm ⇨ Mode de pose 31 (Tableau 52.8F)
- Câble de type U-1000 R2V monoconducteurs ⇨ Méthode de référence F (Tableau 52.8F)
- 6 circuits jointifs en nappe sur 1 couche pour la tablette 1 ⇨ Tableau 52.14 et report au Tableau 52.13 car nombre de circuits > 3
- 2 × 3 circuits jointifs sur 2 couches pour la tablette 2 ⇨ Tableau 52.14 et Tableau 52.15
- Température ambiante : 30 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par disjoncteur industriel

Facteurs de correction des câbles de la tablette 1 :

Température ⇨ f_1 = 1 (Tableau 52.9)
Groupement de plusieurs câbles monoconducteurs ⇨ $f_{2\text{groupement}}$ = 0,73 (Tableau 52.13 6 circuits et 2 tablettes)
Neutre non chargé ⇨ f_3 = 1
(pas d'autres facteurs divers)

- f = $f_1 \times f_{2\text{groupement}} \times f_3$ = 1 × 0,73 × 1 = 0,73

FD C 15-105

Facteurs de correction des câbles de la tablette 2 :

Température	⇨ f_1 = 1 (Tableau 52.9)
Groupement de plusieurs câbles monoconducteurs	⇨ $f_{2\text{groupement}}$ = 0,81 (Tableau 52.14 3 circuits et 2 tablettes)
Facteur pour pose en plusieurs couches	⇨ $f_{2\text{couches}}$ = 0,8 (Tableau 52.15)
Neutre non chargé	⇨ f_3 = 1

(pas d'autres facteurs divers)

- $f = f_1 \times f_{2\text{groupement}} \times f_{2\text{couches}} \times f_3 = 1 \times 0{,}81 \times 0{,}8 \times 1 = 0{,}65$

Protection par disjoncteur industriel dans le cas de la tablette 1

Détermination du courant assigné du disjoncteur :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 80 A > 77 A (Tableau 4.2)

Calcul de la section :

$$I'_z = \frac{I_n}{f} = 80 / 0{,}73 = 110 \text{ A}$$

Le tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 en nappe (méthode de référence F), **une section de 25 mm²** (courant admissible 141 A).

Protection par disjoncteur industriel dans le cas de la tablette 2

Détermination du courant assigné du disjoncteur :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 80 A > 77 A (Tableau 4.2)

Calcul de la section :

$$I'_z = \frac{I_n}{f} = 80 / 0{,}65 = 123 \text{ A}$$

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 en nappe (méthode de référence F), **une section de 25 mm²** (courant admissible 141 A).

7.4.1.5 Exemple de câbles monoconducteurs posés sur deux tablettes distinctes dont une avec deux couches

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre équilibré
- Courant d'emploi I_B = 77 A
- Mode de pose : 2 tablettes perforées distantes de 200 mm ⇨ Mode de pose 31 (Tableau 52.8F)
- Câble de type U-1000 R2V monoconducteurs ⇨ Méthode de référence F
- 6 circuits jointifs en nappe sur 1 couche pour la tablette 1 ⇨ Tableau 52.14 et report au Tableau 52.13 car nombre de circuit > 3
- 2 × 3 circuits jointifs sur 2 couches pour la tablette 2 ⇨ Tableau 52.14 et Tableau 52.15
- Température ambiante : 30 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par disjoncteur industriel

Facteurs de correction des câbles de la tablette 1 :

- Température ⇨ f_1 = 1 (Tableau 52.9)
- Groupement de plusieurs câbles monoconducteurs ⇨ $f_{2\text{groupement}}$ = 0,76 (Tableau 52.13 6 circuits)
- Groupement de plusieurs couches (distance < 300 mm et 3 couches) ⇨ $f_{2\text{couches}}$ = 0,73
  Neutre non chargé ⇨ f_3 = 1

(pas d'autres facteurs divers)

- f = $f_1 \times f_{2\text{groupement}} \times f_3$ = 1 × 0,76 × 0,73 × 1 = 0,55

Facteurs de correction des câbles de la tablette 2 :

- Température ⇨ f_1 = 1 (Tableau 52.9)
- Groupement de plusieurs câbles monoconducteurs ⇨ $f_{2\text{groupement}}$ = 0,87 (Tableau 52.14 3 circuits et 1 tablette)
- Facteur pour pose en plusieurs couches ⇨ $f_{2\text{couches}}$ = 0,73 (Tableau 52.15)
- Neutre non chargé ⇨ f_3 = 1

(pas d'autres facteurs divers)

- f = $f_1 \times f_{2\text{groupement}} \times f_{2\text{couches}} \times f_3$ = 1 × 0,87 × 0,73 × 1 = 0,64

Protection par disjoncteur industriel dans le cas de la tablette 1

Détermination du courant assigné du disjoncteur :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 80 A > 77 A (Tableau 4.2)

Calcul de la section :

$$I'_z = \frac{I_n}{f} = 80 / 0{,}55 = 145 \text{ A}$$

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 en nappe (méthode de référence F), **une section de 35 mm²** (courant admissible 176 A).

La tolérance de 5 % sur les intensités admissibles ne s'applique pas à ce mode de pose selon l'Article 523.1.2 de la NF C 15-100-1:2024.)

Protection par disjoncteur industriel dans le cas de la tablette 2

Détermination du courant assigné du disjoncteur :

- $I_n \geq I_B$ ⇨ I_n = 80 A > 77 A (Tableau 4.2)

Calcul de la section :

$$I'_z = \frac{I_n}{f} = 80 / 0{,}64 = 125 \text{ A}$$

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 en nappe (méthode de référence F), **une section de 25 mm²** (courant admissible 141 A).

FD C 15-105

7.4.1.6 Exemple de câbles multiconducteurs dans des caniveaux non ventilés

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre équilibré
- Courant d'emploi I_B = 77 A
- Mode de pose : conducteurs cuivre isolés au PRC dans un caniveau non ventilé ⇨ Mode de pose 54 (Tableau 52.8D) ; ⇨ Méthode de référence B2
- 8 circuits jointifs sur une couche ⇨ Tableau 52.12
- Température ambiante : 30 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par disjoncteur industriel

Facteurs de correction :

- Température ⇨ f_1 = 1 (Tableau 52.9)
- Groupement ⇨ f_2 = 0,52 (Tableau 52.12)
- Neutre non chargé ⇨ f_3 = 1

(pas d'autres facteurs divers)

- $f = f_1 \times f_2 \times f_3 = 1 \times 0{,}52 \times 1 = 0{,}52$

Protection par disjoncteur industriel

Réglage du disjoncteur :

- $I_r \geq I_B$ ⇨ par exemple I_r = 80 A

Calcul de la section :

$$I'_z = \frac{I_n}{f} = 80 / 0{,}52 = 154 \text{ A}$$

Le Tableau 52.8D donne, dans la colonne PR3 (méthode de référence B2), **une section de 50 mm²** (courant admissible 154 A).

7.4.2 Taux de distorsion harmonique de rang 3 et multiple de 3 supérieur à 15 % et ne dépassant pas 33 %

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre
- Courant d'emploi I_B = 136 A
- Mode de pose : un chemin de câbles perforé horizontal ⇨ Méthode de référence E (Tableau 52.8F)
- Câble de type U-1000 R2V multiconducteurs ⇨ Mode de pose 31
- 7 circuits jointifs sur une couche ⇨ Tableau 52.13 et Tableau 52.15
- Température ambiante : 30 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par disjoncteur industriel

Protection par disjoncteur industriel

Facteurs de correction :

- Groupement : ⇨ f_2 = 0,73 (Tableau 52.13 et Tableau 52.15)
- Neutre chargé : ⇨ f_3 = 0,86

Réglage du disjoncteur :

- $I_r \geq I_B$ ⇨ par exemple I_r = 144 A (relais thermique de courant assigné 160 A réglé à 0,9)

Calcul des sections :

$$I'_z = \frac{I_r}{f_2 \times f_3} = \frac{144}{0{,}73 \times 0{,}86} = 229 \text{ A}$$

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 (méthode de référence E), **une section de 70 mm²** (courant admissible 246 A).

Résultats :

Caractéristiques de la canalisation :

- Câble U-1000 R2V multiconducteurs
- $S_{neutre} = S_{phase}$ = 70 mm²

Caractéristiques du disjoncteur :

- I_r = 144 A
- En schéma TT et TN-S (NF C 15-100-1:2024, 431.2.1) :

  ⇨ Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 3 pôles protégés
  - pôle de neutre non protégé

- En schéma IT (NF C 15-100-1:2024, 431.2.2) :

  ⇨ Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 4 pôles protégés

7.4.3 Taux de distorsion harmonique en courant de rang 3 et multiple de 3 supérieur à 33 % et inférieur ou égal à 45 %Le circuit est constitué d'un câble U-1000 R2V multiconducteurs

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre
- THDi = 40 % par phase
- Courant d'emploi I_B = 136 A
- Mode de pose : un chemin de câbles perforé horizontal ⇨ Méthode de référence E (Tableau 52.8F)
- Câble de type U-1000 R2V multiconducteurs ⇨ Mode de pose 31
- 7 circuits jointifs sur une couche ⇨ Tableau 52.13 et Tableau 52.15
- Température ambiante : 30 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par disjoncteur industriel

Facteurs de correction :

- Groupement : ⇨ f_2 = 0,73 (Tableau 52.13 et Tableau 52.15)
- Neutre chargé : ⇨ f_3 = 0,86

FD C 15-105

Calcul de la section du conducteur neutre :

Le calcul de la section est fait conformément à 7.2**.**

Hypothèse du THDi prise à 40 % soit un courant dans le neutre égal à 120 % de I_B ⇨ $I_{Bneutre}$ = 1,2 I_{Bphase} = 163 A

$$I_{z'neutre} = \frac{I_{Bneutre}}{f_2 \times f_3} = \frac{163}{0{,}73 \times 0{,}86} = 260 \text{ A}$$

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne 4, **une section de 95 mm²** (courant admissible I_z = 298 A).

Détermination de la section des conducteurs de phase :

Dans ce cas de figure, $S_{phase} = S_{neutre}$ = 95 mm².

Caractéristiques du disjoncteur :

- $I_n \geq I_{Bneutre}$ ⇨ soit : $I_n \geq$ **163 A**
- Courant de réglage du relais thermique des phases :
  - I_r mini = I_{Bphase}
  - I_r max = I_z x f_2 x f_3= 298 x 0,73 x 0,86 = 187 A

  ⇨ soit : **136 A ≤ I_r ≤ 187 A**
- En schéma TT et TN-S (NF C 15-100-1:2024, 431.2.1) :
  - ⇨ Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 3 pôles protégés
    - pôle de neutre non protégé
  - Par exemple : - Disjoncteur 250 A
    - I_n : 250 A
    - I_r : 250 × 0,7 = 175 A
- En schéma IT (NF C 15-100-1:2024, 431.2.2) :
  - ⇨ Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 4 pôles protégés
  - Par exemple : - Disjoncteur 250 A
    - I_n : 250 A
    - I_r : 0,7 x I_n (175 A)

7.4.4 Taux de distorsion harmonique en courant de rang 3 et multiple de 3 supérieur à 45 %

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre
- THDi = 46 % par phase
- Courant d'emploi I_B = 136 A
- Mode de pose : un chemin de câbles perforé horizontal ⇨ Mode de pose 31 (Tableau 52.8F)
- Câble de type U-1000 R2V multiconducteurs ⇨ Méthode de référence E (Tableau 52.8F)
- 7 circuits jointifs sur une couche ⇨ Tableau 52.13 et Tableau 52.15
- Température ambiante : 30 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par disjoncteur industriel

Facteurs de correction :

- Groupement : ⇨ f_2 = 0,73 (Tableau 52.13 et Tableau 52.15)

Calcul de la section du conducteur neutre :

Le calcul de la section est fait conformément à 7.3**.**

Hypothèse du THDi prise à 46 % soit un courant dans le neutre égal à 138 % de I_B ⇨ $I_{Bneutre}$ = 1,38 I_{Bphase} = 188 A

$I'_{zneutre} = \frac{I_{B\,neutre}}{f_2} = \frac{188}{0,73}$ = 258 A

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 (méthode de référence E), **une section de 95 mm²** (courant admissible I_z = 298 A).

Détermination de la section des conducteurs de phase :

Dans ce cas de figure (câble multiconducteur), $S_{phase} = S_{neutre}$ = 95 mm².

Caractéristiques du disjoncteur :

- $I_n \geq I_{Bneutre}$ ⇨ soit : $I_n \geq$ **188 A**

- Courant de réglage du relais thermique des phases :
  - I_r mini = I_{Bphase}
  - I_r max = I_z x f_2 = 298 x 0,73 = 218 A

  ⇨ soit : **136 A** ≤ I_r ≤ **218 A**

- En schéma TT et TN-S (NF C 15-100-1:2024, 431.2.1) :

  ⇨ Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 3 pôles protégés
  - pôle de neutre non protégé

  Par exemple : - Disjoncteur 250 A

  - I_n : 250 A
  - I_r : 250 x 0,7 = 175 A

- En schéma IT (NF C 15-100-1:2024, 431.2.2) :

  Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 4 pôles protégés

  Par exemple : - Disjoncteur 250 A

  - I_n : 250 A
  - I_r : 0,8 x I_n (200 A)

FD C 15-105

7.4.4.1 Le circuit est constitué de câbles U-1000 R2V monoconducteurs avec $S_{neutre} = S_{phase}$

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre
- THDi = 46 % par phase
- Courant d'emploi I_B = 136 A
- Mode de pose : un chemin de câbles perforé horizontal ⇨ Méthode de référence F (Tableau 52.8F)
- Câble de type U-1000 R2V monoconducteurs ⇨ Mode de pose 31
- 7 circuits jointifs en nappe sur une couche ⇨ Tableau 52.14 et report au Tableau 52.13 car nombre de circuit > 3 et Tableau 52.15
- Température ambiante : 30 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par disjoncteur industriel

Facteurs de correction :

- Groupement : ⇨ f_2 = 0,73 (Tableau 52.13 et Tableau 52.15)
- Neutre chargé : ⇨ f_3 = 0,86

Calcul de la section du conducteur neutre :

Le calcul de la section est fait conformément à 7.3**.**

Hypothèse du THDi prise à 46 % soit un courant dans le neutre égal à 138 % de I_B ⇨ $I_{Bneutre}$ = 1,38 x I_{Bphase} = 188 A

$$I'_{zneutre} = \frac{I_{Bneutre}}{f_2 \times f_3} = \frac{188}{0{,}73 \times 0{,}86} = 299 \text{ A}$$

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 en nappe (méthode de référence F), **une section de 95 mm²** (courant admissible I_z = 342 A).

Détermination de la section des conducteurs de phase :

Dans ce cas de figure, $S_{phase} = S_{neutre}$ = 95 mm².

Résultats :

Caractéristiques de la canalisation :

- Câble U-1000 R2V monoconducteurs
- S_{phase} = 95 mm²
- S_{neutre} = 95 mm²

Caractéristiques du disjoncteur :

- $I_n \geq I_{Bneutre}$ ⇨ soit : $I_n \geq$ **188 A**

- Courant de réglage du relais thermique des phases :
  - I_r mini = I_{Bphase} = 136 A
  - I_r max = $I_z \times f_2 \times f_3$ = 342 × 0,73 × 0,86 = 215 A

  ⇨ soit : **136 A ≤ I_r ≤ 215 A**

- En schéma TT et TN-S (NF C 15-100-1:2024, 431.2.1) :

  ⇨ Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 3 pôles protégés
  - pôle de neutre non protégé

  Par exemple : - Disjoncteur 250 A

  - I_n : 250 A
  - I_r : 250 x 0,6 = 150 A

- En schéma IT (NF C 15-100-1:2024, 431.2.2) :

  ⇨ Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 4 pôles protégés

  Par exemple : - Disjoncteur 250 A

  - I_n : 250 A
  - I_r : 250 x 0,8 = 200 A

7.4.4.2 Le circuit est constitué de câbles U-1000 R2V monoconducteurs avec $S_{neutre} > S_{phase}$

Hypothèses :

- Circuit triphasé + neutre
- THDi = 46 % par phase
- Courant d'emploi I_B = 136 A
- Mode de pose : un chemin de câbles perforé horizontal ⇨ Méthode de référence F (Tableau 52.8F)
- Câble de type U-1000 R2V monoconducteurs ⇨ Mode de pose 31
- 7 circuits jointifs sur une couche en nappe ⇨ Tableau 52.14 et report au Tableau 52.13 car nombre de circuit > 3 et Tableau 52.15
- Température ambiante : 30 °C ⇨ Tableau 52.9
- Protection par disjoncteur industriel

Facteurs de correction :

- Groupement : ⇨ f_2 = 0,73 (Tableau 52.13 et Tableau 52.15)
- Neutre chargé : ⇨ f_3 = 0,86

Calcul de la section du conducteur neutre :

Le calcul de la section est fait conformément à 7.3**.**

Hypothèse du THDi prise à 46 % soit un courant dans le neutre égal à 138 % de I_B ⇨ $I_{Bneutre}$ = 1,38 x I_{Bphase} = 188 A

$$I'_{zneutre} = \frac{I_{Bneutre}}{f_2 \times f_3} = \frac{188}{0{,}73 \times 0{,}86} = 299 \text{ A}$$

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 en nappe(méthode de référence F), **une section de 95 mm²** (courant admissible I_z = 342 A) pour le conducteur neutre.

FD C 15-105

Détermination de la section des conducteurs de phase :

Dans ce cas de figure, $S_{phase} < S_{neutre} = 95\ mm^2$

$I'_{zphase} = \frac{I_{B\,phase}}{f_2 \times f_3} = \frac{136}{0{,}73 \times 0{,}86} = 217\ A$

Le Tableau 52.8F donne, dans la colonne PR3 en nappe (méthode de référence F), **une section de 70 mm²** (courant admissible $I_z = 279$ A) pour les conducteurs de phase.

Résultats :

Caractéristiques de la canalisation :

- Câble U-1000 R2V monoconducteurs
- $S_{phase} = 70\ mm^2$
- $S_{neutre} = 95\ mm^2$

Caractéristiques du disjoncteur :

- $I_n \geq I_{Bneutre}$ ⇨ soit : $I_n \geq$ **188 A**

- Courant de réglage du relais thermique des phases :
  - I_r mini = I_{Bphase} = 136 A
  - I_r max = I_z x f_2 x f_3 = 279 x 0,73 x 0,86 = 175 A

  ⇨ soit : **136 A ≤ I_r ≤ 175 A**

- En schéma TT et TN-S (NF C 15-100-1:2024, 431.2.1) :

  ⇨ Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 3 pôles protégés
  - pôle de neutre non protégé

  Par exemple : - Disjoncteur 200 A

  - I_n : 200 A > $I_{Bneutre}$ (188 A)
  - I_r : 200 x 0,7 = 140 A

- En schéma IT (NF C 15-100-1:2024, 431.2.2) :

Caractéristiques du disjoncteur :

- $I_n \geq I_{Bneutre}$ ⇨ soit : $I_n \geq$ **188 A**

- Courant de réglage du relais thermique du neutre :
  - I_r mini = $I_{Bneutre}$ = 188 A
  - I_r max = $I_{zneutre} \times f_2 \times f_3$ = 342 × 0,73 × 0,86 = 215 A

  ⇨ soit : **188 A ≤ I_r ≤ 215 A**

  ⇨ Disjoncteur du type 4 pôles coupés : - 4 pôles protégés

  Par exemple : - Disjoncteur 200 A

  - $I_{r\,neutre}$: 200 A × 1,00 = 200 A
  - $I_{r\,phase}$: 200 × 0,7 = 140 A

Dans ce cas, le courant de réglage du déclencheur du neutre doit pouvoir être réglable indépendamment de celui des phases.

7.5 Application des facteurs de correction pour groupement de câbles ou de circuits

7.5.1 Couches

Les indications du Tableau 52.12 s'appliquent à la pose en une seule couche disposée dans un plan horizontal ou vertical. En cas de pose en vrac en plusieurs couches, il faut multiplier les facteurs de réduction du Tableau 52.12 par les facteurs de réduction du Tableau 52.15 pour pose en plusieurs couches :

- par exemple, pour 12 circuits en mode de pose 31, le facteur de réduction est égal à (point 4 du Tableau 52.12) :

en une seule couche

- Câbles multiconducteurs sur tablette horizontale (Tableau 52.13) = 0,73
- Câble monoconducteur sur tablette verticale (Tableau 52.14 qui renvoit au Tableau 52.13 du fait d'un nombre de circuits triphasés > 3) = 0,72

ou

en deux couches de 6 circuits chacune (Tableau 52.15) = 0,80

⇒ soit pour des câbles multiconducteurs sur tablette horizontale = 0,76 × 0,80 = 0,608

⇒ soit pour des câbles monoconducteurs sur tablette verticale (Tableau 52.14 qui renvoit au Tableau 52.13 du fait d'un nombre de circuits triphasés > 3) = 0,73 × 0,80 = 0,584

ou

en trois couches de 4 circuits chacune (Tableau 52.15) = 0,73

⇒ soit pour des câbles multiconducteurs sur tablette horizontale = 0,79 × 0,73 = 0,577

⇒ soit pour des câbles monoconducteurs sur tablette verticale (Tableau 52.14 qui renvoit au Tableau 52.13 du fait d'un nombre de circuits triphasés > 3) = 0,78 × 0,73 = 0,569

Le nombre de câbles auquel se réfère le Tableau 52.12 se comprend de la manière suivante lorsque les circuits comportent un seul conducteur par phase :

— lorsqu'il s'agit de câbles multiconducteurs, il s'agit effectivement du nombre de câbles ;

— lorsqu'il s'agit de câbles monoconducteurs, il s'agit du nombre de circuits, chaque circuit étant composé d'un câble de phase et d'un câble de neutre ou de trois câbles de phase et éventuellement d'un câble de neutre ou encore de deux câbles de phase.

7.5.2 Tablettes ou échelles à câbles

Dans le cadre de l'application du Tableau 52.13 et du Tableau 52.14 :

— lorsque la distance entre les tablettes est < 300 mm, il faut considérer les couches de chaque tablette comme autant de couches superposées sur une seule et même tablette ;

Par exemple, pour 3 tablettes espacées de 200 mm avec 2 couches chacune, les facteurs pour une tablette et 6 couches s'appliquent à chaque circuit.

— lorsque la distance entre les tablettes est ≥ 300 mm et que le nombre de tablettes dépasse celui prévu dans les tableaux, on prend en considération le nombre maximal de tablettes prévu dans les tableaux (2, 3 ou 6 selon les cas) ;

— lorsque deux tablettes sont à une distance supérieure à :

- 450 mm dans le cas de tablettes posées verticalement, les câbles étant jointifs ou non ;
- 900 mm dans le cas de tablettes posées horizontalement, avec des câbles multiconducteurs non jointifs ou des câbles monoconducteurs jointifs ou non ;
- 1 800 mm dans le cas de tablettes posées horizontalement, avec des câbles multiconducteurs jointifs ;

on considère qu'elles ne sont pas dans le même groupement de tablettes.

7.5.3 Conducteurs faiblement chargés

Pour l'application du Tableau 52.12 , il n'y a pas lieu de tenir compte des circuits dont le courant d'emploi est inférieur ou égal à :

30 % du courant admissible dans les conditions de pose pour les méthodes de référence A1, A2, B1, B2, D1 et D2 ;
70 % du courant admissible dans les conditions de pose pour les méthodes de référence C, E et F, limité à 3 couches de câble maximum.

Il en est ainsi par exemple si des conducteurs sont prévus pour transporter un courant nettement inférieur au courant admissible, par exemple pour des raisons de chute de tension ou de protection contre les contacts indirects.

De même, il n'est pas tenu compte des conducteurs utilisés pour des circuits de commande, de signalisation ou analogues.

Exemple de calcul du taux de charge :

Dans cet exemple, seul le facteur de groupement est pris en consideration, si d'autres facteurs sont à prendre en compte, ils doivent être intégrés à tous les calculs.

Hypothèses :

Trois circuits C1, C2 et C3, triphasés en câbles PR monoconducteurs jointifs groupés sur le même chemin de câble en mode de pose 31.

C1 : Courant d'emploi 196 A

C2 : Courant d'emploi 185 A

C3 : Courant d'emploi 155 A

Étape 1 : Dimensionnement sans groupement

C1 :
- Disjoncteur 200 A.
- Section sans groupement : 50 mm^2 (I_z = 216 A)
- Taux de charge : 196/216 = 91 %

C2 :
- Disjoncteur 200 A.
- Section sans groupement : 50 mm^2 (I_z = 216 A)
- Taux de charge : 185/216 = 86 %

C3 :
- Disjoncteur 160 A.
- Section sans groupement : 35 mm^2 (I_z = 176 A)
- Taux de charge : 155/176 = 88 %

A ce stade, les 3 circuits sont chargés.

Étape 2 : Application à chacun des trois circuits du coefficient pour trois circuits groupés

- C1 et C2 : I'_z = 200/0,87 = 229 A, donc passage à la section 70 mm² (I_z = 279 × 0,87 = 242,7 A)
- C3 : I'_z = 160/0,87 = 184 A, donc passage à 50 mm² (I_z = 216 × 0,87=187,9 A)

Les taux de charge obtenus avec les nouvelles sections sont :

- C1 : 196/279=70,2 %
- C2 : 185/279 = 66,3 %
- C3 : 155/216 = 72 %

Désormais le circuit C2 est faiblement chargé car son taux de charge est inférieur à 70 %. La section de C2 est définitivement fixée à 70 mm².

Le coefficient 0,87 (pour 3 circuits groupés) s'applique toujours à C2 pour connaître son courant I_z final et le comparer au seuil de la protection ($I_z \geq I_n$ soit 242,7 A ≥ 200 A).

Cela signifie, bien qu'il soit faiblement chargé, qu'il ne serait pas possible de le protéger avec, par exemple, un disjoncteur de 250 A (son I_z final n'est pas supérieur à 250 A) même si son I_z sans facteur de groupement est supérieur à 250 A.

En revanche, C2 n'est plus à comptabiliser pour déterminer le coefficient de groupement des deux autres circuits.

Étape 3 : Dimensionnement de C1 et C3 avec C2 non chargé

Le coefficient 0,91 (2 circuits groupés) peut donc être utilisé pour déterminer la section des deux autres circuits :

- C1 : I'_z = 200/0,91 = 220 A, la section 70 mm² reste nécessaire (I_z = 279 × 0,91 = 253,9 A)
- C3 : I'_z = 160/0,91 = 175,8 A, la section 35 mm² est de nouveau possible (I_z = 176 × 0,91 = 160 A)

La faible charge du circuit C2 permet donc de compter un circuit groupé de moins sur les autres circuits, et finalement de conserver sur le circuit C3 la section calculée sans groupement.

Dans cet exemple, c'est l'application du coefficient de groupement qui a conduit à choisir une section suffisante pour que le circuit C2 soit faiblement chargé, mais le même raisonnement est applicable quelle qu'en soit la raison : protection surdimensionnée, chutes de tension, etc.

7.5.4 Autres exemples de facteur de groupement

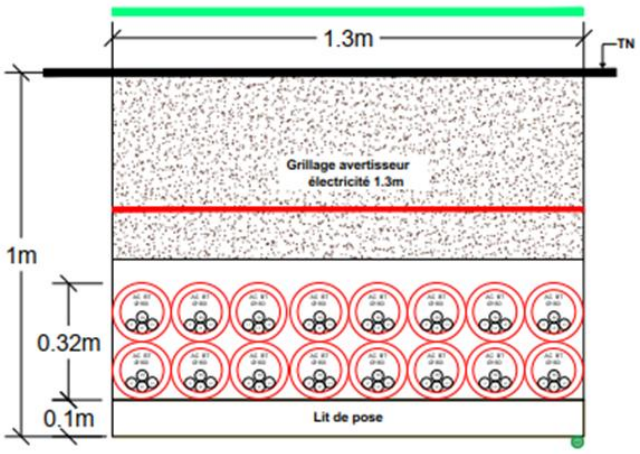


Figure 1 — Exemple de facteur de groupement

FD C 15-105

Détermination du facteur de correction de groupement :

Hypothèses :

2 couches de 8 conduits avec un circuit tri en câble monoconducteur par conduit :

Suivant le Tableau 52.17 B) :

Prise en compte des 8 conduits horizontaux soit f_2 horizontal = 0,5

Prise en compte des deux conduits verticaux soit f_2 vertical = 0,8

f_2 global = 0,5 × 0,8 = 0,4

7.6 Câbles en parallèle (NF C 15-100-1:2024, 523.7)

7.6.1 La détermination des courants admissibles dans plusieurs câbles en parallèle s'effectue de la manière suivante :

soit

I_B le courant d'emploi total de la canalisation ;

n le nombre de câbles en parallèle ;

f_2 le facteur de correction des Tableau 12 à 52.18 correspondant au nombre n ;

f_s le facteur de symétrie (voir 7.6.2). Ce facteur de réduction est à inclure dans le facteur f_3.

Le courant admissible I_z dans chaque câble en parallèle, indiqué dans les Tableau 52.8A à 52.8H, est tel que :

$$I_Z \geq \frac{I_B}{n.f_2.f_s}$$

Lorsque plusieurs conducteurs sont reliés en parallèle sur la même phase ou la même polarité, des mesures doivent être prises pour assurer que le courant se répartisse également entre eux.

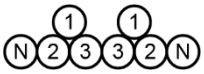
Dans tous les cas, les câbles doivent être de même nature, de même section, de longueur sensiblement égale et ne doivent comporter aucune dérivation sur leur parcours.

7.6.2 D'une manière générale, il est recommandé de mettre en œuvre le moins possible de câbles en parallèle. Dans tous les cas, leur nombre ne doit pas dépasser quatre. Au-delà, il y a lieu de préférer la mise en œuvre de canalisations préfabriquées. En effet, la mise en parallèle de nombreux câbles entraîne une mauvaise répartition du courant pouvant conduire à des échauffements anormaux.

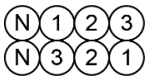
Un facteur supplémentaire dit de symétrie f_s, applicable aux courants admissibles, est introduit pour cette mise en œuvre.

Les dispositions symétriques recommandées sont les suivantes :

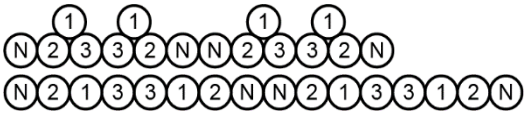
a) Deux câbles par phase avec ou sans câble de neutre

Trèfle  ou  $f_s = 1$

Nappe  ou  $f_s = 1$

Double nappe  $f_s = 1$

b) Quatre câbles par phase et câble de neutre



$f_s = 1$

$f_s = 1$

Le non-respect des conditions de symétrie indiquées ci-dessus dans les cas de 2 et 4 câbles par phase ou l'utilisation de 3 câbles par phase impose l'utilisation d'un coefficient f_s égal à 0,8.

Dans le cas de câbles multiconducteurs, leur mise en parallèle implique un facteur de symétrie $f_s = 1$, quel que soit le nombre de câbles en parallèle.

Exemple

Soit une intensité de 2 000 A en triphasé

Mode de pose 31 : Câbles monoconducteurs U-1000 R2V (âmes en cuivre) posés en nappes sur chemins de câbles perforés.

Point 4 du Tableau 52.12 : (méthode F)

Suivant le nombre *n* de conducteurs en parallèle (Tableau 52.14), on trouve les résultats suivants :

n	f_s	f_2	$I'_Z = \frac{I_B}{n.f_2.f_s}$	*Intensité admissible Tableau 52.8F* (I_{ref})	S_2 (mm²)	$I_Z = n.f_2.f_s.I_{ref}$
2	1	0,91	1 099	1 151	630	2 095
3	0,8	0,87	958	998	500	2 084
4	1	0,77	575	634	240	2 206

I_{ref} correspond à l'intensité admissible de référence donnée par les Tableau 52.8A à 52.8H.

Du point de vue de la protection contre les surcharges, le courant d'emploi étant très supérieur à la limite supérieure des courants assignés des fusibles normalisés, la protection est assurée par des disjoncteurs.

Conformément à la règle du 434.4 de la NF C 15-100-1:2024, la protection commune de l'ensemble des conducteurs en parallèle peut être assurée par un disjoncteur de courant de réglage égal à 2 000 A, si les conditions de protection contre les courts-circuits sont assurées.

7.6.3 Cas des câbles unipolaires en parallèle dans des groupements de circuits

Lorsque dans un groupement de circuits, l'un d'entre eux comporte *n* câbles unipolaires en parallèle par phase, le nombre de circuits à prendre en compte dans le Tableau 52.12 est égal au nombre *n* de câbles unipolaires en parallèle auquel s'ajoute le nombre de circuits jointifs restant.

Exemple

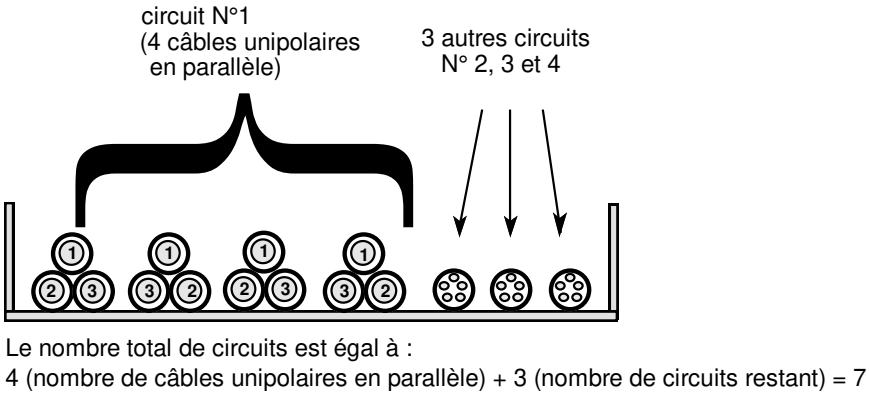
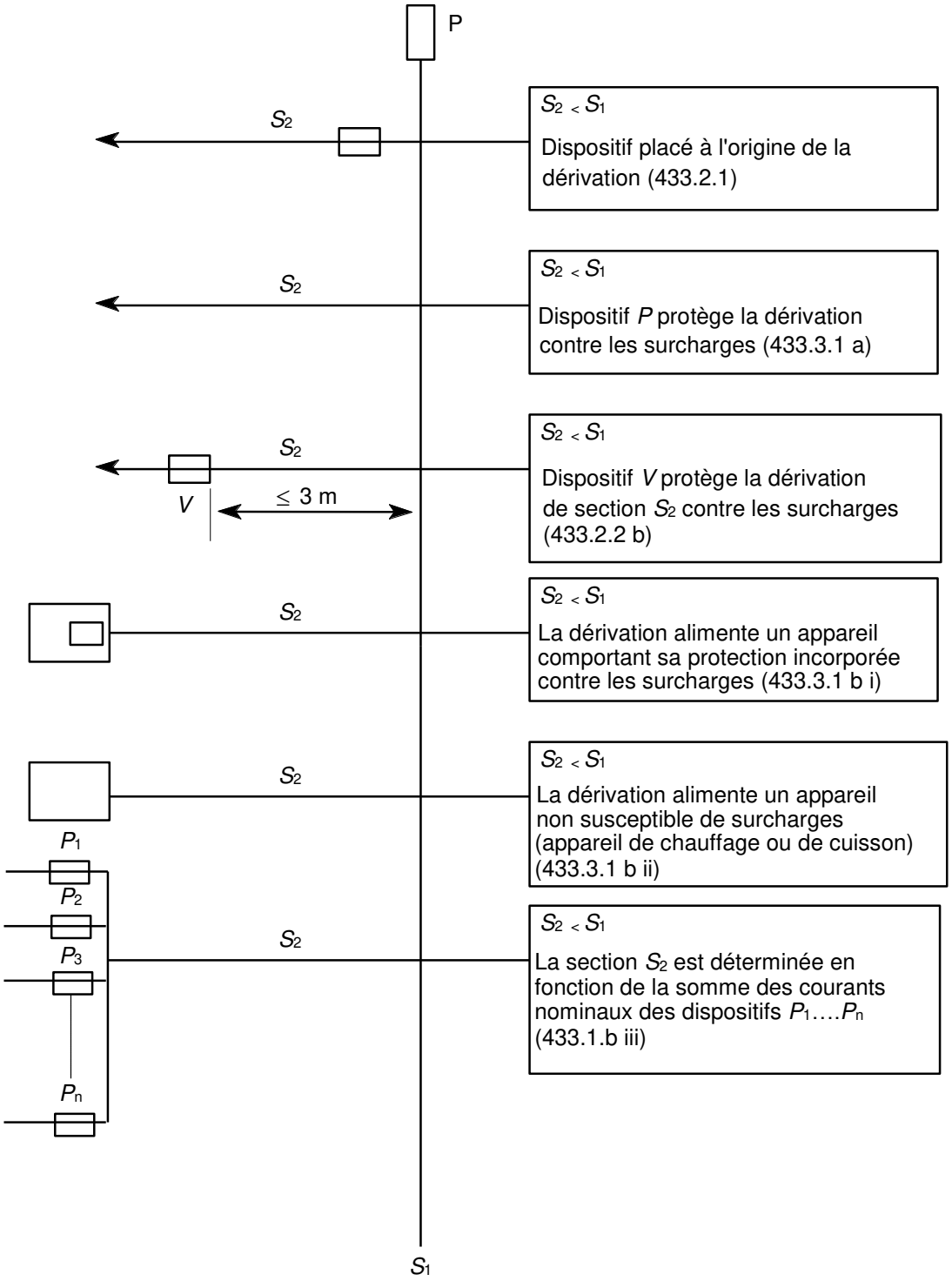


Figure 2 — Câbles unipolaires en parallèle dans des groupements de circuits

7.7 Courants admissibles dans les câbles souples

Les valeurs de courants admissibles indiquées dans les Tableau 52.8A à 52.8H sont applicables aux câbles souples dans la mesure où il s'agit de câbles utilisés dans les installations fixes.

7.8 Synthèse des emplacements possibles des dispositifs de protection contre les surcharges (NF C 15-100-1:2024, 433.2)



NOTE : Les possibilités de déplacement ou de dispense de protection contre les surcharges ne sont pas applicables au schéma IT, à moins que les conditions de 433.4 de la NF C 15-100-1:2024 soient satisfaites.

FD C 15-105

8 Courants de court-circuit (NF C 15-100-1:2024, 434 et 533.3)

8.1 Généralités

Il est nécessaire de déterminer pour chaque circuit, le courant de court-circuit maximal présumé à l'origine du circuit et le courant de court-circuit minimal présumé à l'extrémité du circuit.

Le courant de court-circuit maximal présumé est utilisé pour :

— la vérification du pouvoir de coupure du dispositif de protection ;

— la vérification des contraintes thermiques des conducteurs lorsque le dispositif de protection est un disjoncteur.

Le courant de court-circuit minimal présumé est utilisé pour :

— la vérification des conditions de coupure en cas de court-circuit ou de défaut lorsque le dispositif de protection est un disjoncteur ;

— la vérification des contraintes thermiques des conducteurs lorsque le dispositif de protection est un fusible.

Pour la vérification des contraintes thermiques des conducteurs, voir Article 10.

8.2 Calcul des courants de court-circuit

Le présent document présente trois méthodes de détermination des courants de court-circuit :

a) la méthode des impédances qui est utilisable lorsque toutes les caractéristiques de la boucle de défaut sont connues, y compris celles de la source d'alimentation. Elle permet de calculer les valeurs maximales et minimales des courants de court-circuit ;

b) la méthode de composition qui est utilisable lorsque l'on connaît le courant de court-circuit à l'origine du circuit et que l'on ne connaît pas les caractéristiques en amont. Elle permet de déterminer les courants de court-circuit maximaux ;

c) la méthode conventionnelle qui est utilisable lorsque l'on ne connaît ni le courant de court-circuit à l'origine du circuit, ni les caractéristiques de l'alimentation en amont. Elle permet de déterminer les courants de court-circuit minimaux.

La valeur crête du courant de court-circuit présumé est égale à la valeur efficace du courant de court-circuit I_k multipliée par le facteur crête (n) ayant la valeur suivante :

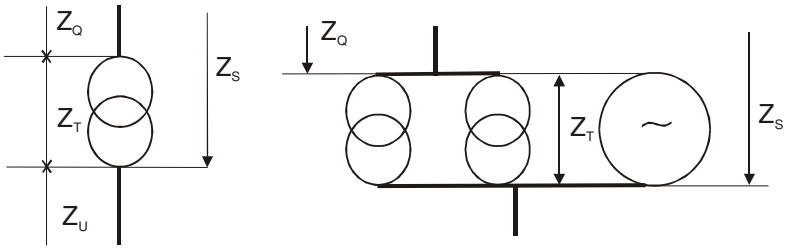
Tableau 6 - Facteur de crête (n)
(issu de la NF EN IEC 61439-1:2021, 11.10)

Courant de court-circuit efficace	n
$I \leq 5$ kA	1,5
5 kA $< I \leq 10$ kA	1,7
10 kA $< I \leq 20$ kA	2
20 kA $< I \leq 50$ kA	2,1
50 kA $< I$	2,2

Ces valeurs sont utilisables par exemple pour la coordination des appareillages et également pour les canalisations préfabriquées.

8.2.1 Méthode des impédances

Définition des impédances



Légende

Z_Q Impédance en amont de la source

Z_T Impédance de la source

Z_S $Z_S = Z_Q + Z_T$

Z_U Impédance des canalisations en amont du circuit considéré

Figure 3 – Exemples d'impédances

8.2.1.1 Dans cette méthode, le courant de court-circuit est égal à :

$$I_k = \frac{c.U/\sqrt{3}}{Z} = \frac{c.U/\sqrt{3}}{\sqrt{\sum R^2 + \sum X^2}}$$

c facteur de tension pris égal à :

- c_{max} = 1,1 pour les courants maximaux
- c_{min} = 0,9 pour les courants minimaux

$U/\sqrt{3}$ étant la tension nominale de l'installation entre phase et neutre

Z étant l'impédance de la boucle de défaut.

FD C 15-105

En pratique, les différents courants de court-circuit peuvent être calculés à l'aide des formules suivantes :

Calcul des courants de court-circuit présumés

Courants maximaux

I_{k3max} Courant de court circuit maximal triphasé

$$I_{k3max} = \frac{c_{max}.U/\sqrt{3}}{\sqrt{\left[R_Q + R_T + R_{Uph} + \rho_o \frac{L}{S n_{ph}}\right]^2 + \left[X_Q + X_T + X_{Uph} + \lambda \frac{L}{n_{ph}}\right]^2}}$$

R_Q, X_Q Résistance et réactance en amont de la source

R_{Uph}, X_{Uph} Résistance et réactance d'un conducteur de phase depuis la source jusqu'à l'origine du circuit considéré

R_T, X_T Résistance et réactance de la source

L Longueur simple de la canalisation (en mètres)

S Section des conducteurs de phase du circuit considéré

n_{ph} Nombre de conducteurs en parallèle par phase

ρ_o Résistivité des conducteurs à 20 °C (voir Article 12)

λ Réactance linéique des conducteurs (voir Article 12)

$U/\sqrt{3}$ Tension nominale entre phase et neutre (en volts)

I_{k2max} Courant de court-circuit maximal biphasé

$$I_{k2max} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times I_{k3max} = 0{,}86 I_{k3max}$$

I_{k1max} Courant de court-circuit maximal monophasé phase-neutre

$$I_{k1max} = \frac{c_{max}.U/\sqrt{3}}{\sqrt{\left[R_Q + R_T + R_{Uph} + R_{UN} + \rho_o L\left(\frac{1}{S n_{ph}} + \frac{1}{S_N n_N}\right)\right]^2 + \left[X_Q + X_T + X_{Uph} + X_{UN} + \lambda L \left(\frac{1}{n_{ph}} + \frac{1}{n_N}\right)\right]^2}}$$

R_{UN}, X_{UN} Résistance et réactance d'un conducteur neutre depuis l'origine de l'installation jusqu'à l'origine du circuit considéré

S_N Section du conducteur neutre du circuit considéré

n_N Nombre de conducteurs en parallèle pour le conducteur neutre

I_{efmax} Courant de défaut maximal en schéma TN. Ce courant peut être calculé avec la formule de I_{k1max} en remplaçant les impédances du conducteur de neutre par les impédances du conducteur de protection.

Courants minimaux

- Dans un circuit triphasé sans neutre, le courant de court-circuit minimal est calculé par la même formule que I_{k2max}, mais dans laquelle la résistivité des conducteurs ρ_o est remplacée par la résistivité ρ_1 pour un disjoncteur et par ρ_2 pour un fusible, c_{max} étant remplacé par c_{min}.
- Dans un circuit triphasé avec neutre ou monophasé phase neutre, le courant de court-circuit minimal est calculé par la même formule que I_{k1max} mais dans laquelle la résistivité des conducteurs ρ_o est remplacée par la résistivité ρ_1 pour un disjoncteur et par ρ_2 pour un fusible, c_{max} étant remplacé par c_{min}.

8.2.1.2 Valeurs des différentes impédances

8.2.1.2.1 Résistance des conducteurs, voir Article 12.1 , Tableau 39

8.2.1.2.2 Réactance des conducteurs, voir Article 12.1 , Tableau 40

8.2.1.2.3 Alimentation de l'installation par transformateur HT/BT

Lorsque l'installation est alimentée à partir d'un réseau public de distribution à haute tension par l'intermédiaire d'un ou plusieurs transformateurs, les impédances à prendre en considération sont les suivantes :

a) Impédance d'un réseau à haute tension

Lorsque l'installation est alimentée par un réseau à haute tension, les impédances du réseau HT et du transformateur HT/BT doivent être prises en compte pour le calcul des courants de défaut et de court-circuit.

L'impédance du réseau HT, vue du réseau BT, peut être obtenue auprès du distributeur, mesurée ou calculée comme suit :

$$Z_Q = \frac{c.U^2}{S_{kQ}} \qquad \text{mΩ}$$

U Tension composée basse tension

S_{kQ} Puissance de court-circuit du réseau haute tension, [kVA]

Si Z_Q doit être utilisé pour calculer le courant de court-circuit maximal, la valeur maximale de S_{kQ} doit être appliquée. Si Z_Q doit être utilisé pour calculer le courant de court-circuit minimal, la valeur minimale de S_{kQ} doit être appliquée. Les puissances de court-circuit maximale et minimale du réseau HT doivent prendre en compte toutes les hypothèses d'alimentation possibles (source de remplacement).

$R_Q = 0{,}100\ X_Q$

$X_Q = 0{,}995\ Z_Q$ selon la NF EN 60909-0 en l'absence d'informations plus précises du distributeur.

En pratique, les composantes de l'impédance du réseau à haute tension, peuvent être prises, au niveau de la basse tension en 230/400 V (420 V à vide) égales à :

Tableau 7 – Valeurs des résistances et réactances du réseau haute tension

S_{kQ} (MVA)	R_Q (mΩ)	X_Q (mΩ)
125	0,14	1,4
250	0,07	0,7
500	0,04	0,35

FD C 15-105

b) Impédance d'un transformateur

$$Z_T = \frac{(U_{rT})^2}{S_{rT}} \times \frac{U_{kr}}{100} \qquad \text{mΩ}$$

S_{rT} Puissance assignée du transformateur, [kVA].

U_{rT} Tension assignée du transformateur côté basse tension [V].

Si la valeur de U_{rT} est inconnue, elle peut être estimée à 1,05 U_n.

u_{kr} Tension de court-circuit [%], conformément à la NF EN 60076.

NOTE Cette formule est aussi applicable à un transformateur BT/BT qui peut, par exemple, être utilisé pour changer le régime de neutre.

Dans le cas de plusieurs transformateurs en parallèle ayant la même tension assignée de court-circuit et de préférence la même puissance, les calculs de courants de court-circuit maximaux sont effectués en prenant en compte tous les transformateurs fonctionnant simultanément.

La résistance et la réactance des transformateurs peuvent être données par le fabricant.

En l'absence d'informations plus précises, on prend les valeurs suivantes : $R_T = 0{,}31\ Z_T$

$X_T = 0{,}95\ Z_T$

Les tableaux ci-après donnent les valeurs des résistances et des réactances des transformateurs.

Tableau 8 – Valeurs des tensions de court-circuit, des résistances, des réactances et des I_{k3max} résultant des transformateurs immergés dans un diélectrique liquide (NF EN 50708-2-1:2020)

P (kVA)	50	100	160	250	315	400	500	630		800	1 000	1 250	1600	2000	2500	3150
u_{kr}	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6
R_t (mΩ)	43,7	21,9	13,7	8,7	6,9	5,5	4,4	3,5	5,2	4,1	3,3	2,6	2,1	1,6	1,3	1,0
X_t (mΩ)	134,1	67,0	41,9	26,8	21,3	16,8	13,4	10,6	16,0	12,6	10,0	8,1	6,3	5,0	4,0	3,2
I_{k3max}	1,8	3,6	5,8	9,0	11,3	14,4	18,0	22,7	15,1	19,2	24,1	29,9	38,2	48,4	60,4	75,8

Tableau 9 – Valeurs des tensions de court-circuit, des résistances, des réactances et des I_{k3max} résultant des transformateurs de type sec (NF EN 50708-2-1:2020)

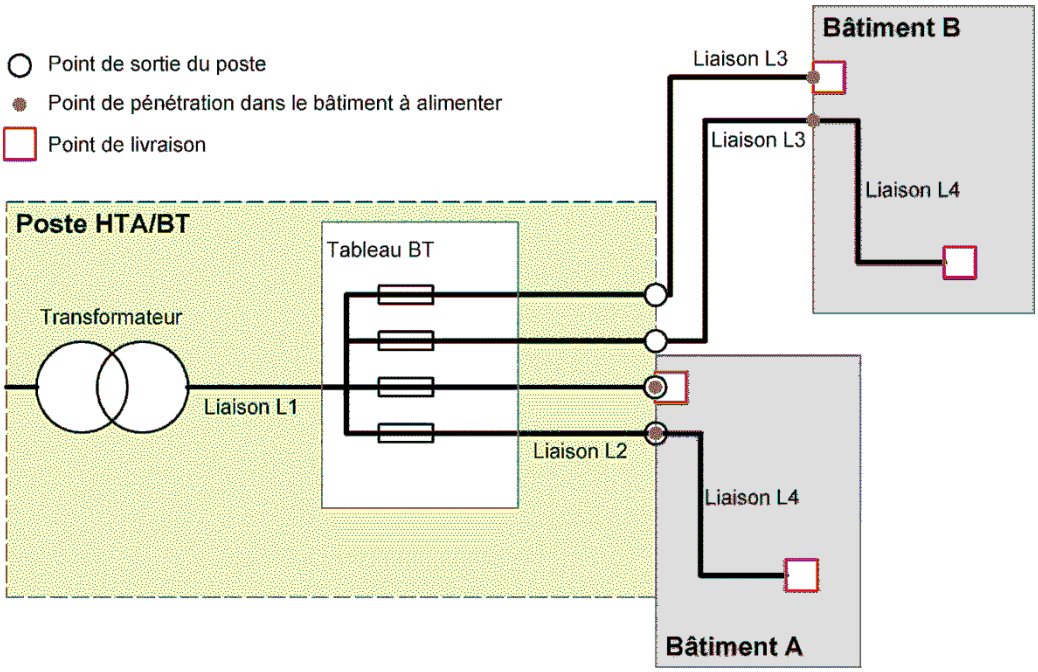
P (kVA)	100	160	250	400	630	800	1 000	1 250	1 600	2 000	2 500	3 150
u_{kr}	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
R_t (mΩ)	32,8	20,5	13,1	8,2	5,2	4,1	3,3	2,6	2,1	1,6	1,3	1,0
X_t (mΩ)	100,6	62,8	40,2	25,1	16	12,6	10,0	8,1	6,3	5,0	4,0	3,2
I_{k3max}	2,4	3,8	6,0	9,6	15,1	19,2	24,1	29,9	38,2	48,4	60,4	75,8

8.2.1.2.4 Alimentation de l'installation par un réseau public de distribution à basse tension (NF C 14-100:2021, 5.1.7)

La méthode de 8.2.1.2.3 est applicable.

Pour le calcul des courants de court-circuit des branchements à puissance surveillée, l'utilisateur ou son représentant demande au gestionnaire du réseau de distribution la puissance maximale envisagée pour le transformateur et sa tension de court-circuit, les longueurs et les sections de la canalisation entre le transformateur et le point de livraison.

Pour le calcul des courants de court-circuit, il est fait référence au schéma suivant :



L1 : Canalisation BT entre le transformateur et le tableau BT

L2 : Canalisation entre le tableau BT et le point de sortie du poste HTA/BT

L3 : Canalisation entre le point de sortie du poste HTA/BT et le point de pénétration du bâtiment à alimenter

L4 : Canalisation entre le point de pénétration du bâtiment à alimenter et le point de livraison de la propriété à alimenter

Figure 4 – Schéma pour calcul du courant de court-circuit

Les calculs sont effectués avec les caractéristiques fournies par le gestionnaire du réseau de distribution :

— puissance et tension de court-circuit du transformateur ;

— longueurs, sections et natures des canalisations L1, L2, L3 ;

— liaison L4 : longueur, nature et section déterminées par l'installateur.

Dans le cas où le gestionnaire du réseau de distribution ne serait pas en mesure de fournir tous les éléments, on choisira les valeurs manquantes parmi les données suivantes :

— puissance du transformateur : 1 000 kVA ;

— tension de court-circuit : 6 % ;

FD C 15-105

— liaison L1 : longueur 6 m, Aluminium, 4 câbles de section 240 mm² en parallèle par phase ;

— liaison L2 : longueur 15 m, Aluminium de section 240 mm² ;

— liaison L3 : longueur 0 m ;

— liaison L4 : longueur, nature et section déterminées par l'installateur.

Pour le calcul du courant de court-circuit la résistivité à utiliser est celle à 20 °C.

8.2.1.2.5 Alimentation de l'installation par un alternateur

a) Réactance transitoire X'_d

$$X'_d = \frac{(U_n)^2}{S_{rG}} \cdot \frac{x'_d}{100} \quad m\Omega$$

S_{rG} Puissance assignée d'un générateur, [kVA].

U_n est la tension assignée de l'alternateur, [V].

x'_d Réactance transitoire, [%].

b) Réactance homopolaire X_0

$$X_o = \frac{(U_n)^2}{S_{rG}} \cdot \frac{x_0}{100} \quad m\Omega$$

x_0 Réactance homopolaire, [%].

c) Réactance subtransitoire X''_d

$$X''_d = \frac{(U_n)^2}{S_{rG}} \cdot \frac{x''_d}{100} \quad m\Omega$$

x''_d Réactance subtransitoire, [%].

Les réactances indiquées ci-dessus peuvent être obtenues auprès du fabricant.

En l'absence d'informations plus précises, ces réactances peuvent être prises égales à :

30 % pour x'_d

6 % pour x_0

10 % pour x''_d

Les courants de court-circuit maximaux aux bornes d'un alternateur sont égaux à :

— Courant de court-circuit triphasé :

$$I_{k3} = \frac{c \times U_n/\sqrt{3}}{X''_d}$$

— Courant de court-circuit biphasé :

$$I_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times I_{k3}$$

— Courant de court-circuit monophasé phase neutre :

$$I_{k1} = \frac{3\,c \times U_n/\sqrt{3}}{2X'_d + X_0}$$

Pour la définition de c, voir 8.2.1.1.

8.2.2 Méthode de composition

Cette méthode s'applique à des installations alimentées par un transformateur dont la puissance ne dépasse pas 1 000 kVA ou par le réseau public de distribution.

8.2.2.1 Cette méthode permet de déterminer le courant de court-circuit maximal à l'extrémité d'une canalisation I_{kB} en connaissant :

— le courant de court-circuit à l'origine de la canalisation I_{kA} ;

— l'impédance Z_c de la canalisation.

Le courant I_{kB} est ainsi égal à :

$$I_{kB} = I_{kA}\frac{U/\sqrt{3}}{U/\sqrt{3} + Z_c I_{kA}} = \frac{I_{kA} \text{ x } I_k}{I_{kA} + I_k}$$

$$\text{avec } I_k = \frac{U/\sqrt{3}}{Z_c}$$

On en déduit que la longueur L de la canalisation est égale à :

$$L = \frac{U/\sqrt{3}.S\,(I_{kA} - I_{kB})}{k.\rho\,(I_{kA} \text{ x } I_{kB})}$$

k étant un facteur tenant compte de la réactance des conducteurs pour les sections au moins égales à 150 mm² (voir 8.2.3.2).

Cette méthode est une méthode approchée du calcul des courants de court-circuit : la principale approximation sur laquelle repose cette méthode consiste à admettre que les impédances élémentaires de deux tronçons successifs de l'installation possèdent des arguments suffisamment voisins pour justifier le remplacement des additions vectorielles par des additions algébriques des impédances. Cette approximation permet d'obtenir la valeur du module des impédances et, par conséquent, des courants de court-circuit, avec une précision suffisante pour résoudre en général les problèmes pratiques.

C'est avec cette méthode qu'ont été déterminées les valeurs des Tableaux 10.3.1 et 10.3.2 pour la tension de 230/400 V.

8.2.2.2 Évaluation du courant de court circuit maximal présumé

Connaissant le courant de court-circuit triphasé I_{k3} à l'origine de l'installation, les Tableaux 10.3.1 et 10.3.2 permettent de connaître le courant de court-circuit triphasé I_{k3} à l'extrémité d'une canalisation de section et de longueur données.

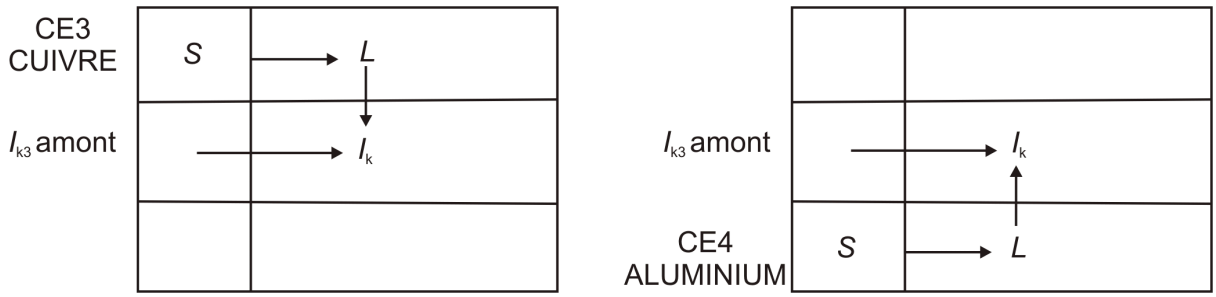
Si l'installation est alimentée par plusieurs transformateurs pouvant fonctionner en parallèle, le courant de court-circuit est pris égal à la somme des courants de court-circuit de chaque transformateur.

FD C 15-105

L'impédance amont du transformateur est considérée comme infinie.

Mode d'emploi du tableau CE

Dans le Tableau 10.3.1 ou dans le Tableau 10.3.2 : lire dans la colonne « Section » la valeur appropriée, chercher horizontalement la longueur immédiatement inférieure ou égale à la valeur réelle et descendre (10.3.1) ou monter (10.3.2) verticalement dans la partie centrale du tableau, jusqu'à la ligne correspondant au moins à la valeur du courant de court-circuit I_{k3} amont à l'origine du circuit considéré.



Les courants de court-circuit aux bornes aval des transformateurs sont ceux indiqués dans les Tableau 10.1 et Tableau 10.2 , l'impédance du réseau HT étant négligée.

Tableaux 10 – Courant de court-circuit en fonction des longueurs des canalisations

Tableau 10.1 – Valeurs du courant de court-circuit I_{k3} aux bornes aval des transformateurs immergés dans un diélectrique liquide

P (kVA)	50	100	160	250	315	400	500	630		800	1 000
u_{kr} (%)	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
I_{k3max} (kA)	1,8	3,6	5,8	9,0	11,3	14,4	18,0	22,7	15,1	19,2	24,1

Tableau 10.2 – Valeurs du courant de court-circuit I_{k3} (kA) aux bornes aval des transformateurs de type sec

P (kVA)	100	160	250	400	630	800	1 000
u_{kr} (%)	6	6	6	6	6	6	6
I_{k3max} (kA)	2,4	3,8	6,0	9,6	15,1	19,2	24,1

Tableau 10.3 – Courant de court-circuit en fonction de la longueur de la canalisation (en mètres)

10.3.1																							
Section Cu	Longueur de la canalisation (en mètres)																						
(mm^2)																							
1,5														1,3	1,8	2,6	3,6	5,1	7,3	10,3	15	21	
2,5												1,1	1,5	2,1	3,0	4,3	6,1	8,6	12	17	24	34	
4												1,7	1,9	2,6	3,7	5,3	7,4	10,5	15	21	30	42	
6											1,4	2,0	2,8	4,0	5,6	7,9	11,2	16	22	32	45	63	
10										2,1	3,0	4,3	6,1	8,6	12,1	17	24	34	48	68	97	137	
16								1,7	2,4	3,4	4,8	6,8	9,7	14	19	27	39	55	77	110	155	219	
25						1,3	1,9	2,7	3,8	5,4	7,6	10,7	15	21	30	43	61	86	121	171	242	342	
35						1,9	2,6	3,7	5,3	7,5	10,6	15	21	30	42	60	85	120	170	240	339	479	
50					1,8	2,5	3,6	5,1	7,2	10,2	14	20	29	41	58	81	115	163	230	325	460		
70					2,6	3,7	5,3	7,5	10,6	15	21	30	42	60	85	120	170	240	339				
95				2,5	3,6	5,1	7,2	10,2	14	20	29	41	58	81	115	163	230	325	460				
120		1,6	2,3	3,2	4,5	6,4	9,1	13	18	26	36	51	73	103	145	205	291	411					
150	1,2	1,7	2,5	3,5	4,9	7,0	9,9	14	20	28	39	56	79	112	158	223	316	447					
185	1,5	2,1	2,9	4,1	5,8	8,2	11,7	16	23	33	47	66	93	132	187	264	373						
240	1,8	2,6	3,6	5,1	7,3	10,3	15	21	29	41	58	82	116	164	232	329	465						
300	2,2	3,1	4,4	6,2	8,7	12,3	17	25	35	49	70	99	140	198	279	395							
2x120	2,3	3,2	4,5	6,4	9,1	12,8	18	26	36	51	73	103	145	205	291	411							
2x150	2,5	3,5	4,9	7,0	9,9	14,0	20	28	39	56	79	112	158	223	316	447							
2x185	2,9	4,1	5,8	8,2	11,7	16,5	23	33	47	66	93	132	187	264	373								
I_{k3} (kA)	Courant de court-circuit au niveau considéré																						
50	47,7	47,7	46,8	45,6	43,9	41,8	39,2	36,0	32,2	28,1	23,8	19,5	15,6	12,1	9,2	6,9	5,1	3,7	2,7	1,9	1,4	1,0	
40	38,5	38,5	37,9	37,1	36,0	34,6	32,8	30,5	27,7	24,6	21,2	17,8	14,5	11,4	8,8	6,7	5,0	3,6	2,6	1,9	1,4	1,0	
35	33,8	33,8	33,4	32,8	31,9	30,8	29,3	27,5	25,2	22,6	19,7	16,7	13,7	11,0	8,5	6,5	4,9	3,6	2,6	1,9	1,4	1,0	
30	29,1	29,1	28,8	28,3	27,7	26,9	25,7	24,3	22,5	20,4	18,0	15,5	12,9	10,4	8,2	6,3	4,8	3,5	2,6	1,9	1,4	1,0	
25	24,4	24,4	24,2	23,8	23,4	22,8	22,0	20,9	19,6	18,0	16,1	14,0	11,9	9,8	7,8	6,1	4,6	3,4	2,5	1,9	1,3	1,0	
20	19,6	19,6	19,5	19,2	19,0	18,6	18,0	17,3	16,4	15,2	13,9	12,3	10,6	8,9	7,2	5,7	4,4	3,3	2,5	1,8	1,3	1,0	
15	14,8	14,8	14,7	14,2	14,4	14,2	13,9	13,4	12,9	12,2	11,3	10,2	9,0	7,7	6,4	5,2	4,1	3,2	2,4	1,8	1,3	0,9	
10	9,9	9,9	9,9	9,8	9,7	9,6	9,5	9,3	9,0	8,6	8,2	7,6	6,9	6,2	5,3	4,4	3,6	2,9	2,2	1,7	1,2	0,9	
7	7,0	7,0	6,9	6,9	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,3	6,1	5,7	5,3	4,9	4,3	3,7	3,1	2,5	2,0	1,6	1,2	0,9	
5	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,3	4,1	3,8	3,5	3,1	2,7	2,2	1,8	1,4	1,1	0,8	
4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7	3,6	3,4	3,2	3,0	2,7	2,3	2,0	1,7	1,3	1,0	0,8	
3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0	1,7	1,5	1,2	1,0	0,8	
2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	1,2	1,0	0,8	0,7	
1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,,6	0,5	
10.3.2																							
Section Alu	Longueur de la canalisation (en mètres)																						
(mm^2)																							
10											1,5	2,1	2,9	4,1	5,8	8,2	11,6	16	23	33	47	66	
16										2,2	3,0	4,3	6,1	8,6	12	17	24	34	49	69	98	138	
25								1,7	2,4	3,4	4,8	6,7	9,5	13	19	27	38	54	76	108	152	216	
35							1,7	2,4	3,3	4,7	6,7	9,4	13	19	27	38	53	75	107	151	213	302	
50						1,6	2,3	3,2	4,5	6,4	9,0	13	18	26	36	51	72	102	145	205	290	410	
70						2,4	3,3	4,7	6,7	9,4	13	19	27	38	53	75	107	151	213	302	427		
95					2,3	3,2	4,5	6,4	9,0	13	18	26	36	51	72	102	145	205	290	410			
120					2,9	4,0	5,7	8,1	11,4	16	23	32	46	65	91	129	183	259	366				
150					3,1	4,4	6,2	8,8	12	18	25	35	50	70	99	141	199	281	398				
185				2,6	3,7	5,2	7,3	10,4	15	21	29	42	59	83	117	166	235	332	470				
240		1,6	2,3	3,2	4,6	6,5	9,1	13	18	26	37	52	73	103	146	207	293	414					
300	1,4	1,9	2,7	3,9	5,5	7,8	11,0	16	22	31	44	62	88	124	176	249	352	497					
2x120	1,4	2,0	2,9	4,0	5,7	8,1	11,4	16	23	32	46	65	91	129	183	259	366						
2x150	1,6	2,2	3,1	4,4	6,2	8,8	12	18	25	35	50	70	99	141	199	281	398						
2x185	1,8	2,6	3,7	5,2	7,3	10,4	15	21	29	42	59	83	117	166	235	332	470						
2x240	2,3	3,2	4,6	6,5	9,1	12,9	18	26	37	52	73	103	146	207	293	414							

FD C 15-105

8.2.3 Méthode conventionnelle

Cette méthode est valable notamment pour les circuits terminaux situés suffisamment loin de la source d'alimentation.

Elle n'est pas applicable dans les installations alimentées par un alternateur.

8.2.3.1 Dans cette méthode, le courant de court-circuit minimal à l'extrémité d'une canalisation est calculé par la formule :

$$I_k = \frac{0{,}8\, U/\sqrt{3}}{2_\rho \frac{L}{S}}$$

où

$U/\sqrt{3}$ étant la tension, en volts, en service normal à l'endroit où est installé le dispositif de protection ;

L étant la longueur, en mètres, des conducteurs de la canalisation ;

ρ étant la résistivité du métal constituant l'âme du conducteur (voir Article 12) ;

S étant la section des conducteurs, en mm^2.

Cette méthode suppose qu'en cas de court-circuit, la tension à l'origine du circuit est égale à 80 % de la tension assignée. Autrement dit, elle suppose que la partie de la boucle de défaut en amont représente 20 % de l'impédance totale de la boucle de défaut.

8.2.3.2 L'influence de la réactance des conducteurs est négligée pour les sections inférieures à 150 mm^2.

Il est tenu compte de l'influence des réactances des conducteurs pour les fortes sections, en augmentant la résistance de 15 % pour la section de 150 mm^2, de 20 % pour la section de 185 mm^2, de 25 % pour la section de 240 mm^2 et de 30 % pour la section de 300 mm^2.

8.2.3.3 Le court-circuit est supposé franc, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu compte des résistances d'arc, des résistances de contact et analogues.

8.2.3.4 L'utilisation de la formule donnée, en combinaison avec celle d'échauffement adiabatique du 434.5.2 de la NF C 15-100-1:2024, permet de tracer des abaques donnant respectivement :

— la valeur du courant de court-circuit minimal suivant la longueur de la canalisation pour chaque section ;

— le temps maximal de coupure en fonction du courant de court-circuit pour chaque section.

Ces courbes permettent de connaître, pour une section donnée des conducteurs et une longueur déterminée de la canalisation, la valeur du courant de court-circuit minimal et le temps de coupure maximal de ce courant par le dispositif assurant la protection contre les courts-circuits. Il suffit alors de vérifier que la caractéristique de fonctionnement du dispositif de protection est telle que le courant de court-circuit ainsi déterminé est coupé en un temps au plus égal au temps de coupure maximal indiqué.

8.2.3.5 Les différents tableaux indiquent les longueurs maximales de canalisations de sections données protégées contre les courts-circuits dans les hypothèses énoncées ci-après :

a) les caractéristiques de fonctionnement sont conformes aux normes en vigueur ;

b) le temps de fonctionnement du dispositif de protection ne doit en aucun cas être supérieur à 5 s.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

8.2.3.6 Les Tableau 12 à Tableau 17 donnent les longueurs maximales de canalisations avec conducteur neutre (conducteurs en cuivre) dans une installation 230/400 V, déterminées suivant la méthode conventionnelle lorsque la protection est assurée par les dispositifs de protection des types suivants :

Tableau 11 —Tableaux applicables selon la nature des dispositifs de protection

Fusibles	Disjoncteurs domestiques	Disjoncteurs industriels
gG Tableau 12	Type *B* : Tableau 14	
aM Tableau 13	Type *C* : Tableau 15	Tableau 17
	Type *D* : Tableau 16	

Lorsque deux valeurs sont indiquées pour une même section de conducteurs et pour un même courant assigné de fusibles, la première concerne les conducteurs isolés au polychlorure de vinyle (PVC), la seconde concerne les isolations au caoutchouc ordinaire, au butyle, au polyéthylène réticulé ou à l'éthylène-propylène (PR).

8.2.3.7 Ces longueurs sont valables pour des circuits avec neutre de même section que la phase sous une tension nominale de 230/400 V.

Si le conducteur neutre a une section moitié de celle des conducteurs de phase, l'entrée dans les Tableau 12 à 17 se fait à partir de la section du conducteur neutre et un coefficient multiplicateur de 1,33 est appliqué à la longueur lue.

Pour des circuits triphasés sans neutre 400 V, les longueurs des Tableau 12 à 17 sont multipliées par un coefficient égal à 1,73.

8.2.3.8 Pour les conducteurs en aluminium, les longueurs indiquées dans les tableaux doivent être multipliées par le coefficient 0,42 lorsque le dispositif de protection est un fusible et par le coefficient 0,63 lorsque le dispositif de protection est un disjoncteur.

NOTE Le coefficient de correction de 0,42 correspond au quotient du ratio des resistivités (0,63) par le ratio des facteurs k (1,48) des contraintes thermiques entre le cuivre et l'aluminium soit 0,63 / 1,48 = 0,425 arrondi à 0,42.

8.2.3.9 Dans les Tableau 12 (fusibles gG) et Tableau 14 à Tableau 16 (disjoncteurs de courbe B, C et D), lorsque les tableaux n'indiquent pas de longueur dans leur partie inférieure gauche, les canalisations correspondantes sont toujours protégées contre les surcharges par le dispositif de protection correspondant.

C'est pourquoi :

— Pour les fusibles gG (Tableau 12), quelle que soit la longueur de la canalisation, il n'y a pas lieu dans ces cas de vérifier les conditions de protection contre les courts-circuits. Conformément à l'Article 435.1 de la NF C 15-100-1:2024, ces dispositifs assurent aussi la protection contre les courants de court-circuit.

— Pour les disjoncteurs de courbes B, C et D (Tableau 14 à Tableau 16), lorsque la longueur du câble est inférieure à la plus grande longueur indiquée pour la même section, le dispositif assure également la protection contre les courts-circuits.

AFNOR (Code client : 23597463) FD C15-1052026-04
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans les autres cas, il faut vérifier la règle du temps de coupure conformément à l'Article 435.1 de la NF C 15-100-1:2024 sur la zone de fonctionnement comprise entre la valeur de court-circuit minimale et le seuil magnétique du disjoncteur. En pratique, il suffit que la valeur I^2t calculée avec le seuil magnétique du disjoncteur (respectivement 5 × I_n, 10 × I_n et 20 × I_n pour un courbe B, C ou D) et le temps de coupure lu à l'extrémité correspondante de la partie thermique de la courbe de déclenchement du disjoncteur soit inférieure à la valeur k^2S^2 calculée pour le câble conformément à l'Article 10.1.

8.2.3.10 Pour l'application de la méthode du triangle (NF C 15-100-1:2024, 434.2.2.2), il y a lieu de considérer la longueur théorique L de canalisation protégée contre les courts-circuits par le dispositif, en appliquant la formule :

$$L = \frac{0{,}8\ S\ U/\sqrt{3}}{2\rho I_a}$$

où

I_a étant le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps correspondant à la contrainte thermique maximale admissible par la canalisation pour les fusibles et la valeur du courant instantané pour les disjoncteurs (en ampères) ;

$U/\sqrt{3}$ étant la tension nominale entre phase et neutre (en volts) ;

S étant la section des conducteurs (en millimètres carrés) ;

ρ étant prise égale à ρ_1 pour les disjoncteurs et ρ_2 pour les fusibles.

La longueur de la canalisation située en aval, de section S_2, ne doit pas être supérieure à celle qui est déterminée par le diagramme de la Figure 5 en forme de triangle rectangle.

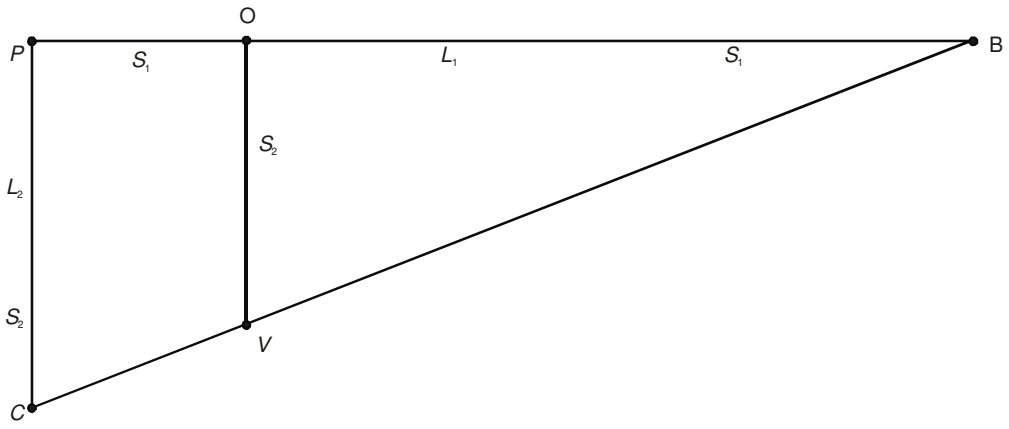


Figure 5 – Règle du triangle

$L_1 = PB$ étant la longueur maximale de canalisation de section S_1 protégée contre les courts-circuits par le dispositif de protection placé en P.

$L_2 = PC$ étant la longueur maximale de canalisation de section S_2 protégée contre les courts-circuits par le dispositif de protection placé en P.

La longueur maximale de canalisation dérivée en O, de section S_2 protégée contre les courts-circuits par le dispositif placé en P, est donnée par la longueur OV.

Lorsque, pour la section S_2 les tableaux de longueurs de canalisations donnent deux valeurs de longueurs suivant la nature de l'isolation, la méthode est applicable en prenant pour longueur :

$$PB = L_2 \frac{S_1}{S_2}$$

Lorsque, pour la section S_2 les tableaux de longueurs de canalisations donnent une seule valeur de longueur quelle que soit la nature de l'isolation, la méthode est applicable en prenant pour longueur :

$$PB = L_1$$

La longueur maximale de canalisation dérivée en O, de section S_2, protégée contre les courts-circuits par le dispositif placé en *P*, est donnée par la longueur OV.

Cette méthode peut également s'appliquer au cas de plusieurs canalisations successives de sections différentes.

Exemple :

Soit une section S_1 de 16 mm^2 protégée par disjoncteur de courbe C de 100 A. Un départ sans protection de section 6 mm^2 est prévu à 40 m du dispositif de protection. Quelle est la longueur protégée contre les courts-circuits ?

La longueur protégée *PB* est lue dans le Tableau 15 : L1 = 64 m.

La longueur protégée *PC* est lue dans le Tableau 15 : L2 = 24 m.

PO est égal à 40 m.

Il s'en suit *OV* (longueur protégée) = 9 m.

FD C15-105026-04
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 12 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations (avec un conducteur neutre de même section que les conducteurs de phase sous tension de 230/400 V) protégées contre les courts-circuits par des coupe-circuit à fusibles gG (pour les autres cas, voir 8.2.3.7)

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des fusibles gG (A)																		
	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
1,5	77	53/58	34/42	16/19	11/14	5/6													
2,5		96	77	44/52	31/39	14/18	11/13	4/6											
4			123	84	71	38/47	28/35	12/15	8/10	3/4									
6				126	107	73	63	28/35	18/22	8/11	7/8								
10					178	122	105	70	51/56	26/30	21/24	9/10	7/8	3/3					
16							169	112	90	63	50/56	22/27	16/20	8/10	4/5	2/3			
25								176	141	98	88	53/58	40/50	19/24	11/14	6/8	3/4		
35									198	137	123	81	70	38/48	22/28	13/16	7/9	3/4	
50										196	176	116	101	70	46/54	26/33	15/19	7/9	5/6
70											246	162	141	98	75	52/57	30/38	15/19	10/12
95												220	191	133	102	77	56	28/35	18/22
120													242	169	129	97	75	45/53	29/36
150													263	183	140	106	81	57	39/46
185														217	166	125	96	68	55
240															207	156	120	84	68

Lorsque deux valeurs sont indiquées pour une même section de conducteurs et pour un même courant assigné de fusibles, la première concerne les conducteurs isolés au polychlorure de vinyle (PVC), la seconde concerne les isolations au caoutchouc ordinaire, au butyle, au polyéthylène réticulé ou à l'éthylène-propylène (PR).

FD C15-1052026-04
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 13 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations (avec un conducteur neutre de même section que les conducteurs de phase sous tension de 230/400 V) protégées contre les courts-circuits par des coupe-circuit à fusibles aM (pour les autres cas, voir 8.2.3.7)

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des fusibles aM (A)																		
	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
1,5	23/29	15/18	9/12	5/7	3/4														
2,5	61	48	27/33	16/20	10/13	6/8	4/5												
4	97	78	62	48	33	17/21	10/13	6/8	4/5										
6	146	117	94	73	58	47/38	30/24	18/15	12/9	7/6	4/3								
10				122	97	78	62	48	27/33	17/21	10/13	6/8	4/5						
16						125	99	78	62	50	27/33	17/21	11/13	6/8	4/5	2/3			
25								122	97	78	61	48	27/33	17/21	10/13	6/8			
35									137	109	85	68	54	33/41	20/25	13/16	8/10	5/6	
50											122	97	78	62	42/48	27/33	17/21	10/13	6/8
70												137	109	87	68	52/54	33/41	20/25	13/16
95												186	148	118	93	74	59	38/46	24/30
120														149	117	94	74	58	47
150															127	102	81	63	51
185																120	95	75	60
240																	119	94	75

Lorsque deux valeurs sont indiquées pour une même section de conducteurs et pour un même courant assigné de fusibles, la première concerne les conducteurs isolés au polychlorure de vinyle (PVC), la seconde concerne les isolations au caoutchouc ordinaire, au butyle, au polyéthylène réticulé ou à l'éthylène-propylène (PR).

FD C 15-105

Tableau 14 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations (avec un conducteur neutre de même section que les conducteurs de phase sous une tension de 230/400 V) protégées contre les courts-circuits par des disjoncteurs de courbe B (pour les autres cas, voir 8.2.3.7)

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des disjoncteurs de courbe B (A)											
	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
1,5	194	116	73	58	47	36	29					
2,5	323	194	121	97	77	60	48	38				
4	517	310	194	155	124	97	77	62	49			
6	776	465	291	232	186	145	116	93	73	58		
10	-	776	485	388	310	242	194	155	123	97	77	62
16	-	-	776	621	496	388	310	248	197	155	124	99
25	-	-	-	-	776	606	485	388	308	242	194	155
35	-	-	-	-	-	849	679	543	431	339	271	217
50	-	-	-	-	-	-	-	737	585	460	368	295

Tableau 15 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations (avec un conducteur neutre de même section que les conducteurs de phase sous une tension de 230/400 V) protégées contre les courts-circuits par des disjoncteurs du courbe C (pour les autres cas, voir 8.2.3.7)

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des disjoncteurs courbe C (A)											
	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
1,5	97	58	36	29	23	18	14					
2,5	161	97	60	48	38	30	24	19				
4	258	155	97	77	62	48	38	31	24			
6	388	232	145	116	93	72	58	46	36	29		
10	646	388	242	194	155	121	97	77	61	48	38	31
16	-	621	388	310	248	194	155	124	98	77	62	49
25	-	-	606	485	388	303	242	194	154	121	97	77
35	-	-	849	679	543	424	339	271	215	169	135	108
50	-	-	-	-	737	576	460	368	292	230	184	147

Tableau 16 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations (avec un conducteur neutre de même section que les conducteurs de phase sous une tension de 230/400 V) protégées contre les courts-circuits par des disjoncteurs du type D (pour les autres cas, voir 8.2.3.7)

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des disjoncteurs type D (A)											
	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
1,5	48	29	18	14	11	9	7					
2,5	80	48	30	24	19	15	12	9				
4	129	77	48	38	31	24	19	15	12			
6	194	116	72	58	46	36	29	23	18	14		
10	323	194	121	97	77	60	48	38	30	24	19	15
16	517	310	194	155	124	97	77	62	49	38	31	24
25	808	485	303	242	194	151	121	97	77	60	48	38
35	-	679	424	339	271	212	169	135	107	84	67	54
50	-	-	576	460	368	288	230	184	146	115	92	73

FD C15-105026-04
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 17 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations (avec un conducteur neutre de même section que les conducteurs de phase sous une tension de 230/400 V) protégées contre les courts-circuits par des disjoncteurs industriels (pour les autres cas, voir 8.2.3.7)

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant de réglage du fonctionnement instantané de disjoncteur I_m (A)														
	50	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**320**	**400**	**500**	**560**	**630**	**700**	**800**
1,5	97	77	60	48	38	30	24	19	15	12	9	8	7	6	6
2,5	161	128	101	80	64	50	40	32	25	20	16	14	12	11	10
4	258	205	161	129	103	80	64	51	40	32	25	23	20	18	16
6	388	308	242	194	155	121	97	77	60	48	38	34	30	27	24
10			404	323	258	202	161	129	101	80	64	57	51	46	40
16					414	323	258	207	161	129	103	92	82	73	64
25							404	323	252	202	161	144	128	115	101
35								452	353	283	226	202	179	161	141
50									480	384	307	274	243	219	192
70												404	359	323	283
95														439	384
120															
150															
185															
240															

NOTE Les longueurs maximales ont été calculées en tenant compte de la tolérance de 20 % pour le courant maximal de fonctionnement instantané, admise par la NF EN IEC 60947-2.

FD C15-105_2026-04
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 17 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations (avec un conducteur neutre de même section que les conducteurs de phase sous une tension de 230/400 V) protégées contre les courts-circuits par des disjoncteurs industriels (pour les autres cas, voir 8.2.3.7) *(suite)*

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant de réglage du fonctionnement instantané de disjoncteur I_m (A)													
	875	**1 000**	**1 120**	**1 250**	**1 600**	**2 000**	**2 500**	**3 200**	**4 000**	**5 000**	**6 300**	**8 000**	**10 000**	**12 500**
1,5	5	4	4	3										
2,5	9	8	7	6	5	4								
4	14	12	11	10	8	6	5	4						
6	22	19	17	15	12	9	7	6	4	3				
10	36	32	28	25	20	16	12	10	8	6	5	4		
16	59	51	46	41	32	25	20	16	12	10	8	6	5	4
25	92	80	72	64	50	40	32	25	20	16	12	10	8	6
35	129	113	101	90	70	56	45	35	28	22	17	14	11	9
50	175	153	137	122	96	76	61	48	38	30	24	19	15	12
70	258	226	202	181	141	113	90	70	56	45	35	28	22	18
95	351	307	274	245	192	153	122	96	76	61	48	38	30	24
120	443	388	346	310	242	194	155	121	97	77	61	48	38	31
150		421	376	337	263	210	168	131	105	84	66	52	42	33
185			445	398	311	249	199	155	124	99	79	62	49	39
240					388	310	248	194	155	124	98	77	62	49

NOTE Les longueurs maximales ont été calculées en tenant compte de la tolérance de 20 % pour le courant maximal de fonctionnement instantané, admise par la NF EN IEC 60947-2.

8.3 Pouvoir de coupure

8.3.1 Vérification du pouvoir de coupure (NF C 15-100-1:2024, 434.5.1 et 533.3.1)

Le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection doit être au moins égal au courant de court-circuit présumé à son point d'installation.

Les valeurs du Tableaux 10 - déterminées suivant la méthode de composition - permettent de déterminer avec une approximation suffisante les courants de court-circuit présumés en fonction du courant de court-circuit en amont et des caractéristiques de la canalisation en amont.

Pour tous les dispositifs de protection contre les courts-circuits, le courant maximal présumé au point d'installation du dispositif de protection doit être inférieur au pouvoir de coupure de ce dispositif.

Les normes relatives aux disjoncteurs spécifient un pouvoir de coupure (ultime I_{cu} pour les disjoncteurs industriels et assigné I_{cn} pour les disjoncteurs domestiques) qui doit être au moins égal au courant maximal présumé de court-circuit à l'endroit où le disjoncteur est installé.

Ces normes prévoient en outre un pouvoir de coupure de service (I_{cs}). Les conditions de fonctionnement de l'installation peuvent justifier le choix du dispositif de protection d'après le pouvoir de coupure de service, par exemple lorsque le disjoncteur est placé à l'origine de l'installation.

8.3.2 Pouvoir de coupure en schéma IT (NF C 15-100-1:2024, 533.3.1.1)

Lorsque l'installation est réalisée suivant le schéma IT, les dispositifs de protection doivent de plus pouvoir couper sur un pôle, sous la tension entre phases, le courant de double défaut.

Ces dispositifs peuvent être :

— soit des appareils dont le pouvoir de coupure sur un pôle sous la tension composée est au moins égale à :

- 0,15 fois le courant de court-circuit triphasé au point considéré si ce dernier est inférieur ou égal à 10 000 A,
- 0,25 fois le courant de court-circuit triphasé au point considéré si ce dernier est supérieur à 10 000 A.

En l'absence d'informations plus précises, on peut admettre que le pouvoir de coupure sur un seul pôle sous la tension entre phases des appareils tripolaires et tétrapolaires est au moins égal au pouvoir de coupure ultime triphasé sous une tension égale à $\sqrt{3}$ fois celle de la tension nominale du circuit concerné.

Pour les dispositifs de protection unipolaires (petits disjoncteurs, fusibles), le pouvoir de coupure à prendre en considération est celui indiqué pour la tension entre phases, soit par exemple 400 V dans une installation 230/400 V.

Considérons par exemple dans une installation 230/400 V un disjoncteur pour lequel le constructeur déclare les valeurs suivantes de pouvoir de coupure :

— 30 000 A sous la tension triphasée de 400 V ;

— 10 000 A sous la tension triphasée de 690 V.

On peut admettre que ce disjoncteur possède un pouvoir de coupure d'au moins 10 000 A sur un seul pôle sous la tension entre phases de 400 V.

— soit des appareils de calibre maximal supérieur ou égal à 100 A et pour lesquels cette capacité est explicitement reconnue dans les normes les concernant ; c'est le cas des disjoncteurs industriels conformes à l'Annexe H de la norme NF EN 60947-2:2017.
Les dispositifs conformes à la NF EN IEC 60947-2 comportant un marquage de la valeur de tension suivi du symbole  ne doivent pas être utilisés dans les schémas IT pour cette tension.

8.3.3 Pouvoir de coupure en schéma TN

Lorsque l'installation est réalisée en schéma TN, les dispositifs de protection doivent, de plus, pouvoir couper sur un pôle, sous la tension $U/\sqrt{3}$, le courant de défaut.

Pour les fusibles conformes à la NF EN 60269, le pouvoir de coupure sur un pôle sous $U/\sqrt{3}$ est le même que celui sous U.

Pour les disjoncteurs conformes à la NF EN 60898-1, le pouvoir de coupure sur un pôle sous $U/\sqrt{3}$ est I_{cn1}.

Pour les disjoncteurs conformes à la NF EN IEC 60947-2, il appartient au fabricant de préciser le pouvoir de coupure sur un pôle sous $U/\sqrt{3}$.

8.3.4 Pouvoir de coupure dans les installations alimentées par le réseau BT

Dans le cas d'un branchement à puissance limitée, compte tenu des protections amont (présence de fusibles AD), un pouvoir de coupure de 3 kA est suffisant (voir NF C 14-100:2021, 5.8.2).

Dans le cas d'un branchement à puissance surveillée, il convient d'effectuer le calcul du courant de court-circuit maximal I_k en prenant en compte les indications fournies par la NF C 14-100:2021, 5.1.7 et reprises en 8.2.1.2.4.

9 Protection contre les contacts indirects

9.1 Règle générale (NF C 15-100-1:2024, 411.3.2)

Le courant de défaut entre phase et masse – ou entre un conducteur de phase et le conducteur de protection – doit être éliminé dans un temps compatible avec la sécurité des personnes.

Ce temps est déterminé par une courbe en fonction de la tension de contact présumée, basé sur les effets physiologiques du courant électrique sur le corps humain tels qu'ils sont indiqués dans l'IEC 60479-1.

Par mesure de simplification, à partir de cette courbe, il est possible de déterminer un temps de coupure moyen en fonction de la tension nominale de l'installation. Ce temps de coupure est donné de façon générale (tension limite conventionnelle U_L = 50 V) par le Tableau 18.

Il est maintenant admis que le claquage de la peau ait lieu pour environ 100 V. En schéma TN, les tensions de contact sont de l'ordre de grandeur ou excèdent cette valeur. Pour cette tension, la peau est claquée, ce qui fait que les conditions d'humidité sont sans influence et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'humidité des locaux. Ainsi, pour des raisons pratiques, la tension limite conventionnelle utilisée dans le présent document est de 50 V.

En application de la règle générale, les temps de coupure dans les divers schémas des liaisons à la terre ne doivent pas être supérieurs aux valeurs du Tableau 18 :

Tableau 18 – Temps de coupure
(issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 41.1)

	50 V < U_0 ≤ 120 V	120 V < U_0 ≤ 230 V	230 V < U_0 ≤ 400 V	U_0 > 400 V
Temps de coupure (s)	alternatif	alternatif	alternatif	alternatif
Schéma TN	0,8	0,4	0,2	0,1
Schéma TT	0,3	0,2	0,07	0,04

Conformément au 411.6.4 de la NF C 15-100-1:2024, les temps applicables au schéma IT lors de la coupure automatique de l'alimentation au deuxième défaut sont soit ceux du schéma TN, soit ceux du schéma TT.

Toutefois, conformément à la règle du 411.3.2.3 de la NF C 15-100-1:2024, un temps supérieur à la valeur appropriée du Tableau 18 mais non supérieur à 5 s est admis dans les circuits de distribution.

9.2 Application au schéma TN

9.2.1 Règle

Le courant de défaut I_{ef} est égal à :

$$I_{ef} = \frac{U_0}{Z_S}$$

où

U_0 est la tension nominale de l'installation entre phase et terre ;

Z_s est l'impédance de la boucle de défaut.

L'Article 9.2.5 comporte des méthodes de calcul du courant de défaut I_{ef}.

Les conditions de protection dépendent de la nature du dispositif de protection ; en pratique, les temps de coupure ne sont à prendre en considération que si le dispositif de coupure est un fusible.

9.2.2 Protection par fusibles

La règle de protection consiste alors à s'assurer que le courant de défaut I_{ef} provoque certainement la fusion du fusible dans le temps prescrit, en vérifiant que le point correspondant du graphique de fonctionnement des fusibles I(t) se trouve au-dessus de la caractéristique supérieure de la zone de fusion du fusible (Figure 6).

Soit en pratique :

t_1 le temps de fusion du fusible pour le courant de défaut I_f.

t_0 le temps de coupure prescrit en fonction de la tension nominale de l'installation (Tableau 18).

Si t_1 est inférieur ou égal à t_0, la protection est assurée.

Si t_1 est supérieur à t_0 mais inférieur à 5 s, la protection n'est assurée que si le circuit protégé est un circuit de distribution.

Si t_1 est supérieur au temps prescrit, il y a alors lieu de prévoir :

— soit des liaisons équipotentielles supplémentaires satisfaisant à la condition du paragraphe 415.2 de la NF C 15-100-1:2024 telles que la résistance R entre toute masse du circuit et tout élément conducteur simultanément accessibles soit telle que :

$$R \leq \frac{50}{I_5}$$

I_5 étant le courant assurant la fusion du fusible en 5 s,

— soit une protection par des dispositifs à courant différentiel-résiduel de courant différentiel assigné $I_{\Delta n} \leq I_{ef}$

9.2.3 Protection par disjoncteurs

Lorsque le dispositif de protection est un disjoncteur, il suffit de s'assurer que le courant de défaut I_{ef} est au moins égal au plus petit courant I_m assurant le fonctionnement instantané ou de court-retard du disjoncteur ; en effet, les temps de fonctionnement des disjoncteurs sont généralement inférieurs aux temps prescrits. Voir Figure 7.

Si I_{ef} est supérieur ou égal à I_m, la protection est assurée.

Si I_{ef} est inférieur à I_m, il y a alors lieu, soit de diminuer le courant de fonctionnement instantané I_m ou de court retard du disjoncteur si cela est possible, soit de réaliser des liaisons équipotentielles supplémentaires satisfaisant à la condition du paragraphe 415.2 de la NF C 15-100-1:2024 telles que la résistance R entre toute masse et tout élément conducteur simultanément accessibles soit telle que :

$$R \leq \frac{50}{I_m}$$

— soit d'assurer une protection par des dispositifs à courant différentiel-résiduel de courant différentiel-résiduel assigné $I_{\Delta n} \leq I_{ef}$.

Des disjoncteurs sélectifs peuvent être utilisés dans les circuits de distribution.

9.2.4 La réalisation de liaisons équipotentielles supplémentaires satisfaisant à la condition des paragraphes 9.2.2 ou 9.2.3 suivant la nature du dispositif de protection, dispense de la vérification du temps de coupure sous réserve que soient respectées les contraintes thermiques des conducteurs (voir Article **10**).

FD C 15-105

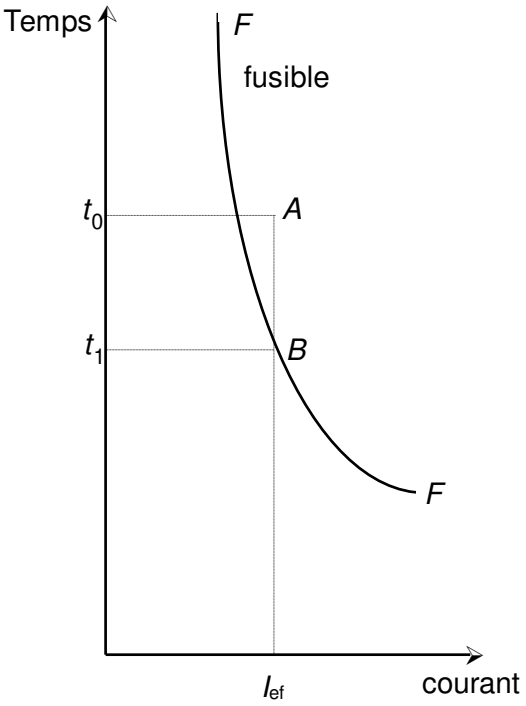


Figure 6 – Protection par fusible

Le point *A* correspondant au temps t_0 prescrit pour le courant de défaut I_{ef} doit se trouver au-dessus de la limite supérieure de la zone de fonctionnement du fusible (FF).

t_1 est le temps réel de fusion du fusible résultant du courant de défaut I_f.

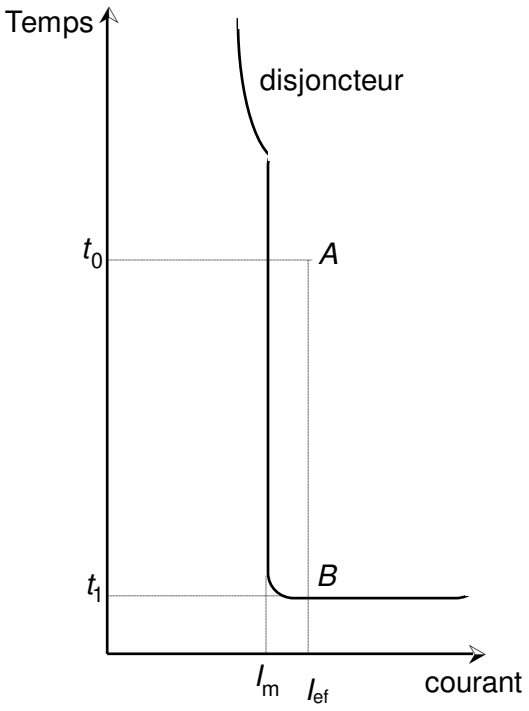


Figure 7 – Protection par disjoncteur

Si le courant de défaut I_{ef} est supérieur au plus petit courant assurant le fonctionnement instantané du disjoncteur $I_{m'}$ le temps de fonctionnement instantané ou de court-retard t_1 du disjoncteur est nettement inférieur au temps t_0 prescrit.

9.2.5 Méthodes de calcul

9.2.5.1 Calcul, par la méthode des impédances

Le courant de défaut minimal phase-terre est égal à :

$$I_{ef} = \frac{C_{\min}.\alpha\, U_0}{\sqrt{\left[R_Q + R_T + R_{PE} + R_{Uph} + \rho_1 L\left(\frac{1}{S n_{ph}} + \frac{1}{S_{PE} n_{PE}}\right)\right]^2 + \left[X_Q + X_T + X_{PE} + X_{Uph} + \lambda L\left(\frac{1}{n_{ph}} + \frac{1}{n_{PE}}\right)\right]^2}}$$

R_{PE}, X_{PE} Résistance et réactance du conducteur de protection depuis la liaison équipotentielle principale ou locale jusqu'à l'origine du circuit considéré.

C_{min} 0,9.

S_{PE} Section du conducteur de protection du circuit considéré.

n_{PE} Nombre de conducteurs en parallèle pour le conducteur de protection.

R_T, X_T Résistance et réactance de la source.

R_{Uph}, X_{Uph} Résistance et réactance d'un conducteur de phase depuis la source jusqu'à l'origine du circuit considéré.

R_Q, X_Q Résistance et réactance du circuit considéré en amont de la source.

S Section des conducteurs de phase.

n_{ph} Nombre de conducteurs en parallèle par phase.

Pour les valeurs des différentes impédances, voir Article 8 (8.2.1), le courant de défaut étant un courant de court-circuit phase neutre.

α = 1 en schéma TN, 0,86 en IT sans neutre et 0,50 en IT avec neutre

Lorsque n_{ph} et n_{PE} sont égaux à 1 (un conducteur par phase et un conducteur de protection), la formule devient :

$$I_{ef} = \frac{C_{\min}.\alpha.U_0}{\sqrt{\left[R_Q + R_T + R_{PE} + R_{Uph} + \rho_1 L\left(\frac{1}{S} + \frac{1}{S_{PE}}\right)\right]^2 + \left[X_T + X_Q + X_{PE} + X_{Uph} + 2\lambda L\right]^2}}$$

NOTE Dans le calcul de RPE et XPE, il n'y a pas lieu de tenir compte de la liaison entre les transformateurs et le tableau général Basse Tension au niveau duquel est réalisée la liaison équipotentielle.

Le calcul n'est en fait pratiquement possible que si le conducteur de protection (PEN dans le schéma TN-C et PE dans le schéma TN-S) se trouve, dans toute l'installation, disposé à proximité immédiate des conducteurs actifs du circuit correspondant sans interposition d'éléments ferromagnétiques. Il en est ainsi, par exemple, si le conducteur de protection :

— est l'un des conducteurs du même câble multiconducteur, ou ;

— est posé dans le conduit contenant les conducteurs actifs à condition qu'ils ne comportent aucun revêtement métallique, ou ;

— est disposé à proximité immédiate du câble multiconducteur contenant les conducteurs actifs à condition que ce câble ne comporte aucun revêtement métallique.

9.2.5.2 Calcul par la méthode conventionnelle

Cette méthode est notamment valable pour les circuits terminaux situés suffisamment loin de la source d'alimentation.

Elle n'est applicable que dans les installations alimentées par un transformateur à couplage triangle-étoile ou à couplage étoile-zigzag.

Le courant de défaut phase-masse peut être pris égal, en négligeant les réactances des conducteurs, à :

$$I_{ef} = 0{,}8 \frac{U_0}{R_a + R_{\mathrm{PE}}}$$

U_0 étant la tension nominale phase-terre ;

R_a étant la résistance d'un conducteur de phase du circuit ;

R_{PE} étant la résistance du conducteur de protection du circuit ;

Cette méthode suppose qu'en cas de défaut, la tension à l'origine du circuit est égale à 80 % de la tension nominale de l'installation. Autrement dit, elle suppose que la partie de la boucle de défaut en amont du circuit représente 20 % de l'impédance totale de la boucle de défaut.

Les Tableau 21 à Tableau 26 donnent des longueurs de canalisations protégées contre les contacts indirects, déterminées suivant la méthode de calcul conventionnelle.

9.3 Application au schéma TT

Dans le schéma TT, l'application de la règle du paragraphe 411.5.3 de la NF C 15-100-1:2024 est effectuée en pratique de la manière suivante :

La protection est assurée par des dispositifs à courant différentiel dont le courant différentiel-résiduel assigné est approprié à la résistance de la prise de terre des masses suivant les indications conformes au Tableau 19 :

Tableau 19 – Courant maximal des DDR en fonction de la valeur de la prise de terre
Issu de la NF C 15-100-1:2024:Tableau 53.1

Valeur maximale de la résistance de la prise de terre des masses (ohms)	Courant maximal différentiel-résiduel assigné du dispositif DR ($I_{\Delta n}$)
2,5	20 A
5	10 A
10	5 A
17	3 A
50	1 A
100	500 mA
167	300 mA
500	100 mA
> 500	≤ 30 mA

Si une sélectivité est jugée nécessaire, un temps de fonctionnement au plus égal à 5 s est admis dans les circuits de distribution sans tenir compte de la tension de contact (411.3.2.3 de la NF C 15-100-1:2024).

9.4 Application au schéma IT

9.4.1 Non-coupure au premier défaut

Afin de respecter la règle du 411.6.4 de la NF C 15-100-1:2024 permettant de ne pas couper lors d'un premier défaut, le point neutre de l'installation est soit isolé, soit relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance dont la valeur en ohms est égale à 5 à 6 fois la tension simple de l'installation, soit par exemple de l'ordre de 1 000 Ω 230/400 V.

Cette impédance limite le courant de premier défaut de telle manière que la tension de défaut entre la masse en défaut et tout élément conducteur soit inférieure à la tension limite conventionnelle de 50 V.

La résistance de la prise de terre des masses doit être inférieure à :

$$R_A \leq \frac{50}{I_{ef}}$$

Comme :

$$I_{ef} = \frac{U_0}{Z} \qquad R_A \leq \frac{50}{U_0} Z$$

soit en pratique pour U_0 = 230 V, $R_A \leq 217$ Ω.

L'impédance Z limite également les surtensions et les oscillations de potentiel de l'installation.

Il n'y a pas lieu de tenir compte de cette condition lorsque les prises de terre du neutre et des masses sont confondues.

FD C 15-105

9.4.2 Après l'apparition d'un premier défaut, les conditions de protection, si un deuxième défaut survient, sont les suivantes :

a) Lorsque les masses sont mises à la terre par groupes ou individuellement, les conditions sont celles du schéma TT telles qu'elles sont indiquées en 9.3.

b) Lorsque les masses sont interconnectées par un conducteur de protection, et collectivement mises à la terre, les conditions du schéma TN s'appliquent et la condition suivante doit être satisfaite lorsque le neutre n'est pas distribué dans les réseaux à courant alternatif et dans les réseaux à courant continu où le conducteur médian n'est pas distribué :

$$0{,}5\ U / Z_S \geq I_a$$

ou, lorsque le neutre ou le conducteur médian est distribué :

$$0{,}5\ (U / \sqrt{3})^* \times 1 / Z'_S \geq I_a$$

où

U est la tension entre phases, valeur efficace en courant alternatif ou lisse en courant continu ;

Z_S est l'impédance de la boucle de défaut constituée du conducteur de phase et du conducteur de protection du circuit ;

Z'_S est l'impédance de la boucle de défaut constituée du conducteur neutre et du conducteur de protection du circuit ;

I_a est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps défini pour le schéma TN en 411.3.2.2 ou en 411.3.2.3 de la NF C 15-100-1:2024.

* En courant continu, avec le conducteur médiant distribué, le facteur U / $\sqrt{3}$ est à remplacer par la tension entre une polarité et le conducteur médian.

Le temps indiqué au Tableau 18 pour le schéma TN est applicable pour les schémas IT avec neutre distribué ou non ou des points milieu.

Le facteur 0,5 dans les deux formules prend en compte le fait qu'en cas de défauts simultanés, les défauts peuvent exister dans les différents circuits.

Pour l'impédance de la boucle de défaut, le cas le plus défavorable est pris en compte, par exemple un défaut sur un conducteur de phase au niveau de la source et un défaut simultané sur le neutre d'un matériel du circuit considéré.

9.4.3 Parmi les groupes de masses (9.4.2 a), il y a lieu de considérer les masses BT du poste de transformation, ce qui implique, lorsque les masses du poste ne sont pas reliées aux autres masses de l'installation, la mise en place d'un dispositif à courant différentiel-résiduel à l'origine de l'installation.

Il en est de même lorsque la prise de terre du limiteur de surtension n'est pas reliée à l'ensemble interconnecté des masses (voir NF C 15-100-1:2024, 534.2.5).

9.4.4 Méthodes de calcul

9.4.4.1 Calcul par la méthode des impédances

Les courants de défaut sont calculés par les formules données en 9.2.5.1, le facteur α étant égal à :

— 0,86 si le conducteur neutre n'est pas distribué ;

— 0,50 si le conducteur neutre est distribué.

9.4.4.2 Calcul par la méthode conventionnelle

En pratique, si les réactances peuvent être négligées, le courant de double défaut I_{df}, est pris égal à :

$$I_{df} = 0{,}8 \frac{0{,}5\ U'}{R_a + R_{PE}}$$

0,8 étant un facteur conventionnel tenant compte de l'impédance de la partie de la boucle de défaut située en amont du circuit considéré ;

R_a étant la résistance du conducteur actif du circuit considéré ;

R_{PE} étant la résistance du conducteur de protection du circuit considéré ;

U' étant la tension entre phases si le neutre n'est pas distribué ou la tension entre phase et neutre si le neutre est distribué.

Les Tableau 21 à Tableau 26 donnent des longueurs de canalisation protégées contre les contacts indirects déterminées suivant la méthode de calcul conventionnelle, compte tenu des facteurs de correction du Tableau 20

Dispositions communes aux schémas TN et IT

Si le conducteur de protection ne se trouve pas à proximité immédiate des conducteurs actifs du circuit correspondant, il n'est pratiquement pas possible de déterminer l'impédance de la boucle de défaut et sa valeur ne peut être connue que par des mesures effectuées après réalisation de l'installation. En effet, l'éloignement du conducteur de protection augmente sensiblement la valeur de l'impédance de la boucle de défaut, notamment si des éléments métalliques se trouvent à l'intérieur de cette boucle : il en est notamment ainsi si le parcours du courant de défaut est seulement constitué de charpentes métalliques.

9.5 Prise en compte des câbles souples

La Partie 4-41 de la norme NF C 15-100-1:2024 prescrit que l'impédance de la boucle de défaut doit permettre le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps prescrit.

Or, si la valeur de l'impédance de la boucle de défaut peut être déterminée dans les canalisations fixes, il n'est pas possible d'en connaître la valeur lorsque la boucle de défaut comporte des câbles souples connectés à des prises de courant. En effet, la section et la longueur de ces câbles souples ne sont pas connues et peuvent varier dans des proportions importantes.

Il est possible de tenir compte à priori de la section et de la longueur des câbles souples raccordés à des prises de courant dans la détermination des conditions de protection en évaluant de façon forfaitaire les caractéristiques du câble souple ainsi raccordé.

Ainsi, dans la détermination des longueurs de canalisations protégées dans les conditions définies en 9.2 et 9.4 et indiquées dans les Tableau 21 à Tableau 26 , en l'absence d'indications plus précises, il peut être tenu compte d'une longueur supplémentaire de 10 m réalisée en conducteurs d'une section appropriée au courant assigné du socle de prise de courant, section déterminée conformément aux règles de 523 de la NF C 15-100-1:2024.

Les sections à prendre en considération sont les suivantes (en cuivre) :

— 6 mm^2 pour une prise de courant 40 A ou 50 A ;
— 10 mm^2 pour une prise de courant 63 A ;
— 16 mm^2 pour une prise de courant 80 A ou 100 A ;
— 25 mm^2 pour une prise de courant 125 A.

Lorsque la longueur des câbles souples peut être supérieure à 10 m, ou si leur section peut être inférieure à celle indiquée ci-dessus, il y a lieu de disposer à l'origine du câble souple ou en amont du câble souple, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, ce dispositif étant de préférence à haute sensibilité ($I_{\Delta n} \leq 30$ mA). Il est rappelé qu'un dispositif à haute sensibilité assure une protection complémentaire contre les contacts directs.

Pour les prises de courant de courant assigné au plus égal à 32 A, il n'y a pas lieu de tenir compte de la longueur des câbles souples du fait que la NF C 15-100-1 impose la protection de ces prises par des dispositifs à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

9.6 Vérification de la continuité des conducteurs de protection

9.6.1 Pour les installations électriques en schémas TN et IT, dont les notes de calcul n'ont pu être mises à disposition par l'exploitant, la vérification des conditions de protection contre les contacts indirects par coupure automatique selon respectivement le 411.4.4 et le 411.6.4 de la NF C 15-100-1:2024, peut être effectuée selon l'une des méthodes suivantes :

— Vérification de la présence de DDR conformément au 9.1 et une mesure de continuité sur toutes les masses ≤ 2 Ω.

— Vérification de la protection par la méthode des longueurs maximales si elles sont connues ou si elles peuvent être mesurées, suivant les Tableau 21 à Tableau 26 de l'Article 9.7 et une mesure de continuité sur toutes les masses ≤ 2 Ω.

9.6.2 Pour les installations électriques en schémas TN et IT, dont les notes de calcul ont été mises à disposition par l'exploitant, la vérification des conditions de protection contre les contacts indirects par coupure automatique selon respectivement le 411.4.4 et le 411.6.4 de la NF C 15-100-1:2024, est basée sur ces notes de calculs :

— si elles sont conformes au FD C 15-500 et ses fiches d'essai et,

— si une mesure de continuité des conducteurs de protection est effectuée.

La continuité est considérée comme satisfaisante si la résistance *R* mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale n'est pas supérieure à 2 Ω, pour une installation 230/400 V, quel que soit le dispositif de protection et quelle que soit la constitution du circuit.

9.6.3 Dans le schéma TT, que la note de calcul soit mise à disposition par l'exploitant ou pas et quelle que soit la nature de la vérification, à la mise en service ou périodique, la vérification de la continuité est considérée comme satisfaisante si la résistance *R* mesurée entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale n'est pas supérieure à 2 Ω, pour une installation 230/400 V, quel que soit le dispositif de protection et quelle que soit la constitution du circuit.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

9.7 Longueurs de canalisations protégées contre les contacts indirects selon la méthode de calcul conventionnelle

9.7.1 Les Tableau 21 à Tableau 26 indiquent les longueurs maximales de canalisations telles que les dispositifs de protection contre les surintensités assurent également la protection contre les contacts indirects dans les conditions prescrites par la NF C 15-100-1:2024, 411.3.

Ces longueurs sont calculées suivant la méthode conventionnelle (9.2.5.2 et 9.4.4.2).

Les Tableau 21 à Tableau 26 donnent les longueurs maximales de canalisations pour le schéma TN avec $m = 1$:

—	pour les fusibles :	type gG	: Tableau 21
		type aM	: Tableau 22
—	pour les disjoncteurs domestiques :	courbe B	: Tableau 23
		courbe C	: Tableau 24
		courbe D	: Tableau 25
—	pour les disjoncteurs industriels :		: Tableau 26

9.7.2 Pour les installations alimentées sous une tension autre que 230/400 V, les longueurs des Tableau 21 à Tableau 26 doivent être multipliées par les facteurs de correction appropriés du Tableau 20 .

Lorsque la section du conducteur de protection est inférieure à celle des conducteurs de phase, il doit être tenu compte du rapport m égal à S_{ph}/S_{PE} ou S_n/S_{PE} (IT avec neutre).

Pour $m = 2$, les longueurs sont multipliées par 0,67 et pour $m = 3$ par 0,50.

9.7.3 Pour le schéma IT, les longueurs des Tableau 21 à Tableau 26 doivent être multipliées par les facteurs de correction appropriés du Tableau 20 , suivant la nature du schéma (avec ou sans neutre), la tension nominale de l'installation et la nature du dispositif de protection.

Dans le schéma IT, lorsque le conducteur neutre est distribué et que sa section est inférieure à celle des conducteurs de phase, les longueurs de canalisations protégées sont déterminées en utilisant les valeurs des Tableau 21 à Tableau 26 , la section nominale à considérer étant la section (réduite) du conducteur neutre.

En effet, il y a lieu de tenir compte du défaut neutre-masse qui correspond à l'impédance de défaut la plus grande, et il est nécessaire que les conditions de protection soient respectées dans ce cas.

Tableau 20 – Facteurs de correction pour l'application en schéma IT des longueurs des Tableau 21 à Tableau 26

Tension nominale de l'installation (V)	Fusibles	Disjoncteurs
SCHEMA TN		
U_0 = **230**	**1,00**	**1,00**
400	1,45	1,73
690	2,12	3,00
SCHEMA IT SANS NEUTRE		
U = **230**	**0,50**	**0,50**
400	**0,86**	**0,86**
690	1,26	1,50
1 000	1,53	2,17
SCHEMA IT AVEC NEUTRE		
U_0 / U = 133/230	0,28	0,28
230/400	**0,50**	**0,50**
400/690	0,73	0,86
580/1 000	0,89	1,26

9.7.4 Lorsqu'un temps de coupure supérieur à celui défini dans le Tableau 18est admis, mais non supérieur à 5 s (voir 9.2.2), les longueurs des Tableau 21 et Tableau 22 peuvent être multipliées respectivement par 1,88 (protection par fusibles gG) et par 1,74 (protection par fusibles aM).

9.7.5 Les indications qui précèdent sont valables lorsque les conducteurs de protection sont de même nature et de même section que les conducteurs actifs correspondants, les valeurs indiquées dans les Tableau 21 à Tableau 26 étant établies pour des conducteurs en cuivre.

Lorsque les conducteurs de protection sont constitués d'un métal différent de celui des conducteurs actifs du circuit correspondant, la méthode des impédances s'applique.

9.7.6 Lorsque les conducteurs sont en aluminium, les longueurs indiquées doivent être multipliées par 0,63.

9.7.7 Les indications de ces tableaux ne sont valables que si le conducteur de protection fait partie de la même canalisation que les conducteurs actifs du circuit correspondant, ou est placé à proximité immédiate (même câble multiconducteur ou pose dans un même conduit) sans interposition d'éléments ferromagnétiques.

9.7.8 La méthode du triangle décrite au paragraphe 434.2.2.2 de la NF C 15-100-1:2024 s'applique de la manière suivante à la détermination des longueurs de canalisations telles que les dispositifs de protection contre les surintensités assurent la protection contre les contacts indirects.

Le point *P* est le point de référence où le conducteur de protection est relié à la liaison équipotentielle principale.

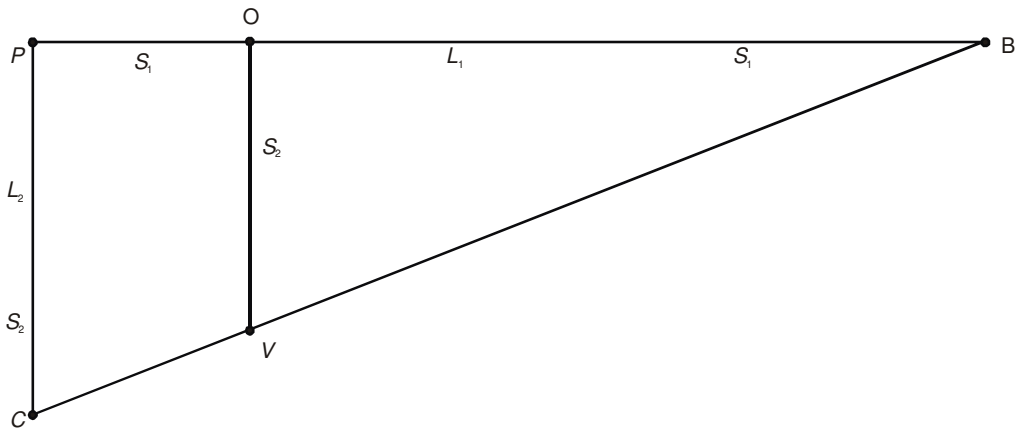


Figure 8 – Règle du triangle

$L_1 = PB$ étant la longueur maximale de canalisation de section S_1 protégée contre les courts-circuits par le dispositif de protection placé en *P*.

$L_2 = PC$ étant la longueur maximale de canalisation de section S_2 protégée contre les courts-circuits par le dispositif de protection placé en *P*.

La longueur maximale de canalisation dérivée en O, de section S_2 protégée contre les courts-circuits par le dispositif placé en *P*, est donnée par la longueur OV.

9.7.9 Les longueurs de canalisations des Tableau 21 à Tableau 26 sont calculées par la formule :

$$L = \frac{0{,}8\, U_0\, S}{2\rho_1 I}$$

L longueur de la canalisation (en mètres) ;

S section des conducteurs de phase de la canalisation (en mm^2) ;

U_0 tension entre phase et neutre de l'installation (en volts), soit U_0 = 230 V ;

ρ_1 résistivité des conducteurs en cuivre à la température en service normal (voir Article 12) ;

I intensité du courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps *t* prescrit par le Tableau 18, soit 0,4 s.

9.7.10 Lorsque la protection d'un circuit est assurée par un disjoncteur dont le pouvoir de coupure est inférieur au courant de court-circuit présumé à son point d'installation, un autre dispositif de protection ayant le pouvoir de coupure nécessaire est prévu en amont du disjoncteur (NF C 15-100-1:2024, 536.4.2.1).

Pour la détermination et la vérification des conditions de protection contre les contacts indirects dans les schémas TN et IT, les conditions de protection contre les contacts indirects correspondent non au courant de court-circuit présumé à l'origine du circuit, mais au courant de défaut à l'extrémité du circuit : il en résulte que c'est le dispositif ayant le plus faible seuil de fonctionnement - le disjoncteur - qui assure cette protection.

En conséquence, les longueurs maximales de canalisations protégées contre les contacts indirects sont déterminées d'après les caractéristiques de fonctionnement du disjoncteur, c'est-à-dire en pratique en fonction du courant minimal assurant le fonctionnement instantané du disjoncteur.

FD C15-105026-04
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 21 – Longueurs maximales (en mètres) des canalisations triphasées 230/400 V ou monophasées en schéma TN (m = 1) protégées contre les contacts indirects par des coupe-circuit à fusibles gG

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des coupe-circuit à fusibles gG																			
	16	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1 000**	**1 250**
1,5	51	38	30	21	17	12	10	7	5	3	3									
2,5	85	64	51	35	29	20	17	11	9	6	5	3								
4	137	102	82	56	47	32	28	18	15	10	9	6	5	3						
6	205	154	123	84	71	48	42	28	22	15	14	9	8	5	4					
10	343	257	205	140	118	81	70	46	37	26	23	15	13	9	7	5	4			
16	548	411	329	224	189	129	112	74	60	41	37	24	21	14	11	8	6	4	3	
25	857	643	514	350	296	203	175	116	94	65	58	38	33	23	17	13	10	7	5	3
35		900	720	491	415	284	245	163	131	91	81	54	46	32	25	18	14	10	8	5
50				666	563	385	333	222	178	124	111	73	63	44	34	25	19	13	11	7
70					831	568	491	327	263	183	163	108	93	65	50	37	29	20	16	11
95						771	666	444	357	248	222	146	127	88	68	51	39	27	22	15
120							841	561	451	313	280	185	161	112	86	64	50	35	28	19
150								610	491	341	305	201	175	122	93	70	54	38	30	20
185								721	580	403	360	237	206	144	110	83	64	45	36	24
240									722	502	449	296	257	179	137	103	80	56	45	30
300										603	539	356	309	215	165	124	96	67	54	36

FD C15-105 2026-04
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 22 – Longueurs maximales (en mètres) des canalisations triphasées 230/400 V ou monophasées en schéma TN (m =1) protégées contre les contacts indirects par des coupe-circuit à fusibles aM

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des coupe-circuit à fusibles aM																			
	16	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**	**630**	**800**	**1 000**	**1 250**
1,5	26	21	16	13	10	8	6	5	4	3										
2,5	43	35	28	21	17	14	11	8	7	5	4									
4	70	56	44	35	28	22	17	14	11	8	7	5	4	3						
6	105	84	67	52	42	33	26	21	16	13	10	8	6	5	4	3				
10	175	140	112	87	70	56	44	35	28	22	17	14	11	8	7	5	4	3		
16	280	224	179	140	112	89	71	56	44	35	28	22	17	14	11	8	7	5	4	3
25	438	351	280	219	175	140	111	87	70	56	43	35	28	22	17	14	11	8	7	5
35	614	491	393	307	245	196	156	122	98	78	61	49	39	31	24	19	15	12	9	7
50	833	667	533	416	333	266	211	166	133	106	83	66	53	42	33	26	21	16	13	10
70			786	614	491	393	312	245	196	157	122	98	78	62	49	39	31	24	19	15
95				833	667	533	423	333	266	213	166	133	106	84	66	53	42	33	26	21
120					842	674	534	421	337	269	210	168	134	106	84	67	53	42	33	26
150						732	581	457	366	293	228	183	146	116	91	73	58	45	36	29
185							687	541	433	346	270	216	173	137	108	86	68	54	43	34
240								674	539	431	337	269	215	171	134	107	85	67	53	43
300									648	518	405	324	259	205	162	129	102	81	64	51

Tableau 23 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations triphasées de 230/400 V ou monophasées en schéma TN (m = 1) protégées contre les contacts indirects par des disjoncteurs domestiques de courbe B

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des disjoncteurs courbe B (A)											
	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
1,5	194	116	73	58	47	36	29					
2,5	323	194	121	97	77	60	48	38				
4	517	310	194	155	124	97	77	62	49			
6	776	465	291	232	186	145	116	93	73	58		
10	-	776	485	388	310	242	194	155	123	97	77	62
16	-	-	776	621	496	388	310	248	197	155	124	99
25	-	-	-	-	776	606	485	388	308	242	194	155
35	-	-	-	-	-	849	679	543	431	339	271	217
50	-	-	-	-	-	-	-	737	585	460	368	295

Tableau 24 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations triphasées de 230/400 V ou monophasées en schéma TN (m = 1) protégées contre les contacts indirects par des disjoncteurs domestiques de courbe C

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des disjoncteurs courbe C (A)											
	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
1,5	97	58	36	29	23	18	14					
2,5	161	97	60	48	38	30	24	19				
4	258	155	97	77	62	48	38	31	24			
6	388	232	145	116	93	72	58	46	36	29		
10	646	388	242	194	155	121	97	77	61	48	38	31
16	-	621	388	310	248	194	155	124	98	77	62	49
25	-	-	606	485	388	303	242	194	154	121	97	77
35	-	-	849	679	543	424	339	271	215	169	135	108
50	-	-	-	-	737	576	460	368	292	230	184	147

Tableau 25 – Longueurs maximales (en mètres) de canalisations triphasées de 230/400 V ou monophasées en schéma TN (m = 1) protégées contre les contacts indirects par des disjoncteurs domestiques de courbe D

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant assigné des disjoncteurs courbe D (A)											
	6	**10**	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**
1,5	48	29	18	14	11	9	7					
2,5	80	48	30	24	19	15	12	9				
4	129	77	48	38	31	24	19	15	12			
6	194	116	72	58	46	36	29	23	18	14		
10	323	194	121	97	77	60	48	38	30	24	19	15
16	517	310	194	155	124	97	77	62	49	38	31	24
25	808	485	303	242	194	151	121	97	77	60	48	38
35	-	679	424	339	271	212	169	135	107	84	67	54
50	-	-	576	460	368	288	230	184	146	115	92	73

FD C15-105026-04
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 26 – Longueurs maximales de canalisations triphasées 230/400 V ou monophasées protégées contre les contacts indirects (schéma TN) par des disjoncteurs industriels

Section nominale des conducteurs	Courant de réglage du fonctionnement instantané de disjoncteur I_m (A)														
(mm^2)	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**320**	**400**	**500**	**560**	**630**	**700**	**800**
1,5	97	77	60	48	38	30	24	19	15	12	9	8	7	6	6
2,5	161	128	101	80	64	50	40	32	25	20	16	14	12	11	10
4	258	205	161	129	103	80	64	51	40	32	25	23	20	18	16
6	388	308	242	194	155	121	97	77	60	48	38	34	30	27	24
10			404	323	258	202	161	129	101	80	64	57	51	46	40
16					414	323	258	207	161	129	103	92	82	73	64
25							404	323	252	202	161	144	128	115	101
35								452	353	283	226	202	179	161	141
50									480	384	307	274	243	219	192
70												404	359	323	283
95														439	384
120															
150															
185															
240															

NOTE Les longueurs maximales ont été calculées en tenant compte de la tolérance de 20 % pour le courant maximal de fonctionnement instantané, admise par la NF EN IEC 60947-2.

FD C15-105026-04
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 26 – Longueurs maximales de canalisations triphasées 230/400 V ou monophasées protégées contre les contacts indirects (schéma TN) par des disjoncteurs industriels *(suite)*

Section nominale des conducteurs	Courant de réglage du fonctionnement instantané de disjoncteur I_m (A)													
(mm²)	875	1 000	1 120	1 250	1 600	2 000	2 500	3 200	4 000	5 000	6 300	8 000	10 000	12 500
1,5	5	4	4	3										
2,5	9	8	7	6	5	4								
4	14	12	11	10	8	6	5	4						
6	22	19	17	15	12	9	7	6	4	3				
10	36	32	28	25	20	16	12	10	8	6	5	4		
16	59	51	46	41	32	25	20	16	12	10	8	6	5	4
25	92	80	72	64	50	40	32	25	20	16	12	10	8	6
35	129	113	101	90	70	56	45	35	28	22	17	14	11	9
50	175	153	137	122	96	76	61	48	38	30	24	19	15	12
70	258	226	202	181	141	113	90	70	56	45	35	28	22	18
95	351	307	274	245	192	153	122	96	76	61	48	38	30	24
120	443	388	346	310	242	194	155	121	97	77	61	48	38	31
150		421	376	337	263	210	168	131	105	84	66	52	42	33
185			445	398	311	249	199	155	124	99	79	62	49	39
240					388	310	248	194	155	124	98	77	62	49

NOTE Les longueurs maximales ont été calculées en tenant compte de la tolérance de 20 % pour le courant maximal de fonctionnement instantané, admise par la NF EN IEC 60947-2.

FD C 15-105

10 Vérification des contraintes thermiques des conducteurs (NF C 15-100-1:2024, Article 434.5.2)

10.1 Généralités

La vérification des contraintes thermiques des conducteurs consiste à s'assurer que le temps de fonctionnement du dispositif de protection (le temps de fusion des fusibles) n'est pas supérieur au temps *t* égal :

$$\sqrt{t} = k\frac{S}{I}$$

où

t est la durée en secondes ;

S est la section en mm² (d'un seul conducteur en cas de conducteurs en parallèle) ;

I est le courant de court-circuit effectif en A, exprimé en valeur efficace ;

k = facteur tenant compte de la résistivité, du coefficient de température et de la tenue aux échauffements du matériau du conducteur, ainsi que des températures initiales finales. Pour les isolations les plus communes des conducteurs, les valeurs de k pour les conducteurs de phase sont indiquées dans le Tableau 27.

Le facteur *k* est donné dans les tableaux ci-dessous :

Tableau 27 – Valeurs de k pour un conducteur actif (issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 43.1)

Isolation du conducteur						
	PVC 70 °C ≤ 300 mm²	PVC 70 °C > 300 mm²	PVC 90 °C ≤ 300 mm²	PVC 90 °C > 300 mm²	PR/EPR	Caoutchouc 60 °C
Température initiale ° C	70	70	90	90	90	60
Température finale ° C	160	140	160	140	250	200
Matériau du Conducteur						
Cuivre	111	99	96	82	138	136
Aluminium	75	67	65	55	93	91

Tableau 28 – Valeurs de k pour les conducteurs de protection isolés, non enterrés, non incorporés aux câbles, et non regroupés avec d'autres câbles (issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 54A.2A)

Isolation du conducteur de protection	Température °C		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
70 °C PVC	30	160/140 (1)	138/128 (1)	93/87 (1)	52/49 (1)
90 °C PVC	30	160/140 (1)	138/128 (1)	93/87 (1)	52/49 (1)
90 °C EPR ou PR	30	250	169	114	64
60 °C Caoutchouc	30	200	153	103	58
85 °C Caoutchouc	30	220	160	108	60
Caoutchouc siliconé	30	350	194	130	73
(1) La valeur la plus faible est applicable aux conducteurs isolés de section supérieure à 300 mm^2.					

Tableau 29 – Valeurs de k pour les conducteurs de protection isolés enterrés, non incorporés aux câbles, et non regroupés avec d'autres câbles (issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 54A.2B)

Isolation du conducteur de protection	Température °C		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
70 °C PVC	20	160/140 (1)	144/135 (1)	97/91 (1)	55/51 (1)
90 °C PVC	20	160/140 (1)	144/135 (1)	97/91 (1)	55/51 (1)
90 °C EPR ou PR	20	250	175	118	66
60 °C Caoutchouc	20	200	159	107	60
85 °C Caoutchouc	20	220	166	112	63
Caoutchouc siliconé	20	350	199	134	75
(1) La valeur la plus faible est applicable aux conducteurs isolés de section supérieure à 300 mm^2.					

Tableau 30 – Valeurs de k pour un conducteur de protection nu, non enterré, en contact avec une gaine de câble, mais non regroupé avec d'autres câbles (modifié) **(issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 54A.3A)**

Gaine du câble	Température °C		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
PR/EPR	30	200	153	103	58
PVC	30	150	133	90	50
Caoutchouc siliconé	30	220	160	108	60

FD C 15-105

Tableau 31 – Valeurs de k pour un conducteur de protection nu, enterré, en contact avec une gaine de câble, mais non regroupé avec d'autres câbles (modifié)
(issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 54A.3B)

Gaine du câble	**Température °C**		**Matériau du conducteur**		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
PR/EPR	20	200	159	107	60
PVC	20	150	140	94	53
Caoutchouc siliconé	20	220	166	112	63

Tableau 32 – Valeurs de k pour un conducteur de protection incorporé dans un câble, ou regroupé avec d'autres câbles ou conducteurs isolés
(issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 54A.4)

Matériau d'isolation	**Température °C**		**Matériau du conducteur**		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
70 °C PVC	70	160/140 (1)	111/99 (1)	75/67 (1)	42/37 (1)
90 °C PVC	90	160/140 (1)	96/82 (1)	65/55 (1)	36/31 (1)
90 °C EPR ou PR	90	250	138	93	52
60 °C Caoutchouc	60	200	136	91	51
85 °C Caoutchouc	85	220	130	87	48
Caoutchouc siliconé	180	350	128	86	47
(1) La valeur la plus faible est applicable aux conducteurs isolés de section supérieure à 300 mm^2					

Tableau 33 – Valeurs de k pour un conducteur de protection comme une gaine métallique d'un câble, par exemple armure, conducteur concentrique, etc.
(issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 54A.5)

Matériau d'isolation	**Température °C**		**Matériau du conducteur**		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeur de k		
70 °C PVC	60	200	136	91	51
90 °C PVC	80	200	124	83	46
90 °C EPR ou PR	80	200	124	83	46
60 °C Caoutchouc	55	200	139	94	52
85 °C Caoutchouc	75	220	135	91	51

Tableau 34 – Valeurs de k pour conducteurs nus, non enterrés, ne risquant pas d'endommager les matériaux voisins par les températures indiquées (issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 54A.6A)

		Matériau du conducteur					
Conditions	**Température initiale**	**Cuivre**		**Aluminium**		**Acier**	
	°C	Valeur de k	Temp max. °C	Valeur de k	Temp max. °C	Valeur de k	Temp max. °C
Visibles et dans des zones restreintes	30	220	500	123	300	82	500
Conditions normales	30	153	200	103	200	58	200
Risque d'incendie ou d'explosion	30	133	150	90	150	50	150

Tableau 35 – Valeurs de k pour conducteurs nus, enterrés, ne risquant pas d'endommager les matériaux voisins par les températures indiquées (issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 54A.6B)

		Matériau du conducteur					
Conditions	**Température initiale**	**Cuivre**		**Aluminium**		**Acier**	
	°C	Valeur de k	Temp max. °C	Valeur de k	Temp max. °C	Valeur de k	Temp max. °C
Visibles et dans des zones restreintes	20	224	500	126	300	83	500
Conditions normales	20	159	200	107	200	60	200
Risque d'incendie ou d'explosion	20	140	150	94	150	53	150

Le Tableau 36 doit être pris en compte pour les calculs des courants admissibles dans des emplacements à risque d'explosion (condition d'influence externe BE3).

Tableau 36 - Coefficient de réduction pour le calcul du courant admissible dans les conducteurs (issu de la NF C 15-100-1:2024, Tableau 42.3)

Température auto-inflammation			
Gaz/vapeur	Poussières en nuage	Poussières en couche	Coefficient
> 100°C	> 150°C	> 175°C	0 %
< 100°C	< 150°C	< 175°C	15 %

10.2 Conducteurs de protection

Pour la vérification des contraintes thermiques des conducteurs de protection, le courant à prendre en considération est le courant maximal de défaut I_{efmax} entre un conducteur actif et la masse à l'extrémité du circuit considéré, quel que soit le type de dispositif de protection.

Le courant de défaut I_{efmax} est calculé comme indiqué en 9.2.5 en prenant pour ρ la valeur de ρ_0.

Pour la méthode des impédances, il faut remplacer C_{min} par C_{max} qui est égal à 1,1.

La vérification n'est pas nécessaire si les sections des conducteurs de protection sont conformes au Tableau 54.3 de la NF C 15-100-1:2024.

10.3 Conducteurs actifs

La contrainte thermique que laisse passer le disjoncteur ne doit pas être supérieure à k^2S^2.

Le résultat de la vérification dépend de la nature du dispositif de protection :

10.3.1 Lorsque la protection est assurée par des disjoncteurs, le courant à prendre en considération est le courant maximal de court-circuit à l'origine de la canalisation considérée, soit :

— le courant de court-circuit triphasé I_{k3} dans les circuits triphasés ;

— le courant de court-circuit biphasé I_{k2} dans les circuits biphasés ;

— le courant de court-circuit monophasé I_{k1} dans les circuits monophasés entre phase et neutre.

10.3.2 Lorsque la protection est assurée par fusibles, le temps de fusion du fusible t correspondant au courant de court-circuit minimal ou de défaut à l'extrémité de la canalisation doit satisfaire à la condition de l'Article **10**.

Dans tous les cas, les courants de court-circuit sont calculés comme indiqué en 8.2.

Dans le cas de conducteurs en parallèle, la contrainte thermique admissible est vérifiée pour la section d'un seul conducteur.

11 Chutes de tension dans les canalisations (NF C 15-100-1:2024, 525)

Les chutes de tension sont calculées à l'aide de la formule :

$$u = b\,(\rho_1 \frac{L}{S} \cos\varphi + \lambda L \sin\varphi)\, I_B$$

u étant la chute de tension, en volts,

b étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés, et égal à 2 pour les circuits monophasés,

NOTE – les circuits triphasés avec neutre complètement déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme des circuits monophasés.

ρ_1 étant la résistivité des conducteurs en service normal, (voir Article 12),

L étant la longueur simple de la canalisation, en mètres,

S étant la section des conducteurs, en mm^2,

$\cos\varphi$ étant le facteur de puissance : en l'absence d'indications précises, le facteur de puissance est pris égal à 0,8 ($\sin\varphi = 0{,}6$),

λ étant la réactance linéique des conducteurs (voir Article 12),

I_B étant le courant d'emploi, en ampères.

La chute de tension relative (en pour-cent) est égale à :

$$\Delta_u = 100\,\frac{u}{U/\sqrt{3}}$$

$U/\sqrt{3}$ étant la tension entre phase et neutre, en volts.

EXEMPLE

Soit un circuit triphasé de longueur 110 m et de section 35 m^2 parcouru par un courant d'emploi de 140 A.

$b = 1$ $S = 35$ mm^2

$\rho_1 = 23$ $I_B = 140$ A

$L = 110$ m $\cos\varphi = 0{,}8$

$\sin\varphi = 0{,}6$ $\lambda = 0{,}08$

$$u = \left[23 \times \frac{110}{35} \times 0{,}8 + 0{,}08 \times 110 \times 0{,}6\right] 140 = 8\,834\ \text{mV} = 8{,}834\ \text{V}$$

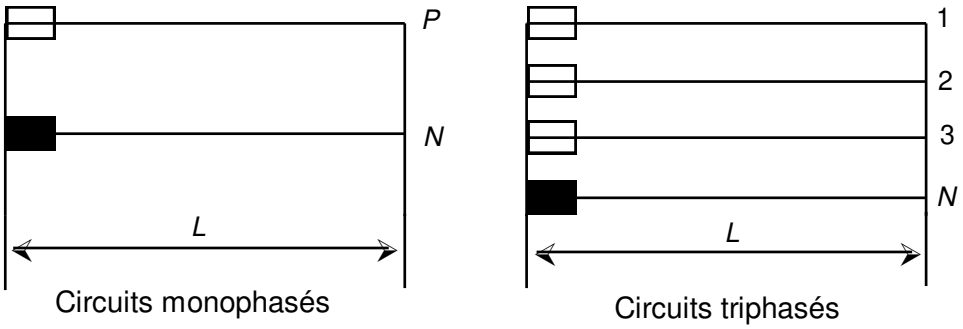
$$\Delta_u = 100\,\frac{u}{U/\sqrt{3}}$$

$$\Delta u = 100 \times \frac{8{,}834}{230} = 3{,}84\ \%$$

Il est rappelé que la longueur de la canalisation est la longueur d'un seul conducteur de la canalisation.

FD C 15-105

Exemples :



Le Tableau 38 donne les longueurs de canalisations avec des conducteurs en cuivre correspondant à une chute de tension de 1 % en monophasé 230 V et pour cos φ = 1 (pour des conducteurs en aluminium, ces longueurs sont à multiplier par 0,625).

Pour un circuit triphasé 230/400 V, ces longueurs sont à multiplier par 2.

Pour une chute de tension de *N* %, ces longueurs sont à multiplier par *N*.

Tableau 37 – Chutes de tension dans les installations

	Éclairage	**Autres usages**
Type A - Installations alimentées directement par un branchement à basse tension, à partir d'un réseau de distribution publique à basse tension.	3 %	5 %
Type B - Installations alimentées par un poste de livraison ou par un poste de transformation à partir d'une installation à haute tension et installations de type A dont le point de livraison se situe dans le tableau général BT d'un poste de distribution publique.	6 %	8 %
Lorsque les canalisations principales de l'installation ont une longueur supérieure à 100 m, ces chutes de tension peuvent être augmentées de 0,005 % par mètre de canalisation au-delà de 100 m, sans toutefois que ce supplément soit supérieur à 0,5 %. Les chutes de tension sont déterminées d'après les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliquant le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, à défaut, d'après les valeurs des courants d'emploi des circuits.		

NOTES 1 - Une chute de tension plus grande peut être acceptée :
- pour les moteurs, pendant les périodes de démarrage ;
- pour les autres matériels ayant des appels de courant importants ;
pourvu qu'il soit assuré que les variations de tension demeurent dans les limites spécifiées par la norme correspondante.

2 - Il n'est pas tenu compte des conditions temporaires suivantes :
- surtensions transitoires ;
- variations de tension dues à un fonctionnement anormal.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Circuits alimentant des moteurs

Lorsque l'installation alimente des moteurs, il peut être nécessaire de vérifier que la chute de tension due aux courants de démarrage de ces moteurs est compatible avec les conditions de démarrage.

La chute de tension est alors calculée en remplaçant dans le calcul du courant d'emploi I_B, le courant déduit de la puissance des moteurs (voir Article 6) par le courant de démarrage.

En l'absence d'indications précises, le courant de démarrage peut être pris égal à 6 I_n et la chute de tension, en tenant compte de tous les moteurs pouvant démarrer simultanément, ne doit pas être supérieure à 15 %.

Il y a lieu de s'assurer que la puissance appelée pendant le démarrage des moteurs n'est pas supérieure à la puissance de la ou des sources ; sinon il y a lieu de tenir compte de la chute de tension interne de la source.

FD C15-105026-04
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 38 – Longueur de canalisation (conducteurs en cuivre) correspondant à une chute de tension de 1 % en monophasé 230 V cos φ = 1 (en mètres)

Section nominale des conducteurs (mm^2)	Courant d'emploi I_B (A)																
	10	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**500**
1,5	7,3	4,5	3,6	2,9	2,3	1,8											
2,5	12,1	7,6	6,1	4,9	3,8	3,0	2,4										
4	19,4	12,1	9,7	7,8	6,1	4,9	3,9	3,1	2,4								
6	29,1	19	15	13	10	8	6	4,9	3,6	3,1							
10	48,5	30,3	24,3	19,4	15,2	12,1	9,7	7,7	6,1	4,9	3,9						
16	77,6	48,5	38,8	31,1	24,3	19,4	15,5	12,3	9,7	7,8	6,2	4,9					
25	121,3	75,8	60,7	48,5	37,9	30,3	24,3	19,3	15,2	12,1	9,7	7,6	6,1				
35	169,8	106,1	84,9	67,9	53,1	42,5	34,0	27,0	21,2	17,0	13,6	10,6	8,5	6,8			
50	230,5	144,1	115,2	92,2	72,0	57,6	46,1	36,6	28,8	23,0	18,4	14,4	11,5	9,2			
70	339,7	212,3	169,8	135,9	106,1	84,9	67,9	53,9	42,5	34,0	27,2	21,2	17,0	13,6	11		
95	461,0	288,1	230,5	184,4	144,1	115,2	92,2	73,2	57,6	46,1	36,9	28,8	23,0	18,4	14,6	12	
120	582,3	363,9	291,1	232,9	182,0	145,6	116,5	92,4	72,8	58,2	46,6	36,4	29,1	23,3	18,5	14,6	11,6
150	632,9	395,6	316,5	253,2	197,8	158,2	126,6	100,5	79,1	63,3	50,6	39,6	31,6	25,3	20,1	15,8	12,7
185	748,1	467,5	374,0	299,2	233,8	187,0	149,6	118,7	93,5	74,8	59,8	46,8	37,4	29,9	23,7	18,7	15,0
240	931,6	582,3	465,8	372,7	291,1	232,9	186,3	147,9	116,5	93,2	74,5	58,2	46,6	37,3	29,6	23,3	18,6

12 Valeurs de résistivité et de réactance des conducteurs

12.1 Résistivité des conducteurs (FD C 15-500:2020, Tableau 3)

Les valeurs de résistivité à prendre en considération dans les différents cas sont indiquées dans le **Tableau 39** . Ces valeurs sont issues du FD C 15-500 pour des câbles PR (ρ_1 et ρ_2) et utilisées également pour les câbles PVC.

Tableau 39 – Valeurs de la résistivité des conducteurs

Règle	Résistivité	Valeur de la résistivité (Ω mm^2/m)		Conducteurs concernés	Références (articles du FD C 15-105:2020)
		Cuivre	Aluminium		
Courant de court-circuit maximal	$\rho_0 = \rho$	0,01851	0,0294	PH-N	8.2.1 – 8.2.2
Courant de court-circuit minimal	fusible $\rho_2 = 1{,}6\ \rho_0$	0,0296	0,047	PH-N	8.2.1 – 8.2.3
	disjoncteur $\rho_1 = 1{,}28\ \rho_0$	0,0237	0,0376	PH-N	8.2.1 – 8.2.3
Courant de défaut minimal dans les schémas TN et IT	$\rho_1 = 1{,}28\ \rho_0$	0,0237	0,0376	PH-N (*) PE-PEN	9.2.5
Courant de défaut maximal en schéma TN	$\rho_0 = \rho$	0,01851	0,0294	PH-PE	8.3.3
Chute de tension	$\rho_1 = 1{,}28\ \rho_0$	0,0237	0,0376	PH-N	11
Courant de surintensité pour la vérification des contraintes thermiques des conducteurs de protection	$\rho_1 = 1{,}28\ \rho_0$	0,0237	0,0376	Phase PE et PEN	10.2

(*) N si la section du conducteur neutre est inférieure à celle des conducteurs de phase ;

ρ_0 Résistivité des conducteurs à 20 °C = 0,01851 Ω . mm^2/m pour le cuivre et 0,02941 Ω . mm^2/m pour l'aluminium ;

$\Rightarrow$ Dans les différents calculs, la section de 50 mm^2 doit être remplacée par sa valeur réelle égale à 47,5 mm^2.

FD C 15-105

12.2 Réactance linéique des conducteurs (FD C 15-500:2020, Tableau 4)

Tableau 40 – Réactance linéique des conducteurs

	λ mΩ / m
Câbles multiconducteurs ou Câbles monoconducteurs en trèfle	0,08
Câbles monoconducteurs jointifs en nappe	0,09
Câbles monoconducteurs espacés	0,13

NOTES
1 - Les valeurs pour les câbles armés devront être obtenues auprès du fabricant.
2 - Les valeurs de réactances sont données pour des circuits monophasés ; elles peuvent être utilisées comme valeurs moyennes pour des circuits triphasés.
3 - Pour les câbles monoconducteurs espacés, l'espacement est d'un diamètre de câble.

Annexe A
(normative)

Tableaux de la Partie 5-52 de la NF C 15-100-1:2024

A.1 Tableau 52.1A (modifié) – Câbles

Pour tous les câbles, les caractéristiques ci-dessous sont fournies par le fabricant ou à défaut le fournisseur et elles sont déterminées selon leur norme produit (voir 511.1 et 511.2 de la NF C 15-100-1:2024) :

— type d'isolant ;

— tension assignée ;

— composition de l'âme ;

— type de revêtement ;

— tension maximale d'utilisation en alternatif avec isolation équivalente à la classe II ;

— résistance au feu ;

— température sur l'âme ;

— température maximale sur l'âme lors d'un court-circuit ;

— tenue aux influences externes ;

— déclaration des performances (DdP) par rapport à la réaction au feu (Euroclasses).

FD C 15-105

N°	Désignation	Normes	Tension assignée en alternatif pour une isolation principale	Souplesse	Revêtements	Tension maximale d'utilisation en alternatif avec isolation équivalente à la classe II	Sections mm²	Température sur âme °C
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CÂBLES ISOLÉS AUX ÉLASTOMÈRES (famille PR)								
1	**FR-N1 X1G1**	**NF C 32-323**	**600/1000**	**R**	**T**	**500/835**	**1,5 - 630**	**90**
2	FR-N1 X1X2	NF C 32-323	600/1000	R	R	500/835	1,5 - 630	90
3	FR-N1 X1X2Z4X2	NF C 32-323	600/1000	R	RAR	-	1,5 - 300	90
4	FR-N1 X1G1Z4G1	NF C 32-323	600/1000	R	TAT	-	1,5 - 300	90
5	**U-1000 R2V (6)**	**NF C 32-321**	**600/1000**	**R**	**T**	**500/835 (8)**	**1,5 - 630**	**90**
6	**U-1000 RVFV (6)**	**NF C 32-322**	**600/1000**	**R**	**TAT**	**-**	**1,5 - 300**	**90**
7	U-1000 RGPFV (6)	NF C 32-111	600/1000	R	PAT	-	1,5 - 240	90
8	Torsades (6)	NF C 33-209	600/1000	R	R	-	16 - 150	90
9	PV 1000-F (7)	UTE C 32-502	600/1000	S	R	500/835 (8)	2,5 - 16	90 (10)
10	H1Z2Z2-K	NF EN 50618	1000/1000	S	R	1 000/1 000 (9)	1,5 - 240	90 (10)
10	**H 07 BB-F**	**NF EN 50525-2-21**	**450/750**	**S**	**R**	**375/625**	**1,5 - 500**	**90**
11	**H 07 BN4-F**	**NF EN 50525-2-21**	**450/750**	**S**	**R**	**375/625**	**1,5 - 500**	**90**
12	**H 07 RN-F**	**NF EN 50525-2-21**	**450/750**	**S**	**R**	**375/625**	**1,5 - 500**	**60 (1)**
13	H 07 RN8-F	NF EN 50525-2-21	450/750	S	R	375/625	1,5 - 500	60 (1)
14	FR-N 07 X4X5-F	NF C 32-131	450/750	S	R	375/625	1,5 - 500	90
15	H 07 ZZ-F	NF EN 50525-3-21	450/750	S	R		1,5 - 500	90
16	H 05 BB-F	NF EN 50525-2-21	300/500	S	R	250/415	1,5 - 6	90
17	H 05 GG-F	NF EN 50525-2-21	300/500	S	R	250/415	1,5 - 6	110
18	H 05 RR-F	NF EN 50525-2-21	300/500	S	R	250/415	1,5 - 6	60 (1)
19	FR-N1X6G3	XP C 32-325	600/1000	R	T	500/835	1,5 - 630	90
CÂBLES ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (famille PVC)								
101	H 07 VVD3H2-F	NF EN 50525-2-11	450/750	S	T	375/625	1,5 - 16	70
102	H 07 VVH2-F	NF EN 50525-2-11	450/750	S	T	375/625	1,5 - 16	70
103	**FR-N 05 VV-U**	**NF C 32-207**	**300/500**	**R**	**T**	**250/415**	**1,5 - 10**	**70**
104	**FR-N 05 VV-R**	**NF C 32-207**	**300/500**	**R**	**T**	**250/415**	**1,5 - 35**	**70**
105	**H 05 VV-F**	**NF EN 50525-2-11**	**300/500**	**S**	**T**	**250/415**	**1,5 - 4**	**70**
106	H 05 V2V2-F	NF EN 50525-2-11	300/500	S	T	250/415	1,5 - 4	90 (2)
107	FR-N 05 VV5-F	NF C 32-206	300/500	S	T	250/415	4 - 35	70
108	H 05 VV5-F	NF EN 50525-2-51	300/500	S	T	250/415	1,5 - 2,5	70
CÂBLES RÉSISTANTS AU FEU À ISOLATION SYNTHÉTIQUE de type CR1-C1 (famille PR ou famille PVC selon le cas)								
201	**–**	**NF C 32-310**	**(5)**	**R**	**(3)**		**1,5 - 300**	**70 ou 90 (4)**
202	–	NF C 32-310	(5)	R	(3) A		1,5 - 300	70 ou 90 (4)

(1) Les CONDUCTEURS ou CÂBLES dont la température admissible sur âme est inférieure à 70 °C sont considérés du point de vue du courant admissible comme étant dans la « famille PVC ».

(2) Les CONDUCTEURS ou CÂBLES dont la température admissible sur âme est supérieure ou égale à 90 °C sont considérés du point de vue du courant admissible comme étant dans la « famille PR » en appliquant les facteurs de correction du PVC.

(3) GAINE en matière réticulée ou en matière thermoplastique.

(4) En fonction des types de revêtement - voir le constructeur.

(5) Existe dans les modèles de tensions suivantes : 300/500 V, 450/750 V, 600/1000 V - voir le constructeur pour la colonne 7 : 250/415 V, 375/625 V, 500/835 V.

(6) Existe aussi âme en aluminium pour les sections supérieures ou égales à 10 mm².

(7) Tension maximale (entre polarités) en courant continu 1,8 kV.

(8) En courant continu, la tension en classe II est 750/1 500 (U_o/U_m).

(9) En courant continu, la tension en classe II est 1 500/1 500 (U_o/U_m).

(10) Pendant 20 000 h au maximum, une température maximale du conducteur de 120 °C à une température ambiante maximale de 90 °C est autorisée.

A.2 Tableau 52.1B – Conducteurs isolés

Pour tous les câbles, les caractéristiques ci-dessous sont fournies par le fabricant ou à défaut le fournisseur et elles sont déterminées selon leur norme produit (voir 511.1 et 511.2 de la NF C 15-100-1:2024) :

— type d'isolant ;
— tension assignée ;
— composition de l'âme ;
— type de revêtement ;
— tension maximale d'utilisation en alternatif avec isolation équivalente à la classe II ;
— résistance au feu ;
— température sur l'âme ;
— température maximale sur l'âme lors d'un court-circuit ;
— tenue aux influences externes ;
— déclaration des performances (DdP) par rapport à la réaction au feu (Euroclasses).

N°	Désignation	Normes	Tension assignée en alternatif pour une isolation principale	Souplesse	Revêtements	Tension maximale d'utilisation en alternatif avec isolation équivalente à la classe II	Sections mm²	Température sur âme °C
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CONDUCTEURS ISOLÉS AVEC MELANGES THERMOPLASTIQUES								
301	H 07 Z1-U	NF EN 50525-2-31	450/750	R	-	–	1,5 - 10	70
302	H 07 Z1-K	NF EN 50525-2-31	450/750	S	-	–	1,5 - 630	70
303	H 07 Z1-R	NF EN 50525-2-31	450/750	R	-	–	1,5 - 630	70
304	H 05 Z1-K	NF EN 50525-2-31	300/500	S	-	–	0,5 - 1	70
CONDUCTEURS ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (famille PVC)								
401	**H 07 V-U**	**NF EN 50525-2-31**	**450/750**	**R**	**–**	**–**	**1,5 - 10**	**70**
402	**H 07 V-R**	**NF EN 50525-2-31**	**450/750**	**R**	**–**	**–**	**1,5 - 400**	**70**
403	**H 07 V-K**	**NF EN 50525-2-31**	**450/750**	**S**	**–**	**–**	**1,5 - 240**	**70**
404	H 07 V2-U	NF EN 50525-2-31	450/750	R	–	–	1,5 - 2,5	90 (2)
405	H 07 V2-R	NF EN 50525-2-31	450/750	R	–	–	1,5 - 35	90 (2)
406	H 07 V2-K	NF EN 50525-2-31	450/750	S	–	–	1,5 - 35	90 (2)
CONDUCTEURS ISOLÉS AUX ÉLASTOMÈRES (famille PR)								
501	H 07 Z-U	NF EN 50525-3-41	450/750	R	-	–	1,5 -10	90
502	H 07 Z-R	NF EN 50525-3-41	450/750	R	-	–	1,5 - 400	90
503	H 07 Z-K	NF EN 50525-3-41	450/750	S	-	–	1,5 - 240	90

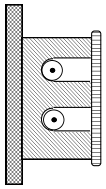
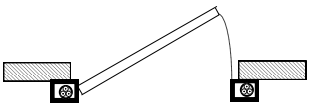
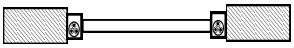
(2) Les CONDUCTEURS ou CÂBLES dont la température admissible sur âme est supérieure ou égale à 90 °C doivent être considérés du point de vue du courant admissible comme étant dans la « famille PR » en appliquant les facteurs de correction du PVC.

FD C 15-105

A.3 Tableau 52.8 – Valeurs des courants admissibles en fonction des modes de pose

Tableau 52.8A – Méthode de référence A1

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	13,5	14,5	17	19
	2,5	18	19,5	23	26
	4	24	26	31	35
	6	31	34	40	45
	10	42	46	54	61
	16	56	61	73	81
	25	73	80	95	106
	35	89	99	117	131
	50	108	119	141	158
	70	136	151	179	200
	95	164	182	216	241
	120	188	210	249	278
	150	216	240	285	318
	185	245	273	324	362
	240	286	321	380	424
	300	328	367	435	486
ALUMINIUM	10	32	36	44	48
	16	43	48	58	64
	25	57	63	76	84
	35	70	77	94	103
	50	84	93	113	125
	70	107	118	142	158
	95	129	142	171	191
	120	149	164	197	220
	150	170	189	226	253
	185	194	215	256	288
	240	227	252	300	338
	300	261	289	344	387

Réf.	Mode de pose	Description
1 *(1)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des conduits noyés dans les parois thermiquement isolantes.
12 *(71)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des plinthes ou des moulures en bois.
15 *(73)*		Conducteurs isolés dans des conduits dans des chambranles.
		Câbles mono ou multiconducteurs dans des chambranles.
16 *(74)*		Conducteurs isolés dans des conduits dans des huisseries de fenêtres.
		Câbles mono ou multiconducteurs dans des huisseries de fenêtres.

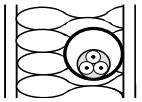
Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8B – Méthode de référence A2

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	13	14	16,5	18,5
	2,5	17,5	18,5	22	25
	4	23	25	30	33
	6	29	32	38	42
	10	39	43	51	57
	16	52	57	68	76
	25	68	75	89	99
	35	83	92	109	121
	50	99	110	130	145
	70	125	139	164	183
	95	150	167	197	220
	120	172	192	227	253
	150	196	219	259	290
	185	223	248	295	329
	240	261	291	346	386
	300	298	334	396	442
ALUMINIUM	**10**	31	33	41	45
	16	41	44	55	60
	25	53	58	71	78
	35	65	71	87	96
	50	78	86	104	115
	70	98	108	131	145
	95	118	130	157	175
	120	135	150	180	201
	150	155	172	206	230
	185	176	195	233	262
	240	207	229	273	307
	300	237	263	313	352

Réf.	Mode de pose	Description
2 *(2)*		Câbles multiconducteurs dans des conduits noyés dans des parois thermiquement isolantes.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

FD C 15-105

Tableau 52.8C – Méthode de référence B1 (modifié)

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	15,5	17,5	20	23
	2,5	21	24	28	31
	4	28	32	37	42
	6	36	41	48	54
	10	50	57	66	75
	16	68	76	88	100
	25	89	101	117	133
	35	110	125	144	164
	50	134	151	175	198
	70	171	192	222	253
	95	207	232	269	306
	120	239	269	312	354
	150	262	300	342	393
	185	296	341	384	449
	240	346	400	450	528
	300	394	458	514	603
	400	-	-	612	745
	500	-	-	699	859
	630	-	-	801	995
ALUMINIUM	10	39	44	52	59
	16	53	60	71	79
	25	70	79	93	105
	35	86	97	116	130
	50	104	118	140	157
	70	133	150	179	200
	95	161	181	217	242
	120	186	210	251	281
	150	204	234	267	307
	185	230	266	300	351
	240	269	312	351	412
	300	306	358	402	471
	400	-	-	475	566
	500	-	-	540	652
	630	-	-	616	755

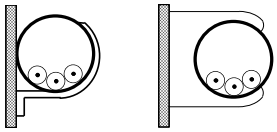
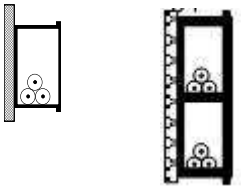
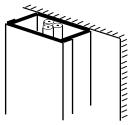
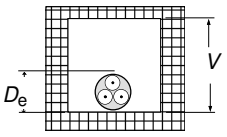
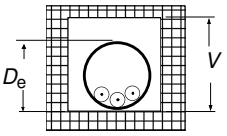
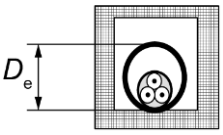
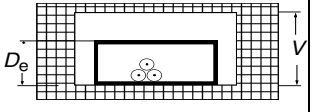
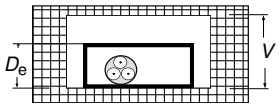
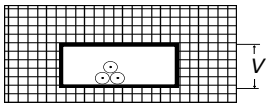
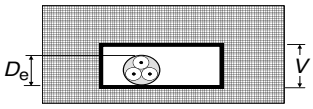
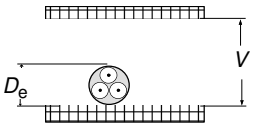
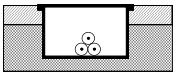
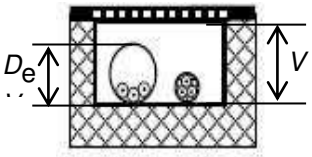
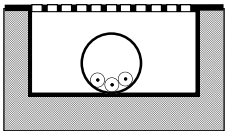
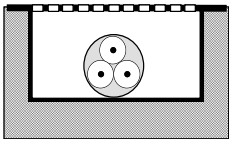
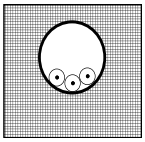
Réf.	Mode de pose	Description
4 *(3)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des conduits en montage apparent.
6 *(31)* *(4)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des goulottes ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours horizontal.
7 *(32)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours vertical.
10 *(34)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES suspendues.
40 *(21)*	 5 D_e ≤ V < 20 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 40 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 5 D_e
41 *(22)*	 V ≥ 20 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 41 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e
42 *(22A)*	 V ≥ 20 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 42 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e
43 *(23)*	 V ≥ 20 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés dans des vides de construction. Mode de pose 43 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e

Tableau 52.8C – Méthode de référence B1 *(suite)*

Réf.	Mode de pose	Description
44 *(23A)*	 V ≥ 20 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 44 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e
45 *(24)*	 5 D_e ≤ V < 50 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 45 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 5 D_e
46 *(24A)*	 V ≥ 20 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 46 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e
47 *(25)*	 5 D_e ≤ V < 50 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs : – dans l'espace entre plafond et faux plafond ; – posés sur des faux plafonds suspendus ; non démontables – dans des planchers surélevés. Mode de pose 47 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 5 D_e
50 *(33)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES encastrées dans des planchers.
52 *(33)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES affleurantes.
54 *(41)*	 V ≥ 20 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles avec ou sans conduits dans des CANIVEAUX non ventilés en parcours horizontal ou vertical. Mode de pose 54 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e
55 *(42)*		Conducteurs isolés dans des conduits, dans des CANIVEAUX ouverts ou ventilés dans le plancher.

FD C 15-105

Tableau 52.8C – Méthode de référence B1 *(suite)*

Réf.	Mode de pose	Description
56 *(43)*		Câbles mono ou multiconducteurs dans des CANIVEAUX ouverts ou ventilés en parcours horizontal ou vertical.
59 *(5)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des conduits noyés dans une paroi.

Pour les modes de pose réf. 40, 45, 46 et 47 :

D_e est le diamètre extérieur :

- soit d'un câble multiconducteur ;
- soit 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont disposés en trèfle ;
- soit 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont posés côte à côte.

V est la plus petite dimension ou diamètre d'un conduit maçonné ou d'un vide, ou la dimension verticale d'un bloc alvéolé, d'un vide de plafond ou de plancher ou de CANIVEAU. La hauteur du CANIVEAU est plus importante que la largeur.

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important (voir notamment mode de pose réf. 54).

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8D – Méthode de référence B2 (modifié)

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	15	16,5	19,5	22
	2,5	20	23	26	30
	4	27	30	35	40
	6	34	38	44	51
	10	46	52	60	69
	16	62	69	80	91
	25	80	90	105	119
	35	99	111	128	146
	50	118	133	154	175
	70	149	168	194	221
	95	179	201	233	265
	120	206	232	268	305
	150	225	258	300	334
	185	255	294	340	384
	240	297	344	398	459
	300	339	394	455	532
	400	-	-	539	645
	500	-	-	615	743
	630	-	-	705	861
ALUMINIUM	10	36	41	48	54
	16	48	54	64	72
	25	62	71	84	94
	35	77	86	103	115
	50	92	104	124	138
	70	116	131	156	175
	95	139	157	188	210
	120	160	181	216	242
	150	176	201	240	261
	185	199	230	272	300
	240	232	269	318	358
	300	265	308	364	415
	400	-	-	430	489
	500	-	-	490	564
	630	-	-	562	653

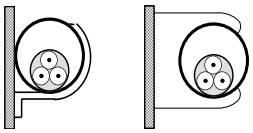
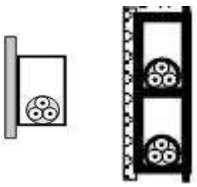
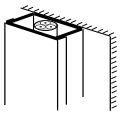
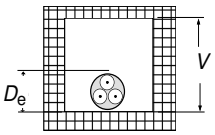
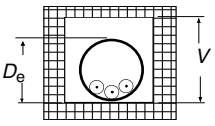
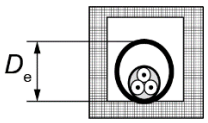
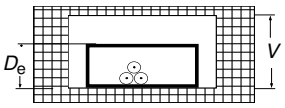
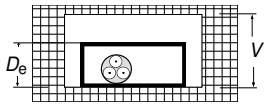
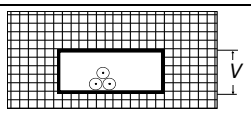
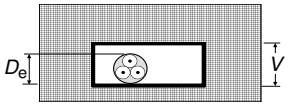
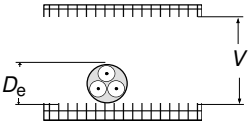
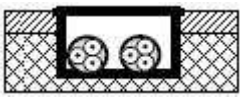
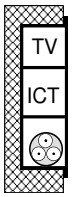
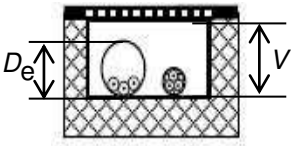
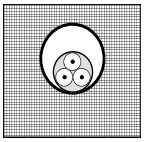
Réf.	Mode de pose	Description
5 *(3A)*		Câbles multiconducteurs dans des conduits en montage apparent.
8 *(31A)* *(4A)*		Câbles multiconducteurs dans des goulottes ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours horizontal.
9 *(32A)*		Câbles multiconducteurs dans des goulottes ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours vertical.
11 *(34A)*		Câbles multiconducteurs dans des goulottes suspendues.
40 *(21)*	 1,5 D_e ≤ V < 5 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des vides de construction. Mode de pose 40 répertorié aussi en méthode B1 pour 5 D_e ≤ V < 20 D_e
41 *(22)*	 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits dans des vides de construction. Mode de pose 41 répertorié aussi en méthode B1 pour V ≥ 20 D_e
42 *(22A)*	 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits dans des vides de construction. Mode de pose 42 répertorié aussi en méthode B1 pour V ≥ 20 D_e
43 *(23)*	 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés dans des vides de construction. Mode de pose 43 répertorié aussi en méthode B1 pour V ≥ 20 D_e De

Tableau 52.8D – Méthode de référence B2 *(suite)*

Réf.	Mode de pose	Description
44 *(23A)*	 1,5 $D_e \leq V < 20\ D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés dans des vides de construction. Mode de pose 44 répertorié aussi en méthode B1 pour $V \geq 20\ D_e$
45 *(24)*	 1,5 $D_e \leq V < 5\ D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 45 répertorié aussi en méthode B1 pour $5\ D_e \leq V < 50\ D_e$
46 *(24A)*	 1,5 $D_e \leq V < 20\ D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 46 répertorié aussi en méthode B1 pour $V \geq 20\ D_e$
47 *(25)*	 1,5 $D_e \leq V < 5\ D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs : – dans l'espace entre plafond et faux plafond ; – posés sur des faux plafonds suspendus non démontables ; – dans des planchers surélevés. Mode de pose 47 répertorié aussi en méthode B1 pour $5\ D_e \leq V < 50\ D_e$
51 *(33A)*		Câbles multiconducteurs dans des goulottes encastrées dans des planchers.
53 *(33A)*		Câbles multiconducteurs dans une goulotte affleurante
54 *(41)*	 1,5 $D_e \leq V < 20\ D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles avec ou sans conduits dans des CANIVEAUX non ventilés en parcours horizontal ou vertical. Mode de pose 54 répertorié aussi en méthode B1 pour $V \geq 20\ D_e$
60 *(5A)*		Câbles multiconducteurs dans des conduits noyés dans une paroi.

Pour les modes de pose réf. 40, 45, 46 et 47 :

D_e est le diamètre extérieur :

- soit d'un câble multiconducteur ;
- soit 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont disposés en trèfle ;
- soit 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont posés côte à côte.

V est la plus petite dimension ou diamètre d'un conduit maçonné ou d'un vide, ou la dimension verticale d'un bloc alvéolé, d'un vide de plafond ou de plancher ou de CANIVEAU. La hauteur du CANIVEAU est plus importante que la largeur.

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important (voir notamment mode de pose réf. 54).

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

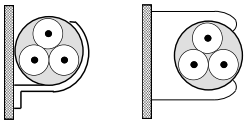
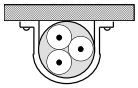
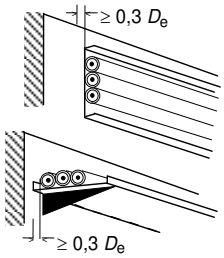
Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

FD C 15-105

Tableau 52.8E – Méthode de référence C

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	17,5	19,5	22	24
	2,5	24	27	30	33
	4	32	36	40	45
	6	41	46	52	58
	10	57	63	71	80
	16	76	85	96	107
	25	96	112	119	138
	35	119	138	147	171
	50	144	168	179	209
	70	184	213	229	269
	95	223	258	278	328
	120	259	299	322	382
	150	299	344	371	441
	185	341	392	424	506
	240	403	461	500	599
	300	464	530	576	693
	400	–	–	692	835
	500	–	–	797	966
	630	–	–	923	1122
ALUMINIUM	10	44	49	57	62
	16	59	66	76	84
	25	73	83	90	101
	35	90	103	112	126
	50	110	125	136	154
	70	140	160	174	198
	95	170	195	211	241
	120	197	226	245	280
	150	227	261	283	324
	185	259	298	323	371
	240	305	352	382	439
	300	351	406	440	508
	400	–	–	529	612
	500	–	–	610	707
	630	–	–	707	821

Réf.	Mode de pose	Description
20 *(11)*		Câbles mono ou multiconducteurs fixés sur un mur.
21 *(11A)*		Câbles mono ou multiconducteurs fixés à un plafond.
30 *(12)*		Câbles mono ou multiconducteurs sur les chemins de câbles ou tablettes non perforés horizontaux ou verticaux[a, b]

a L'attention doit se porter sur des parcours verticaux et dans des conditions limitées de ventilation. La température ambiante au sommet du parcours vertical peut être considérablement augmentée.

b D_e est le diamètre extérieur d'un câble multiconducteur :

– 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont disposés en trèfle ; ou

– 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont posés côte à côte.

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important.

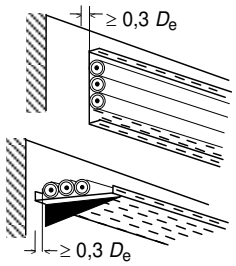
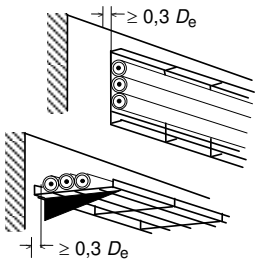
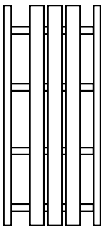
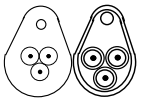
Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8F – Méthodes de référence E ou F (modifié)

Intensité admissible (A)											
E Multi-conducteur		PVC 2	PR 2	PVC 3	PR 3						
F Mono-conducteur						PVC 2	PR 2	PVC 3 (en trèfle)	PR 3 (en trèfle)	PVC 3 c) (en nappe)	PR 3 c) (en nappe)
Section											
CUIVRE	1,5	22	26	18,5	23	23	-	19,5	24	-	-
	2,5	30	36	25	32	31	-	27	33	-	-
	4	40	49	34	42	42	49	36	45	-	45
	6	51	63	43	54	54	64	46	58	-	59
	10	70	86	60	75	75	89	63	80	-	81
	16	94	115	80	100	100	120	85	107	-	110
	25	119	149	101	127	131	161	110	135	114	141
	35	148	185	126	158	162	200	137	169	143	176
	50	180	225	153	192	196	242	167	207	174	216
	70	232	289	196	246	251	310	216	268	225	279
	95	282	352	238	298	304	377	264	328	275	342
	120	328	410	276	346	352	437	308	383	321	400
	150	379	473	319	399	406	504	356	444	372	464
	185	434	542	364	456	463	575	409	510	427	533

Réf.	Mode de pose	Description
31 *(13)*		Câbles mono ou multiconducteurs sur des chemins de câbles perforés horizontaux ou verticaux[a], [b]
32 *(14)*		Câbles mono ou multiconducteurs sur des treillis horizontaux ou verticaux[a], [b] ou des corbeaux.
34 *(16)*		Câbles mono ou multiconducteurs suspendus sur échelles à câbles[a].
35 *(17)*		Câbles mono ou multiconducteurs suspendus à un câble porteur ou autoporteur.

FD C 15-105

	240	514	641	430	538	546	679	485	607	507	634
	300	593	741	497	621	629	783	561	703	587	736
	400	-	-	-	-	754	940	656	823	689	868
	500	-	-	-	-	868	1083	749	946	789	998
	630	-	-	-	-	1005	1254	855	1088	905	1151
ALUMINIUM	10	54	67	46	58	58	66	49	62	-	63
	16	73	91	61	77	77	89	66	84	-	85
	25	89	108	78	97	97	121	84	103	87	107
	35	111	135	96	120	120	150	105	129	109	135
	50	135	164	117	146	146	184	128	159	133	165
	70	173	211	150	187	187	237	166	206	173	215
	95	210	257	183	227	227	289	203	253	219	264
	120	244	300	212	263	263	337	237	296	247	308
	150	282	346	245	304	304	389	274	343	287	358
	185	322	397	280	347	347	447	315	395	330	413
	240	380	470	330	409	409	530	375	471	392	492
	300	439	543	381	471	471	613	434	547	455	571
	400	-	-	-	-	600	740	526	663	552	694
	500	-	-	-	-	694	856	610	770	640	806
	630	-	-	-	-	808	996	711	899	746	942

a L'attention doit se porter sur des parcours verticaux et dans des conditions limitées de ventilation. La température ambiante au sommet du parcours vertical peut être considérablement augmentée.

b D_e est le diamètre extérieur d'un câble multiconducteur. Il est considéré comme égal à :

– 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont disposés en trèfle ; ou

– 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 câbles monoconducteurs sont posés côte à côte.

c La tolérance de 5% sur l'intensité admissible n'est pas applicable sur les poses en nappe (voir 523.1.2)
Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.
Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.
Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Pour les rayonnements solaires, voir 523.4 de la NF C 15-100-1:2024.

Tableau 52.8G – Méthode de référence G

Intensité admissible (A)							
Mono-conducteurs non jointifs en nappes		PVC 3 (pose horizontale)	PVC 3 (pose verticale)	PR 3 (pose horizontale)	PR 3 (pose verticale)	Nu non accessible (pose horizontale)	Nu non accessible (pose verticale)
Section							
CUIVRE	1,5	-	-	-	-	40	35
	2,5	-	-	-	-	54	47
	4	-	-	-	-	70	61
	6	-	-	-	-	89	78
	10	-	-	-	-	120	105
	16	-	-	-	-	157	137
	25	146	130	182	161	204	178
	35	181	162	226	201	248	216
	50	219	197	275	246	304	266
	70	281	254	353	318	370	323
	95	341	311	430	389	441	385
	120	396	362	500	454	505	441
	150	456	419	577	527	565	498
	185	521	480	661	605	629	557
	240	615	569	781	719	704	624
	300	709	659	902	833	-	-
	400	852	795	1085	1008	-	-
	500	982	920	1253	1169	-	-
	630	1138	1070	1454	1362	-	-
ALUMINIUM	10	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	25	112	99	138	122	-	-
	35	139	124	172	153	-	-

Réf.	Mode de pose	Description
36 *(18)*		Conducteurs nus ou isolés sur isolateurs.

	50	169	152	210	188	-	-
	70	217	196	271	244	-	-
	95	265	241	332	300	-	-
	120	308	282	387	351	-	-
	150	356	327	448	408	-	-
	185	407	376	515	470	-	-
	240	482	447	611	561	-	-
	300	557	519	708	652	-	-
	400	671	629	856	792	-	-
	500	775	730	991	921	-	-
	630	900	852	1154	1077	-	-

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

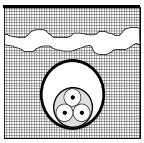
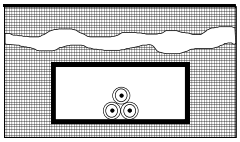
Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Pour les rayonnements solaires, voir 523.4 de la NF C 15-100-1:2024.

FD C 15-105

Tableau 52.8H.1 – Méthodes de référence D1 (modifié)

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	18	22	21	25
	2,5	24	29	28	33
	4	30	37	36	43
	6	38	46	44	53
	10	50	60	58	71
	16	64	78	75	91
	25	82	99	96	116
	35	98	119	115	139
	50	116	140	135	164
	70	143	173	167	203
	95	169	204	197	239
	120	192	231	223	271
	150	217	261	251	306
	185	243	292	281	343
	240	280	336	324	395
	300	316	379	365	446
	400			427	521
	500			481	588
	630			545	666
ALUMINIUM	10	39	47	46	55
	16	50	61	59	71
	25	64	77	75	90
	35	77	93	90	108
	50	91	109	106	128
	70	112	135	130	158
	95	132	159	154	186
	120	150	180	174	211
	150	169	204	197	238
	185	190	228	220	267
	240	218	262	253	307
	300	247	296	286	346
	400			308	405
	500			349	457
	630			397	518

Réf.	Mode de pose	Description
70 *(61)*		Câbles multiconducteurs dans des conduits ou dans des conduits-profilés enterrés.
71 *(61)*		Câbles monoconducteurs dans des conduits ou dans des conduits-profilés enterrés.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

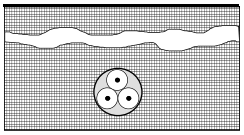
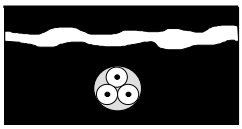
Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

En France, la résistivité thermique du sol pour les terrains secs est généralement plus proche de 1 K.m/W. Dans ce cas un facteur de correction est à appliquer selon le Tableau 52.11.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8H.2 – Méthodes de référence D2 (modifié)

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	19	22	23	27
	2,5	24	28	30	35
	4	33	38	39	46
	6	41	48	49	58
	10	54	64	65	77
	16	70	83	84	100
	25	92	110	107	129
	35	110	132	129	155
	50	130	156	153	183
	70	162	192	188	225
	95	193	230	226	270
	120	220	261	257	306
	150	246	293	287	343
	185	278	331	324	387
	240	320	382	375	448
	300	359	427	419	502
	400			494	591
	500			559	669
	630			635	760
ALUMINIUM	10	-	-	-	-
	16	53	63	64	76
	25	69	82	82	98
	35	83	98	98	117
	50	99	117	117	139
	70	122	145	144	170
	95	148	173	172	204
	120	169	200	197	233
	150	189	224	220	261
	185	214	255	250	296
	240	250	298	290	343
	300	282	336	326	386
	400			384	454
	500			435	515
	630			496	586

Réf.	Mode de pose	Description
72 *(62)*		Câbles mono ou multiconducteurs enterrés sans protection mécanique complémentaire.
73 *(63)*		Câbles mono ou multiconducteurs enterrés avec protection mécanique complémentaire.

La tolérance de 5 % sur l'intensité admissible n'est pas applicable sur le Tableau 52.8H.2 (voir 523.1.2).

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

En France, la résistivité thermique du sol pour les terrains secs est généralement plus proche de 1 K.m/W. Dans ce cas un facteur de correction est à appliquer selon le Tableau 52.11.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.9 – Facteurs de correction pour des températures ambiantes différentes de 30 °C à appliquer aux valeurs des courants admissibles pour les canalisations autres que celles enterrées

Température ambiante[a] °C	Isolation	
	PVC	PR / EPR
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
30	**1,00**	**1,00**
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,50	0,71
65	–	0,65
70	–	0,58
75	–	0,50
80	–	0,41

[a] Pour des températures ambiantes plus élevées, consulter le fabricant.

Tableau 52.10 – Facteurs de correction pour des températures du sol différentes de 20 °C à appliquer aux valeurs des tableaux (méthode de référence D1 et D2)

Température du sol °C	Isolation	
	PVC	PR / EPR
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
20	**1,00**	**1,00**
25	0,95	0,96
30	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
55	0,55	0,71
60	0,45	0,65
65	-	0,60
70	-	0,53
75	-	0,46
80	-	0,38

Tableau 52.11 – Facteurs de correction pour des câbles directement dans le sol ou dans des conduits dans des sols de résistivité différente de 2,5 K.m/W à appliquer aux valeurs des courants admissibles pour les méthodes de référence D1 et D2

Résistivité thermique du terrain	Facteur de correction pour câble directement dans le sol	Facteur de correction pour câble en conduit dans le sol	Observations			
(K.m/W)			Humidité	Nature du terrain		
0,40	2,31	2,00	Pose immergée	Marécage		
0,50	1,88	1,28	Terrain très humide	Sable		
0,70 0,85 1,00	1,62 1,56 1,5	1,20 1,19 1,18	Terrain humide Terrain dit normal Terrain sec		Argile ou calcaire	
1,50	1,28	1,1	Terrain très sec			Cendres
2,00 2,50 3,00	1,12 1,0 0,9	1,05 1,0 0,96				ou mâchefer

Tableau 52.12 – Facteurs de correction pour groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles multiconducteurs (modifié)

Point	Disposition des câbles jointifs	Méthodes de référence	Modes de pose	Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
1	Groupés dans l'air sur une surface, noyés ou enfermés	Méthodes A1, A2, B1, B2	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 15, 16, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38
2	Simple couche sur paroi, plancher ou système de tablette non perforée	Méthode de référence C	20, 30	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Pas de facteur de réduction supplémentaire pour plus de neuf circuits ou câbles multiconducteurs		
3	Simple couche fixée sous plafond		21	0,95	0,81	0,76	0,72	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64			
4	Câble sur chemins de câbles perforés, treillis, corbeaux ou échelles à câbles	Méthodes de référence E ou F	31, 32, 34	Voir Tableaux 52.13 et 52.14											
5	Câble suspendu à un câble porteur ou autoporteur	Méthodes de référence E ou F	35	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78			

Ces facteurs sont applicables à des groupes homogènes de câbles, également chargés.

Pour les câbles multiconducteurs et les câbles unipolaires en nappe, lorsque la distance horizontale entre câbles voisins est supérieure à deux fois leur diamètre extérieur, aucun facteur de réduction n'est nécessaire.

Pour les câbles unipolaires en trèfle, lorsque la distance horizontale entre trèfles voisins est supérieure à quatre fois le diamètre extérieur d'un câble unipolaire, aucun facteur de réduction n'est nécessaire.

Les mêmes facteurs de correction sont applicables :
- aux groupements de deux ou trois CÂBLES MONOCONDUCTEURS ;
- aux CÂBLES MULTICONDUCTEURS.

Si un groupement est constitué de câbles à deux et trois CONDUCTEURS, le nombre total de câbles est pris comme nombre de circuits, et le facteur de correction est à appliquer aux tableaux pour deux CONDUCTEURS chargés pour les câbles à deux CONDUCTEURS et aux tableaux pour trois CONDUCTEURS chargés pour les câbles à trois CONDUCTEURS.

Si un groupement de câbles monoconducteurs est constitué de n2 circuits à deux conducteurs chargés et n3 circuits à trois conducteurs chargés, il est considéré comme n2 + n3 circuits.

Ces facteurs de correction sont éventuellement à multiplier par ceux du Tableau 52.15 pour les points 1 à 4.

Les valeurs indiquées sont la moyenne dans la plage des dimensions de CONDUCTEURS et des modes de pose des Tableaux 52.8A à 52.8G, la précision étant de 5 %.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.13 – Facteurs de correction de groupement pour plusieurs câbles multiconducteurs à appliquer aux courants assignés des câbles multiconducteurs posés à l'air libre – Mode de pose de référence E du Tableau 52.8F (modifié)

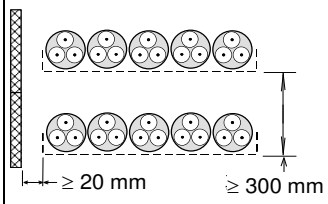
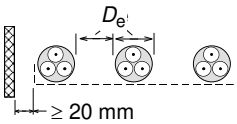
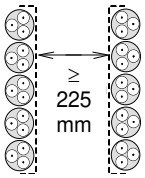
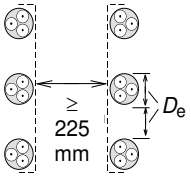
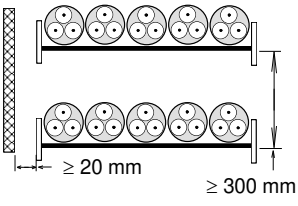
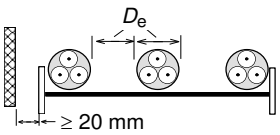
Mode de pose du Tableau 52.8F			Nombre de tablettes ou d'échelles	Nombre de câble par tablettes ou échelles					
				1	2	3	4	6	9
Système de tablettes perforées (*)	31	Jointifs 	1	1,00	0,88	0,82	0,79	0,76	0,73
			2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68
			3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66
			6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,64
		Non jointifs 	1	1,00	1,00	0,98	0,95	0,91	–
			2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	–
			3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	–
Systèmes de tablettes verticales perforées (**)	31	Jointifs 	1	1,00	0,88	0,82	0,78	0,73	0,72
			2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70
		Non jointifs 	1	1,00	0,91	0,89	0,88	0,87	–
			2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	–
Systèmes d'échelles à câbles, corbeaux, etc. (*)	32 34	Jointifs 	1	1,00	0,87	0,82	0,80	0,79	0,78
			2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73
			3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
			6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,64

Tableau 52.13 – Facteurs de correction de groupement pour plusieurs câbles multiconducteurs à appliquer aux courants assignés des câbles multiconducteurs posés à l'air libre – Mode de pose de référence E du Tableau 52.8F (modifié) *(suite)*

Mode de pose du Tableau 52.8F			Nombre de tablettes ou d'échelles	Nombre de câble par tablettes ou échelles					
				1	2	3	4	6	9
		Non jointifs 	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	–
			2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	–
			3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	–

Les valeurs indiquées sont des moyennes pour les types de câbles et la gamme de sections pris en considération dans le Tableau 52.9.6. L'écart entre les valeurs est généralement inférieur à 5 %.

Les valeurs indiquées pour une seule tablette peuvent être appliquées à des canalisations en parcours vertical (colonne montante).

Les facteurs sont applicables à des groupes de câbles en une seule couche tels que représentés ci-dessus, mais ne peuvent s'appliquer à des câbles disposés en plusieurs couches jointives. Les valeurs pour de telles dispositions peuvent être sensiblement inférieures et sont à déterminer par une méthode appropriée. Pour de telles dispositions, il convient d'appliquer en complément le Tableau 52.15

* *Les valeurs sont indiquées pour une distance verticale entre tablettes de 300 mm et à moins de 20 mm entre les tablettes et le mur. Pour une distance verticale inférieure à 300 mm, il convient de réduire les facteurs par une méthode de calcul appropriée ou en appliquant directement le Tableau 52.15. Pour une distance verticale supérieure à 300 mm, les facteurs peuvent être augmentés par une méthode de calcul appropriée.*

** *Les valeurs sont indiquées pour une distance horizontale entre tablettes de 225 mm, les tablettes étant montées dos à dos sur chant. Pour des distances plus faibles, il convient de réduire les facteurs.*

Si un groupement est constitué de n1 câbles multiconducteurs, de n2 circuits en câbles monoconducteurs à deux conducteurs chargés et de n3 circuits en câbles monoconducteurs à trois conducteurs chargés, il est considéré comme n1 + n2 + n3 circuits.

Tableau 52.14 – Facteurs de correction de groupement pour un ou plusieurs circuits de câbles monoconducteurs à appliquer aux courants assignés d'un circuit en câbles monoconducteurs posés à l'air libre – Mode de pose de référence F du Tableau 52.8F (modifié)

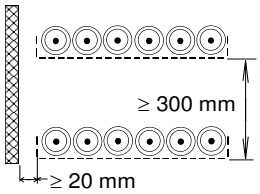
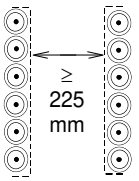
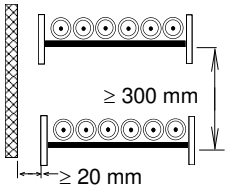
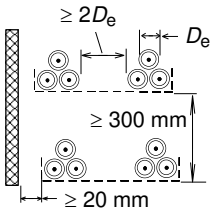
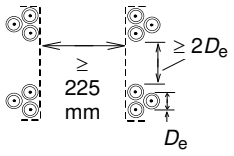
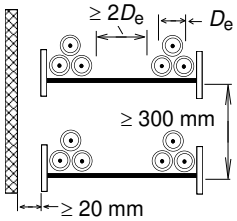
Mode de pose du Tableau 52.8F			Nombre de tablettes ou d'échelles	Nombre de circuits triphasés par tablettes ou échelles			À utiliser comme multiple du courant admissible pour
				1	2	3	
Système de tablettes perforées (*)	31	Jointifs 	1 2 3	0,98 0,96 0,95	0,91 0,87 0,85	0,87 0,81 0,78	Trois câbles en nappe horizontale
Systèmes de tablettes verticales perforées (**)	31	Jointifs 	1 2	0,96 0,95	0,86 0,84	– –	Trois câbles en nappe verticale
Systèmes d'échelles à câbles, corbeaux, etc. (*)	32 34	Jointifs 	1 2 3	1,00 0,98 0,97	0,97 0,93 0,90	0,96 0,89 0,86	Trois câbles en nappe horizontale
Système de tablettes perforées (*)	31		1 2 3	1,00 0,97 0,96	0,98 0,93 0,92	0,96 0,89 0,86	Trois câbles en trèfle
Systèmes de tablettes verticales perforées (**)	31	Non jointifs 	1 2	1,00 1,00	0,91 0,90	0,89 0,86	
Systèmes d'échelles à câbles, corbeaux, etc. (*)	32 34		1 2 3	1,00 0,97 0,96	1,00 0,95 0,94	1,00 0,93 0,90	

Tableau 52.14 – Facteurs de correction de groupement pour un ou plusieurs circuits de câbles monoconducteurs à appliquer aux courants assignés d'un circuit en câbles monoconducteurs posés à l'air libre – Mode de pose de référence F du Tableau 52.8F *(suite)*

Les valeurs indiquées sont des moyennes pour les types de câbles et la gamme de sections pris en considération dans le Tableau 52.8F. L'écart entre les valeurs est généralement inférieur à 5 %.

Les valeurs indiquées pour une seule tablette peuvent être appliquées à des canalisations en parcours vertical (colonne montante).

Les facteurs sont applicables à des groupes de câbles en une seule couche (ou groupes en trèfles) tels que représentés ci-dessus, mais ne peuvent s'appliquer à des câbles disposés en plusieurs couches jointives. Pour de telles dispositions, il convient d'appliquer en complément le Tableau 52.15.

** Les valeurs sont indiquées pour une distance verticale entre tablettes de 300 mm et à moins de 20 mm entre les tablettes et le mur. Pour une distance verticale inférieure à 300 mm, il convient de réduire les facteurs par une méthode de calcul appropriée ou en appliquant directement le Tableau 52.15. Pour une distance verticale supérieure à 300 mm, les facteurs peuvent être augmentés par une méthode de calcul appropriée.*

*** Les valeurs sont indiquées pour une distance horizontale entre tablettes de 225 mm, les tablettes étant montées dos à dos sur chant. Pour des distances plus faibles, il convient de réduire les facteurs.*

Au-delà du nombre maximum de circuits par tablette ou échelle mentionnés dans le tableau, il convient d'utiliser les valeurs des dispositions équivalentes du Tableau 52.13 en câbles multiconducteurs jointifs.

Lorsque les câbles constituant un circuit (neutre compris) sont disposés en trèfles jointifs ou espacés d'une distance inférieure à 2De, il convient d'utiliser les valeurs des dispositions équivalentes du Tableau 52.13 en câbles multiconducteurs jointifs.

Pour des circuits comportant plusieurs câbles en parallèle par phase, il convient que chaque groupe de trois CONDUCTEURS soit considéré comme un circuit pour l'application de ce tableau.

Si un circuit est constitué de m CONDUCTEURS en parallèle par phase, alors il convient de déterminer le facteur de réduction de ce circuit en considérant m circuits.

En cas de mélange de câbles monoconducteurs et de câbles multiconducteurs, chaque câble multiconducteurs peut être comptabilisé comme un circuit.

Tableau 52.15 – Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches pour les points 1 à 4 du Tableau 52.12

Lorsque les câbles sont disposés en plusieurs couches, les facteurs de correction suivants doivent être appliqués aux valeurs de courants admissibles :

Nombre de couches	1	2	3	4 ou 5	6 à 8	9 et plus
Coefficient	1,00	0,80	0,73	0,70	0,68	0,66

Tableau 52.16 – Facteurs de correction de groupement de plusieurs circuits, câbles directement enterrés – Méthode de référence D2 des modes de pose 72 et 73 – Tableau 52.8H.2 – Câbles monoconducteurs ou multiconducteurs

Nombre de circuits	Distance entre câbles[a]				
	Nulle (câbles jointifs)	Un diamètre de câble	0,125 m	0,25 m	0,5 m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
7	0,45	0,51	0,59	0,67	0,76
8	0,43	0,48	0,57	0,65	0,75
9	0,41	0,46	0,55	0,63	0,74
12	0,36	0,42	0,51	0,59	0,71
16	0,32	0,38	0,47	0,56	0,68
20	0,29	0,35	0,44	0,53	0,66

a CÂBLES MULTICONDUCTEURS



a CÂBLES MONOCONDUCTEURS



Si un circuit est constitué de n CONDUCTEURS en parallèle par phase, alors il convient de déterminer le facteur de réduction de ce circuit en considérant n circuits.

FD C 15-105

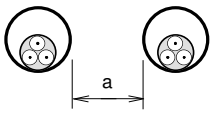
Tableau 52.17 – Facteurs de correction pour conduits enterrés disposés horizontalement et verticalement à raison d'un câble ou d'un groupement de 3 câbles monoconducteurs par conduit – Méthode de référence D1 des modes de pose 70 et 71 du Tableau 52.8H.1

A) Câbles multiconducteurs dans des conduits, un câble par conduit				
Nombre de câbles	Distance entre conduits[a]			
	Nulle (conduits jointifs)	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,95
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,90
7	0,57	0,76	0,80	0,88
8	0,54	0,74	0,78	0,88
9	0,52	0,73	0,77	0,87
10	0,49	0,72	0,76	0,86
11	0,47	0,70	0,75	0,86
12	0,45	0,69	0,74	0,85
13	0,44	0,68	0,73	0,85
14	0,42	0,68	0,72	0,84
15	0,41	0,67	0,72	0,84
16	0,39	0,66	0,71	0,83
17	0,38	0,65	0,70	0,83
18	0,37	0,65	0,70	0,83
19	0,35	0,64	0,69	0,82
20	0,34	0,63	0,68	0,82

Tableau 52.17 – Facteurs de correction pour conduits enterrés disposés horizontalement et verticalement à raison d'un câble ou d'un groupement de 3 câbles monoconducteurs par conduit – Méthode de référence D1 des modes de pose 70 et 71 du Tableau 52.8H.1 *(suite)*

B) Câbles monoconducteurs dans un conduit non magnétique				
Nombre de circuits de deux ou trois câbles monoconducteurs	**Distance entre conduits[b]**			
	Nulle (conduits jointifs)	**0,25 m**	**0,5 m**	**1,0 m**
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90
7	0,53	0,66	0,76	0,87
8	0,50	0,63	0,74	0,87
9	0,47	0,61	0,73	0,86
10	0,45	0,59	0,72	0,85
11	0,43	0,57	0,70	0,85
12	0,41	0,56	0,69	0,84
13	0,39	0,54	0,68	0,84
14	0,37	0,53	0,68	0,83
15	0,35	0,52	0,67	0,83
16	0,34	0,51	0,66	0,83
17	0,33	0,50	0,65	0,82
18	0,31	0,49	0,65	0,82
19	0,30	0,48	0,64	0,82
20	0,29	0,47	0,63	0,81

A) CÂBLES MULTICONDUCTEURS



B) CÂBLES MONOCONDUCTEURS



Si un circuit est constitué de n conducteurs en parallèle par phase, alors le facteur de réduction de ce circuit doit être déterminé en considérant n circuits.

Lorsqu'il existe x conduits verticaux et y conduits horizontaux, le facteur de correction à appliquer est le produit du facteur de correction pour x conduits horizontaux par le facteur de correction pour y conduits verticaux.

FD C 15-105

Tableau 52.18 - Facteurs de correction dans le cas de plusieurs circuits ou câbles dans un même conduit enterré – Méthode de référence D1 des modes de pose 70 et 71 du Tableau 52.8H.1

Facteurs de correction											
Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs											
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**12**	**16**	**20**
1	0,71	0,58	0,5	0,45	0,41	0,38	0,35	0,33	0,29	0,25	0,22

Bibliographie

[1] NF C 32-111, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé – Séries U-1000 RGPFV et U-1000 ARGPFV*

[2] NF C 32-131, *Câbles souples sans halogènes à comportement au feu amélioré, de catégorie C1, à isolation synthétique réticulée et avec gaine de protection synthétique extrudée de tension nominale au plus égale à 450/750 V*

[3] NF C 32-206, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles souples isolés au polychlorure de vinyle, destinés à être utilisés pour l'équipement des machines outils et dans les installations industrielles – Séries du type national reconnu*

[4] NF C 32-207, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles rigides isolés au polychlorure de vinyle sous gaine de polychlorure de vinyle de tension assignée 300/500 V – Séries du type national*

[5] NF C 32-310, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Conducteurs et câbles dits "résistant au feu" (catégorie CR1) de tension assignée UO/U au plus égale à 0,6/1 kV*

[6] NF C 32-321, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle – Séries U-1000 R2V et U-1000 AR2V*

[7] NF C 32-322, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle, armés – Séries U-1000 RVFV et U-1000 ARVFV*

[8] NF C 32-323, *Conducteurs isolés et câbles pour installations – Câbles rigides sans halogène à isolation synthétique réticulée et avec gaine de protection synthétique extrudée de tension 0,6/1 kV, à comportements au feu améliorés et non propagateur de l'incendie*

[9] NF C 33-209, *Câbles isolés ou protégés pour réseaux d'énergie – Câbles isolés assemblés en faisceau pour réseaux aériens, de tension assignée 0,6/1 kV*

[10] NF EN 50525-2-11, *Câbles électriques – Câbles d'énergie basse tension de tension assignée au plus égale à 450/750 V (U0/U) – Partie 2-11 : câbles pour applications générales – Câbles souples isolés en PVC thermoplastique*

[11] NF EN 50525-2-21, *Câbles électriques – Câbles d'énergie basse tension de tension assignée au plus égale à 450/750 V (U0/U) – Partie 2-21 : câbles pour applications générales – Câbles souples isolés en matériau élastomère réticulé*

[12] NF EN 50525-2-31, *Câbles électriques – Câbles d'énergie basse tension de tension assignée au plus égale à 450/750 V (U0/U) – Partie 2-31 : câbles pour applications générales – Conducteurs isolés en PVC thermoplastique*

[13] NF EN 50525-2-51, *Câbles électriques – Câbles d'énergie basse tension de tension assignée au plus égale à 450/750 V (U0/U) – Partie 2-51 : câbles pour applications générales – Câbles de contrôle résistants à l'huile, isolés en PVC thermoplastique*

[14] NF EN 50525-3-21, *Câbles électriques – Câbles d'énergie basse tension de tension assignée au plus égale à 450/750 V (U0/U) – Partie 3-21 : câbles à performances spéciales au feu – Câbles souples isolés en matériau élastomère réticulé sans halogène, à faible dégagement de fumée*

FD C 15-105

[15] NF EN 50525-3-41, *Câbles électriques – Câbles d'énergie basse tension de tension assignée au plus égale à 450/750 V (U0/U) – Partie 3-41 : câbles à performances spéciales au feu – Conducteurs isolés en matériau élastomère réticulé sans halogène, à faible dégagement de fumée*

[16] NF EN 50618, *Câbles électriques pour systèmes photovoltaïques*

[17] UTE C 32-502, *Guide pour les câbles utilisés pour les systèmes photovoltaïques*

[18] XP C 32-325, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection, sans halogène de tension 0,6/1 kV, à comportements au feu améliorés et non propagateur de l'incendie d'Euroclasse Cca-s2,d2,a2*